

GOOGLE CLOUD DOCUMENTATION

Módulo 6: Redes, Seguridad y Gestión de Accesos

Manual y Guía Completa de Referencia Extraída de la
Documentación Oficial de Google Cloud

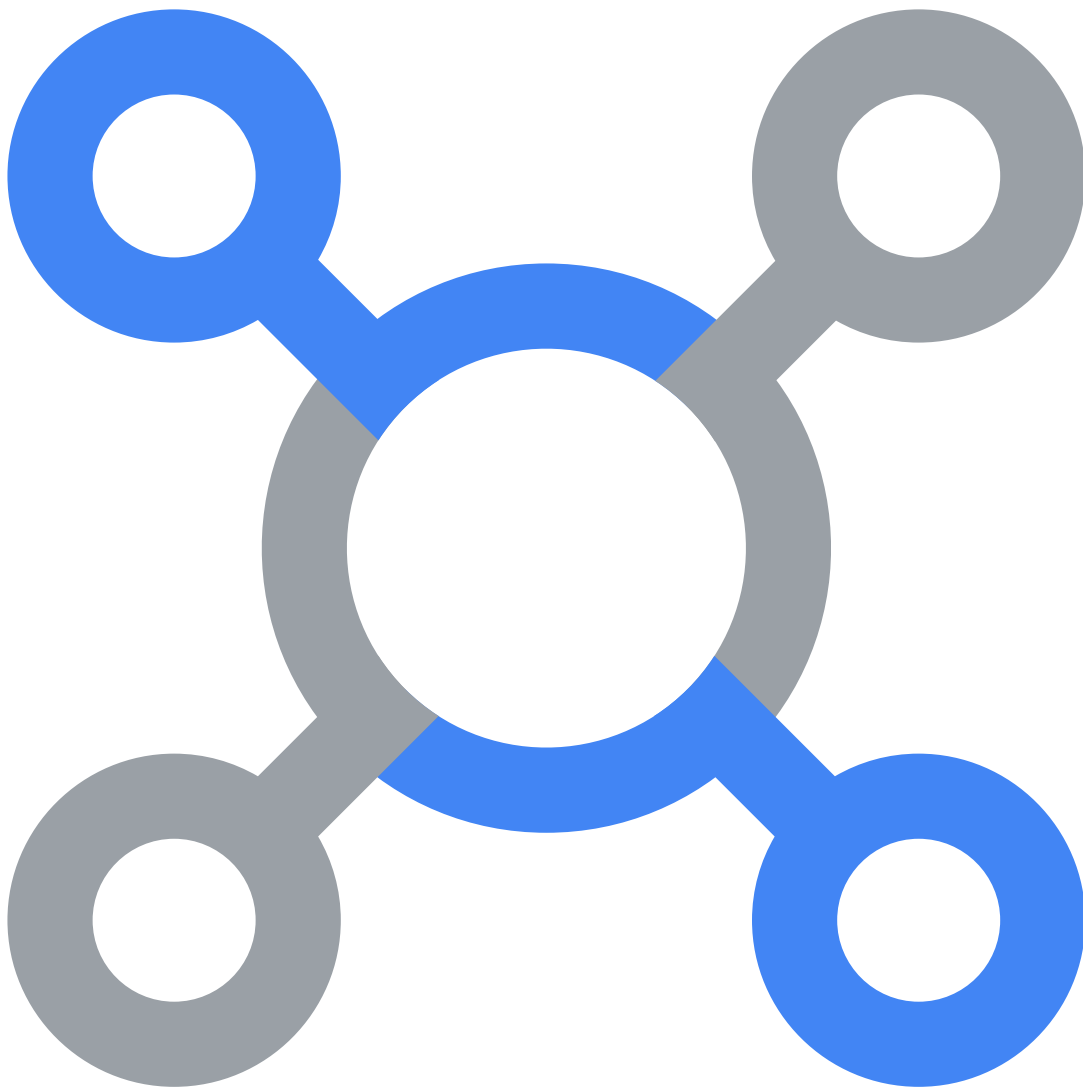
Idioma: Español (es-419) | Formato Modular de Documentación Técnica

Índice del Módulo

1. Redes
2. Seguridad
3. Descripción general de la seguridad en Google
4. Administración de accesos y recursos

1. Redes

Fuente oficial: <https://docs.cloud.google.com/docs/networking?hl=es-419>



Redes

Documentación y recursos para Google Cloud productos que conectan tus redes y cargas de trabajo, balancean las cargas del tráfico y ayudan a proteger tu red.

[Comenzar gratis](#)

Comienza tu prueba de concepto con un crédito gratis de \$300

- Desarrolla con nuestros modelos y herramientas de IA generativa más recientes.
- Usa de manera gratuita más de 20 productos populares, incluidos Compute Engine y las APIs de IA.
- No tendrás cargos automáticos ni compromisos.

[Consultar las ofertas de productos gratuitos](#)

Sigue explorando con más de 20 productos siempre gratuitos.

Accede a más de 20 productos gratuitos para casos de uso comunes, incluidas las APIs de IA, las VMS, los almacenes de datos y mucho más.

Explora las herramientas de redes en Google Cloud

Documentación y recursos para los Google Cloud productos que conectan tus redes y cargas de trabajo, balancean las cargas del tráfico y protegen tu red.

[description](#)

[Descripción general de la nube privada virtual](#)

Implementa y conecta recursos en una versión virtual de una red física.

[description](#)

[Cómo elegir un producto de conectividad de red](#)

Elige cómo conectar tus otras redes a Google Cloud.

[description](#)

[Elige un balanceador de cargas](#)

Elige un balanceador de cargas para tu carga de trabajo.

Capacitación, artículos de blog y mucho más

Consulta cursos de capacitación, artículos de blogs y otros recursos relacionados.

[cloud](#)

[Noticias, actualizaciones y prácticas recomendadas para las herramientas de redes](#)

Consulta las noticias, actualizaciones y prácticas recomendadas sobre los productos y servicios de Google Cloud herramientas de redes.[open_in_new](#)

[school](#)

[Ruta de aprendizaje de Network Engineer](#)

Estudia para configurar, mantener y solucionar problemas de los componentes de red de su infraestructura basada en la nube.[open_in_new](#)

[school](#)

[Certificación de Network Engineer](#)

Obtén una certificación como Google Cloud ingeniero de redes. [open_in_new](#)

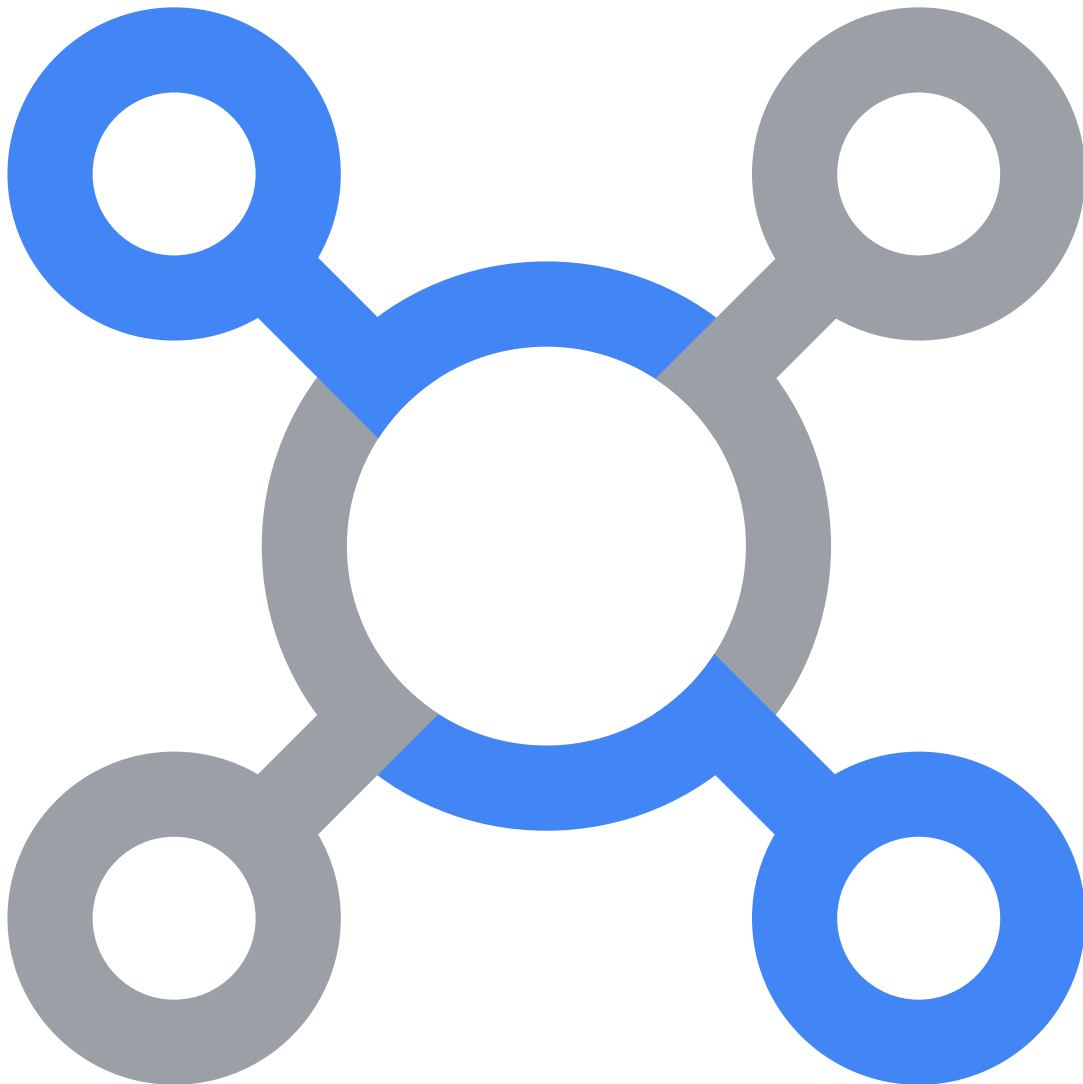
Productos de Herramientas de redes por caso de uso

Expande las secciones o usa el filtro para encontrar productos y guías de casos de uso típicos.

Conectividad

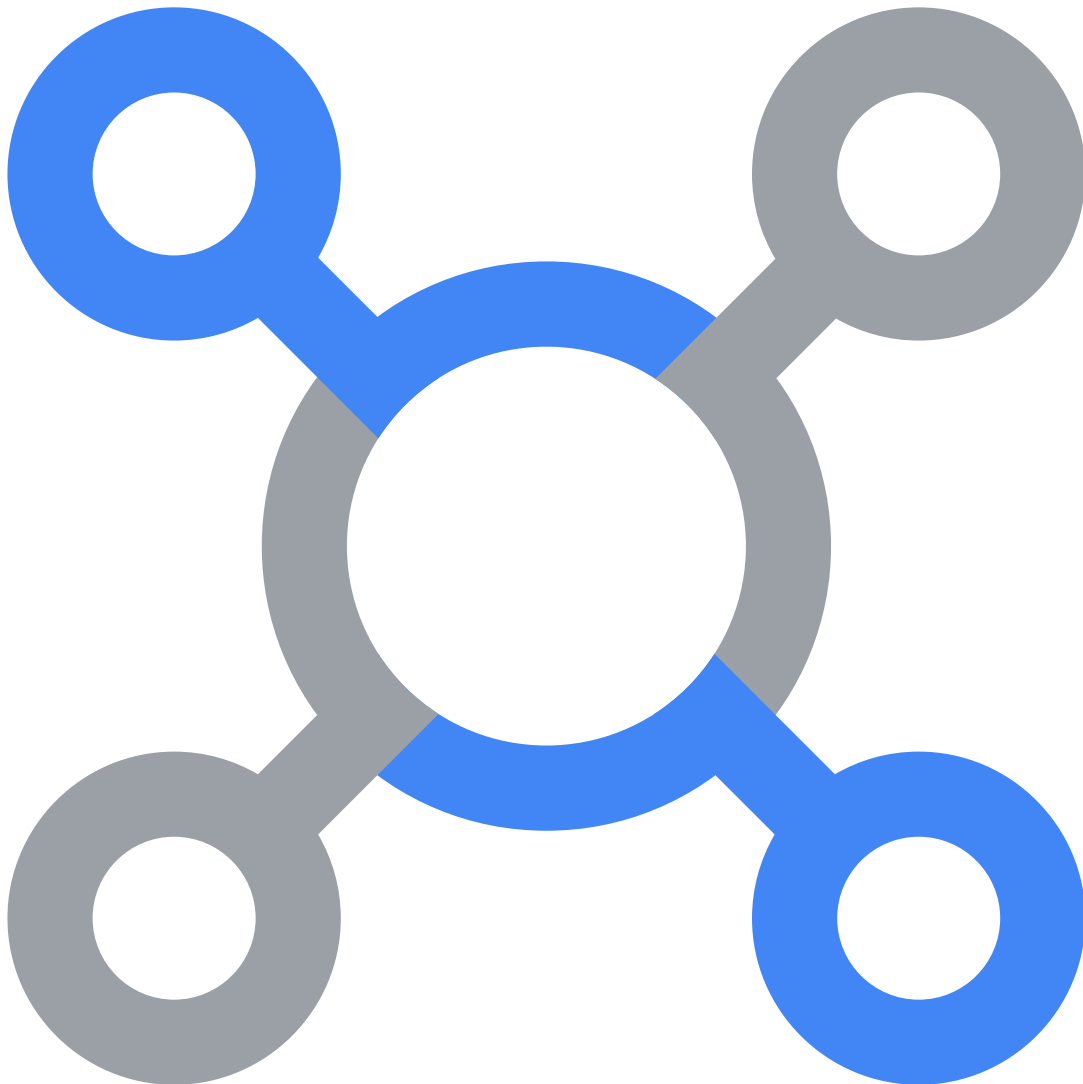
Configura tu red de nube privada virtual y conéctala a tus otras redes.

Redes principales



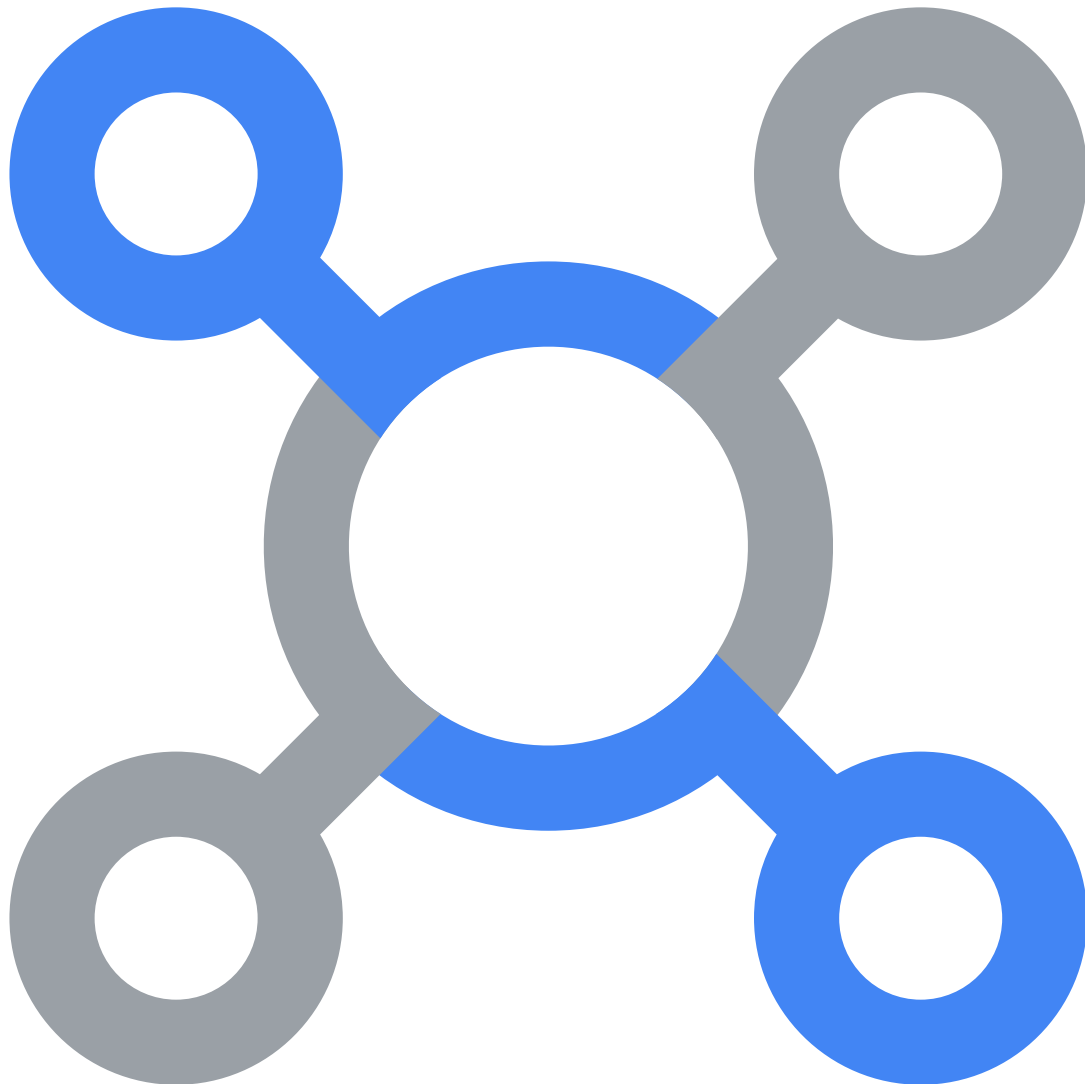
Nube privada virtual

Escala y controla la forma en que se conectan las cargas de trabajo a nivel regional y global.



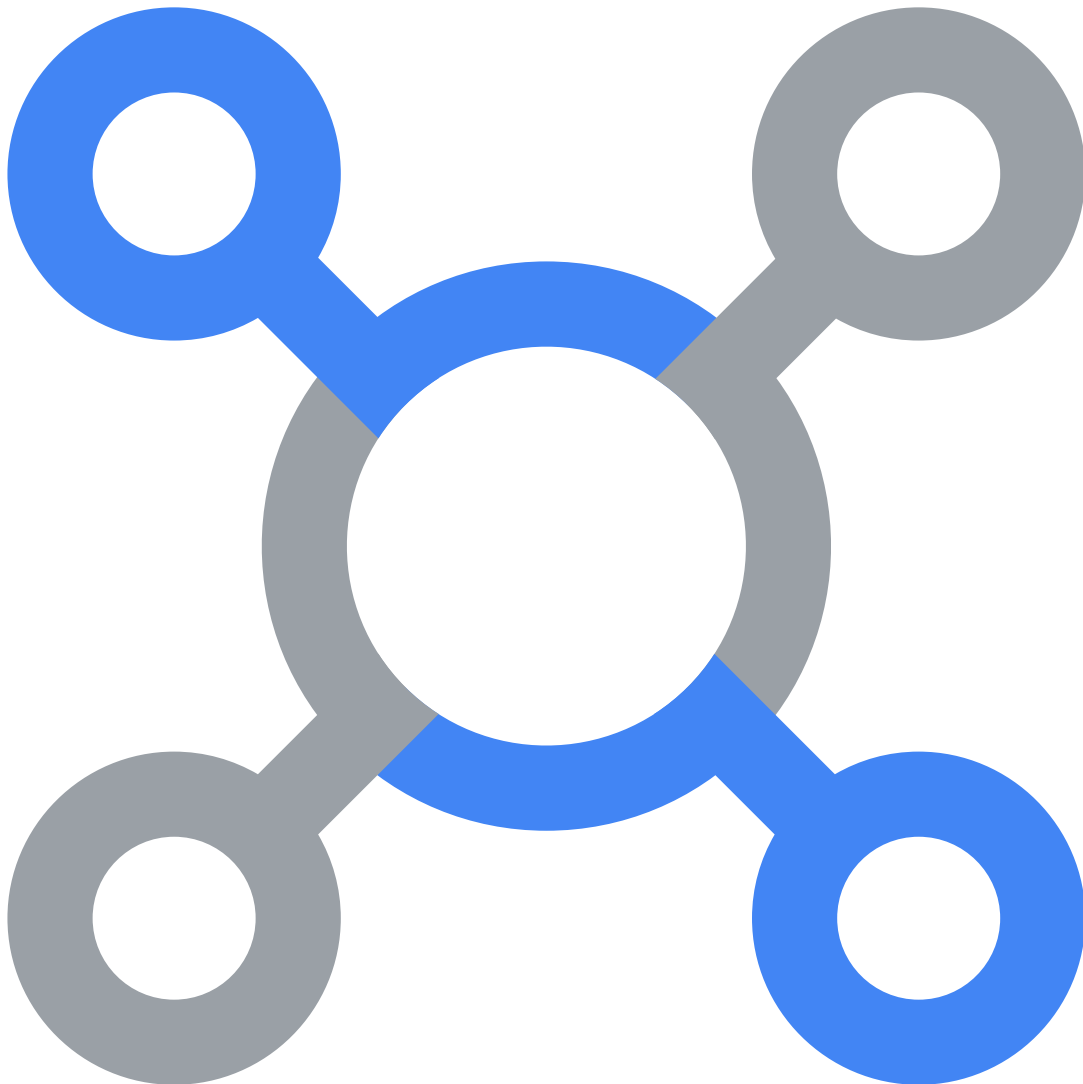
[Private Service Connect](#)

Accede a los servicios administrados, incluidos los servicios y las APIs de Google, de forma privada desde redes de VPC de consumidor. Aloja servicios administrados en redes de VPC de productores.



Cloud NAT

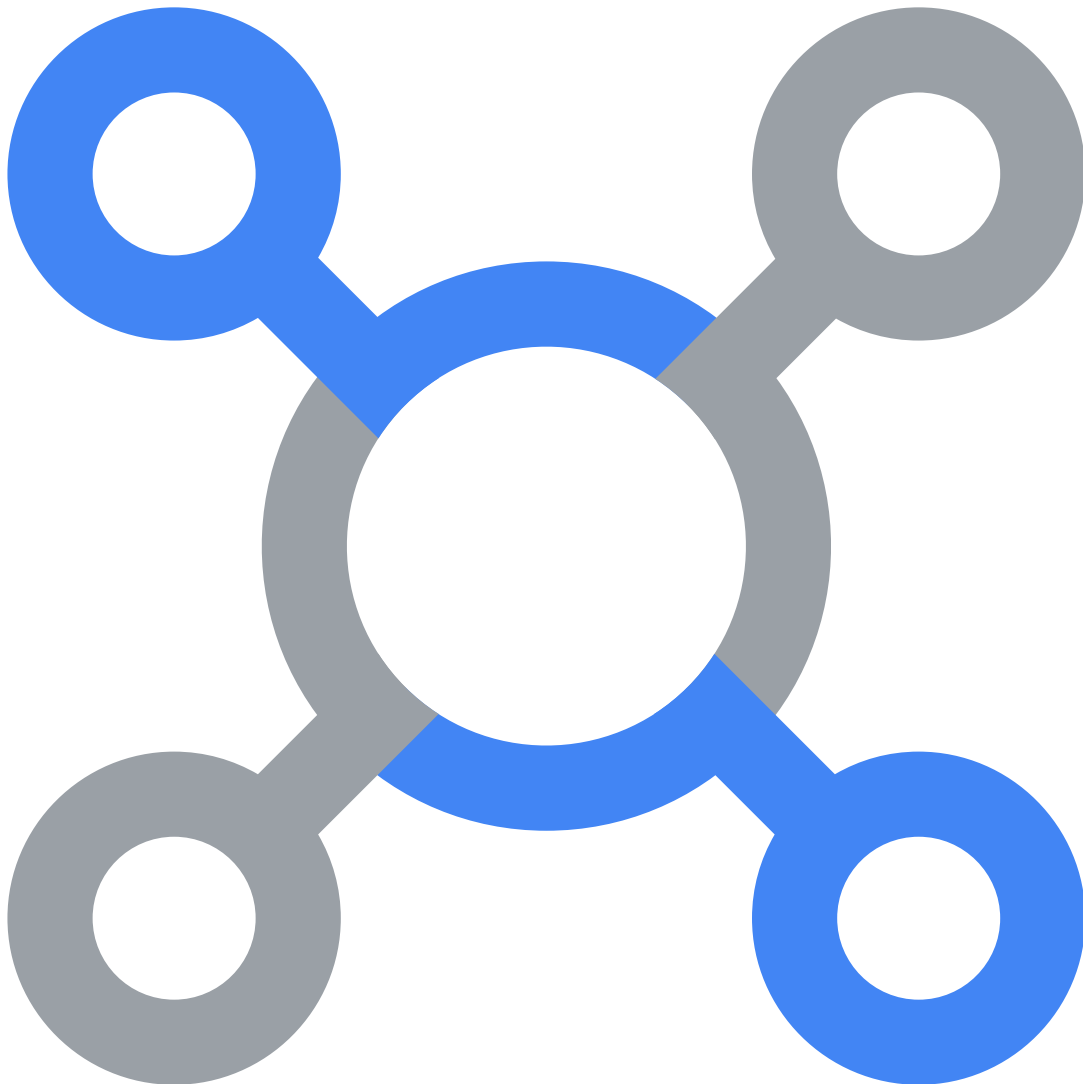
Inicia conexiones salientes a Internet o a otras redes de VPC desde instancias de VM y otros recursos.



Niveles de servicio de red

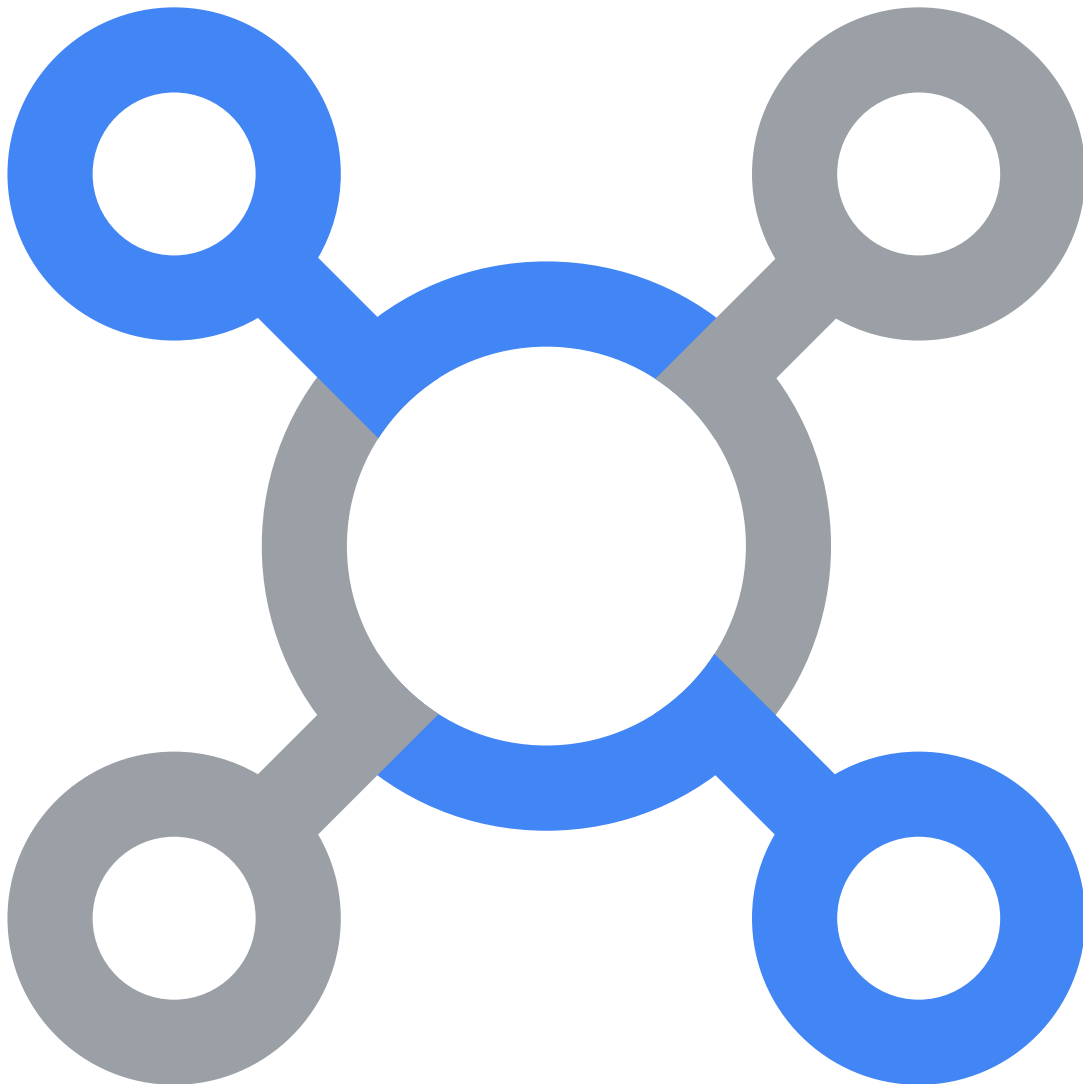
Optimiza la conectividad entre los sistemas en Internet y tus instancias de Google Cloud .

Redes híbridas



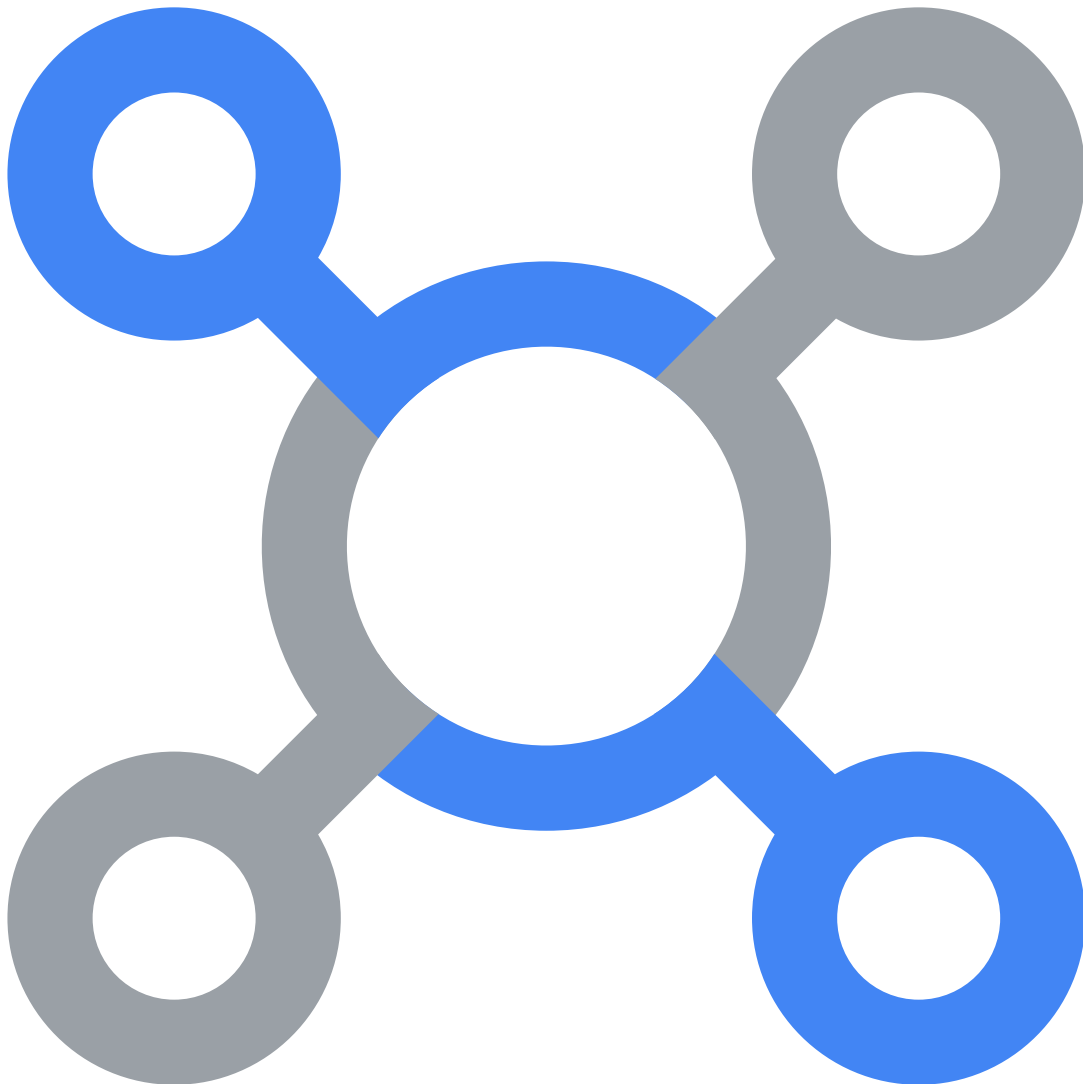
[Network Connectivity Center](#)

Conecta y administra tus redes con una arquitectura de concentrador y radio, realiza transferencias de datos entre tus sitios y crea radios de VPC para conectar las redes de VPC.



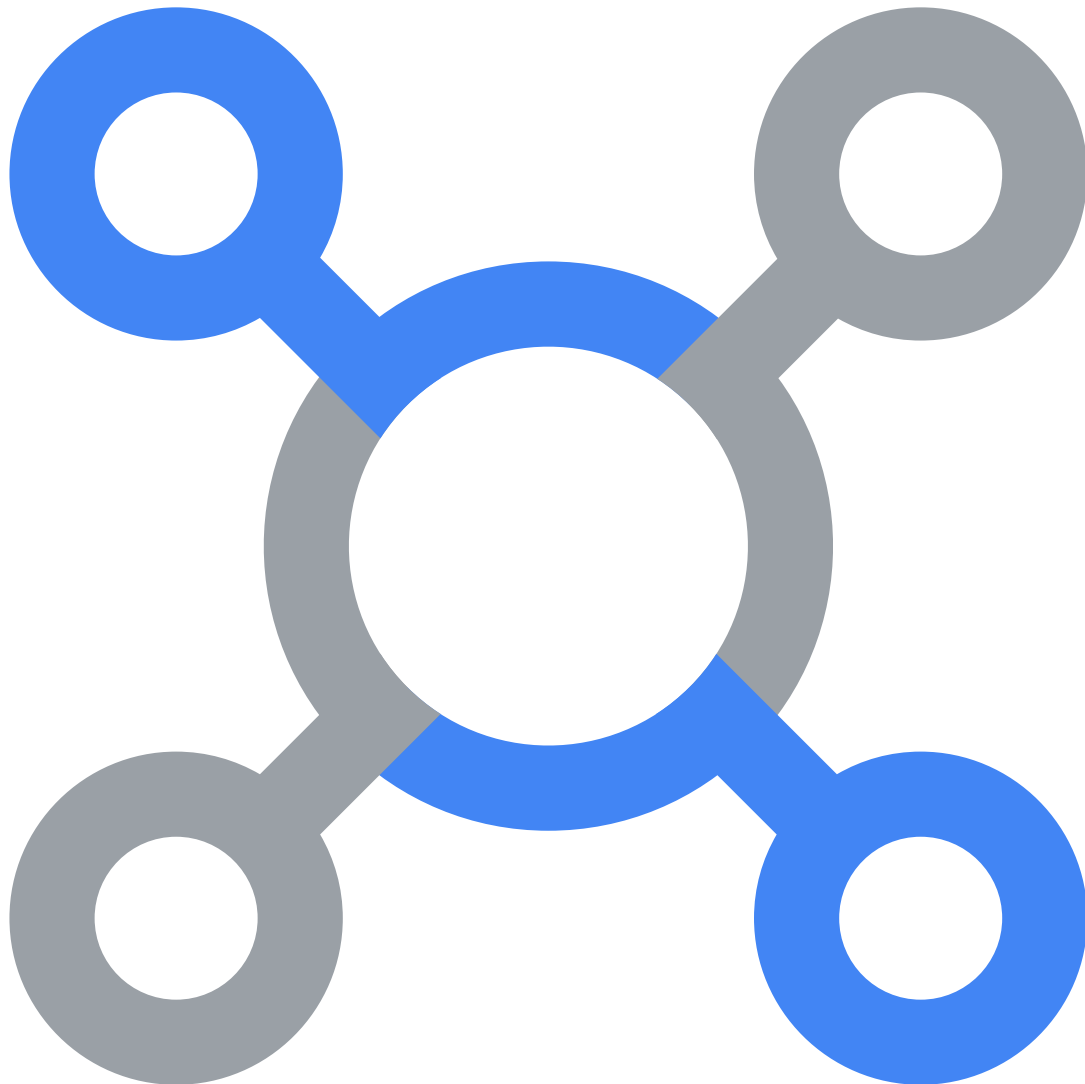
Cloud VPN

Conecta de forma segura tu red de intercambio de tráfico a la red de Google a través de un túnel de Cloud VPN con IPsec o conecta dos VPCs entre sí conectando dos puertas de enlace de Cloud VPN.



[Cloud Interconnect](#)

Conecta tus redes de VPC y tus otras redes con conexiones de baja latencia y alta disponibilidad.



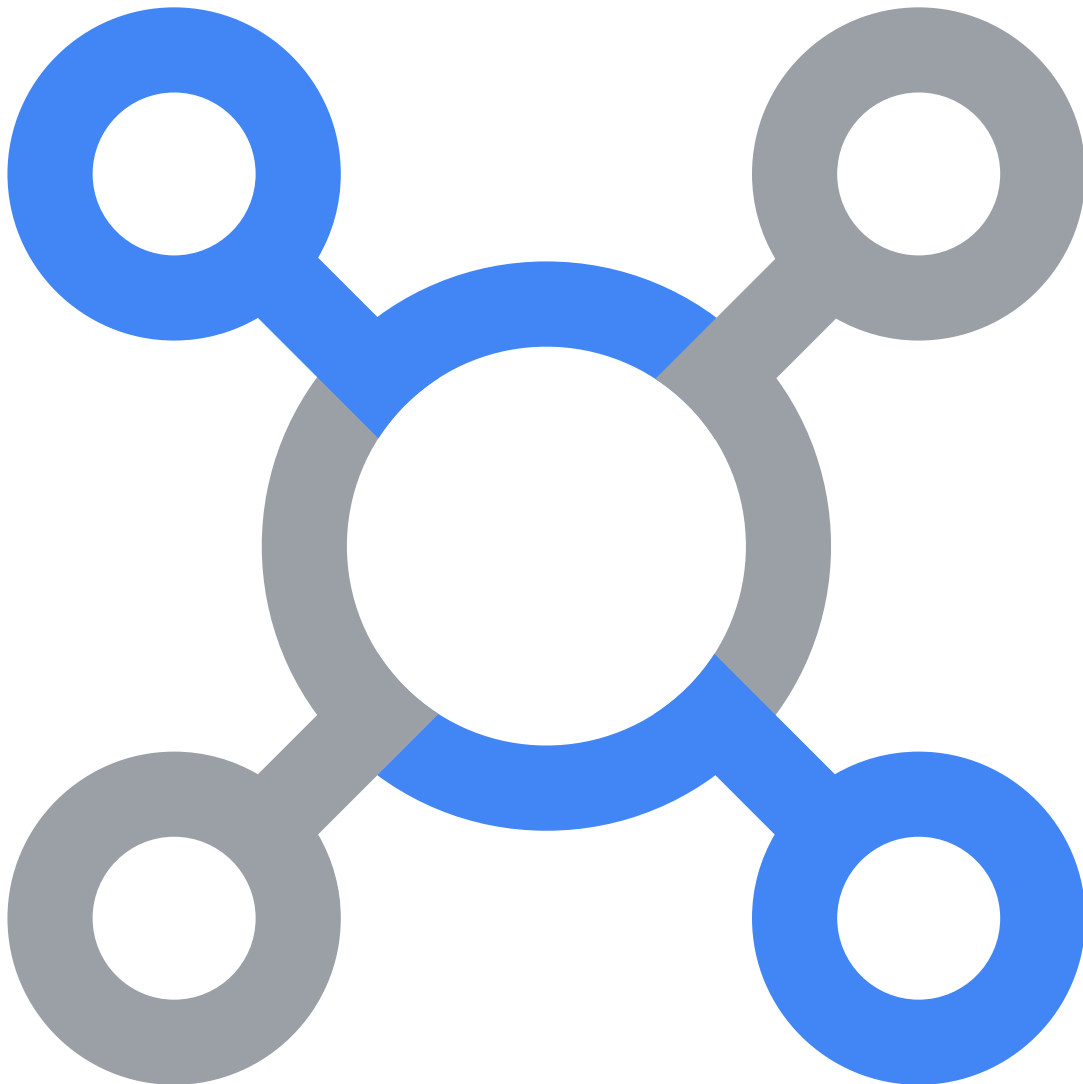
Cloud Router

Intercambia rutas de forma dinámica entre tu red de VPC y una red con intercambio de tráfico mediante el Protocolo de puerta de enlace de frontera (BGP).

Escalabilidad

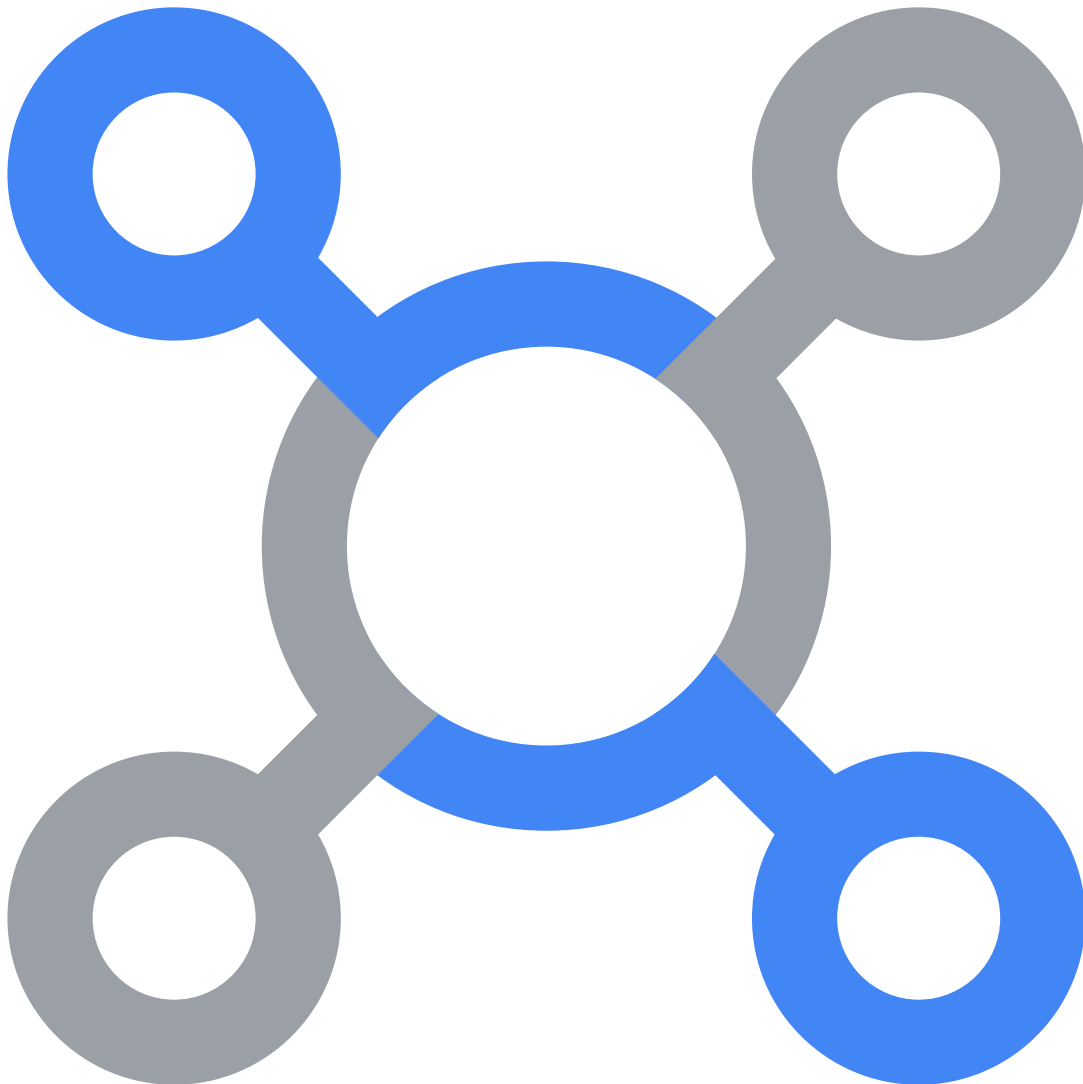
Haz que tus servicios estén disponibles a gran escala para tus clientes internos o externos.

Servicios principales



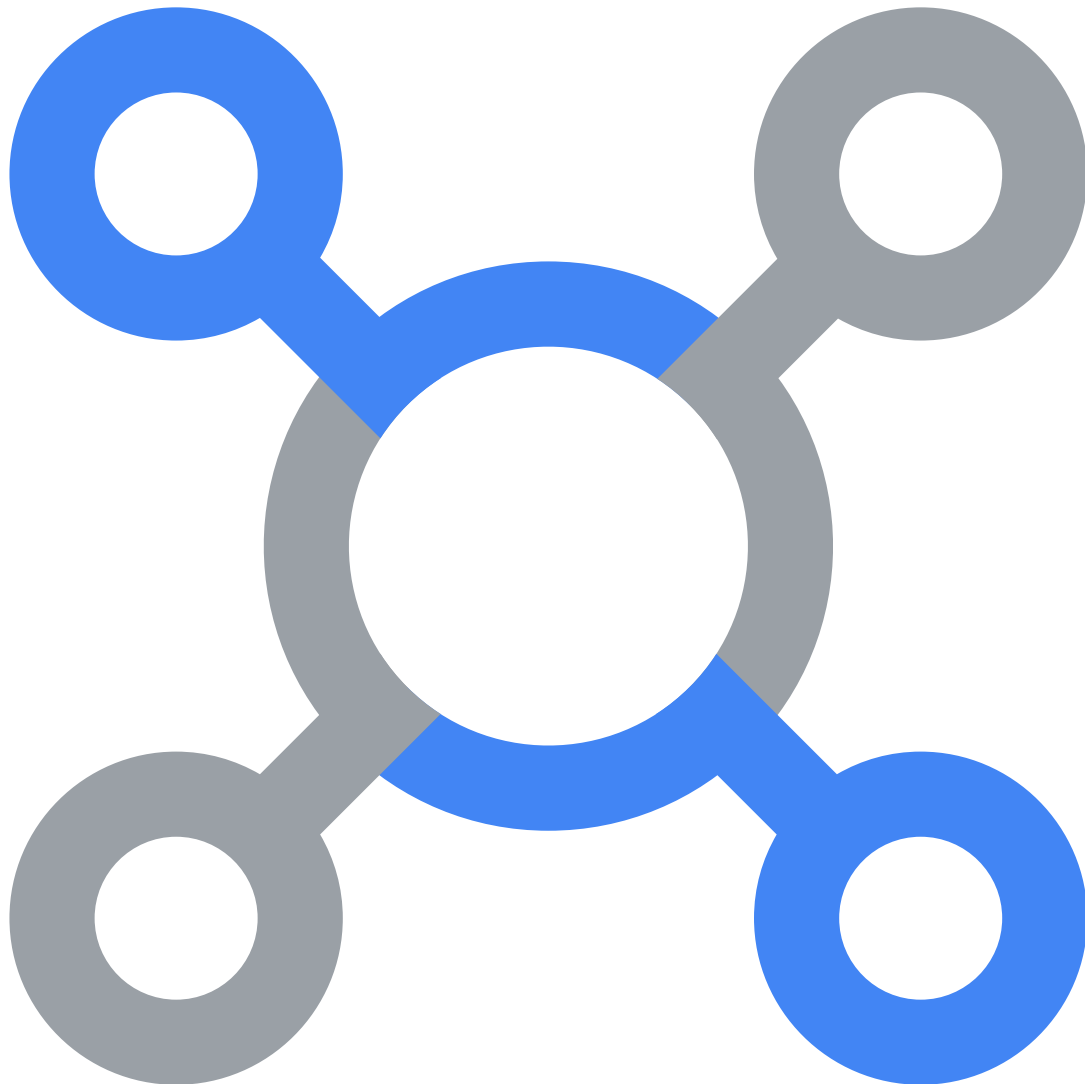
[Cloud DNS](#)

Escala, crea y actualiza millones de registros DNS de forma confiable desde cualquier lugar del mundo con los servidores de nombres Anycast de Google.



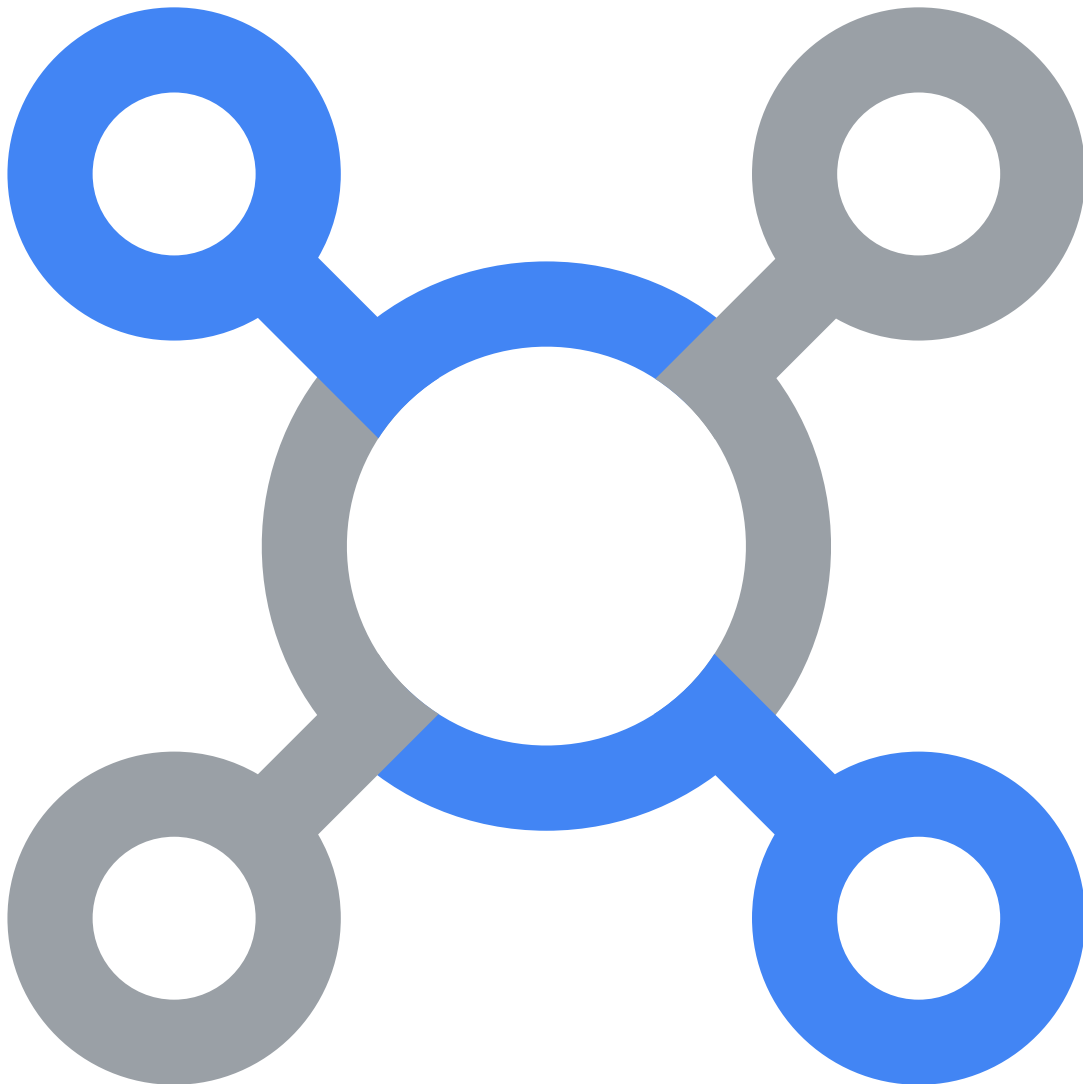
Cloud Load Balancing

Responde instantáneamente a los cambios en la carga de tráfico de los usuarios, las condiciones de la red y el estado del backend mediante el desvío del tráfico a otras regiones del mundo.



Extensiones del servicio

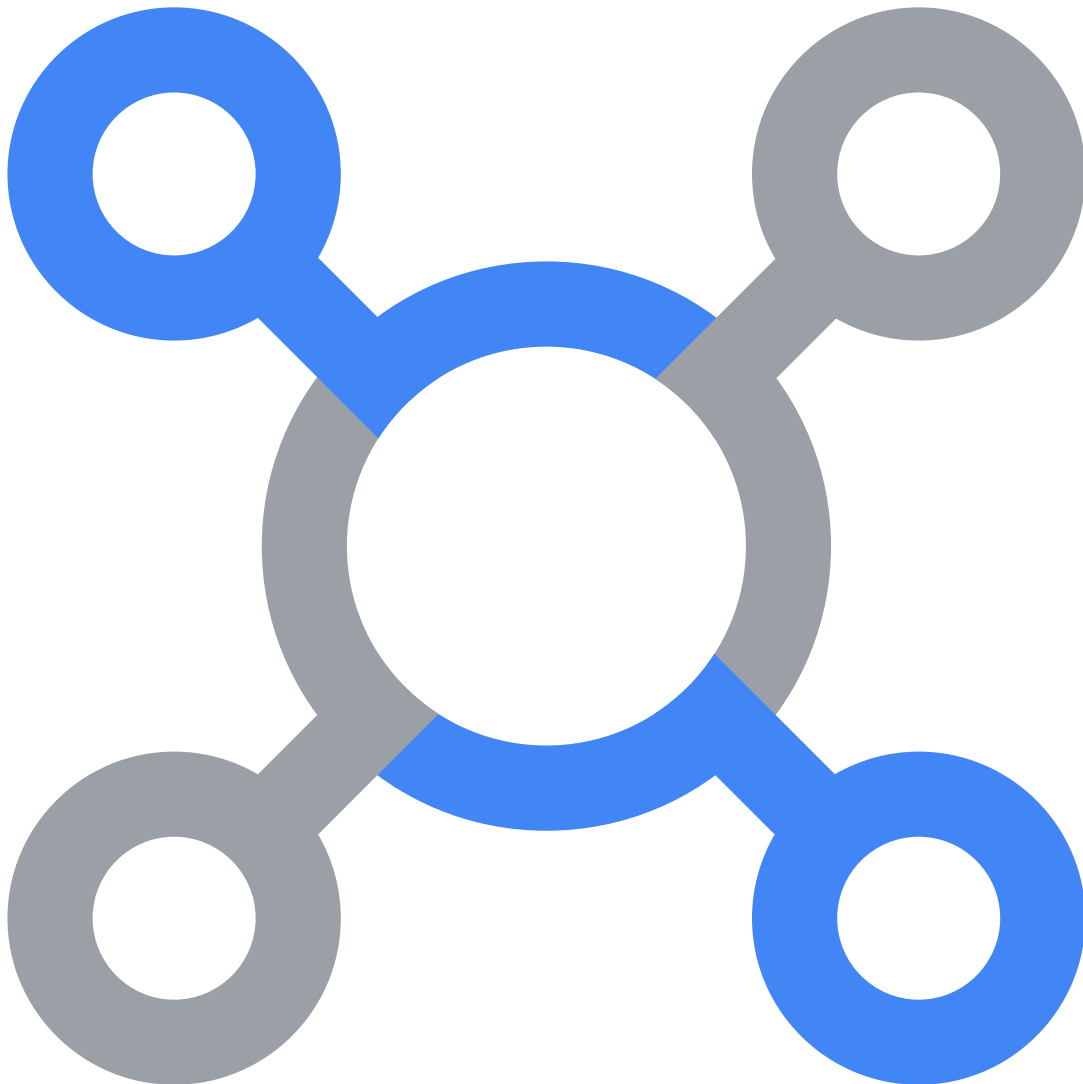
Habilita la programación y extensibilidad en el perímetro y en las rutas de datos de balanceo de cargas. Extiende Google Cloud las aplicaciones perimetrales.



[Cloud Domains](#)

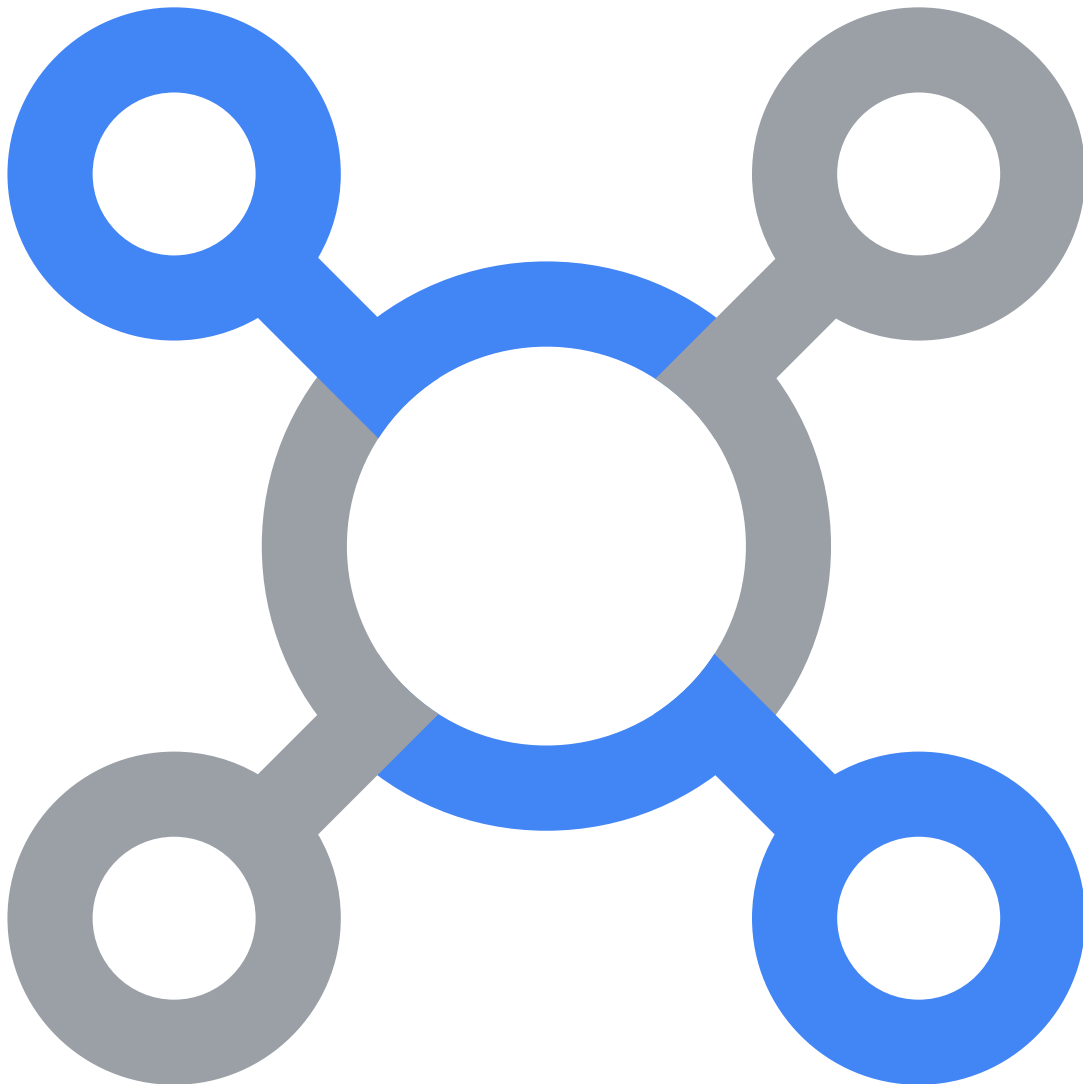
Registra y administra dominios.

CDN



Media CDN

Entrega cargas de trabajo de salida de alta capacidad de procesamiento, como video en streaming y descargas de archivos grandes. Complementa Cloud CDN.



Cloud CDN

Acelera la entrega del contenido estático al que se accede con frecuencia mediante el almacenamiento en caché más cercano a tus usuarios. Cloud CDN entrega una combinación de elementos web estáticos y dinámicos que son sensibles a la latencia.

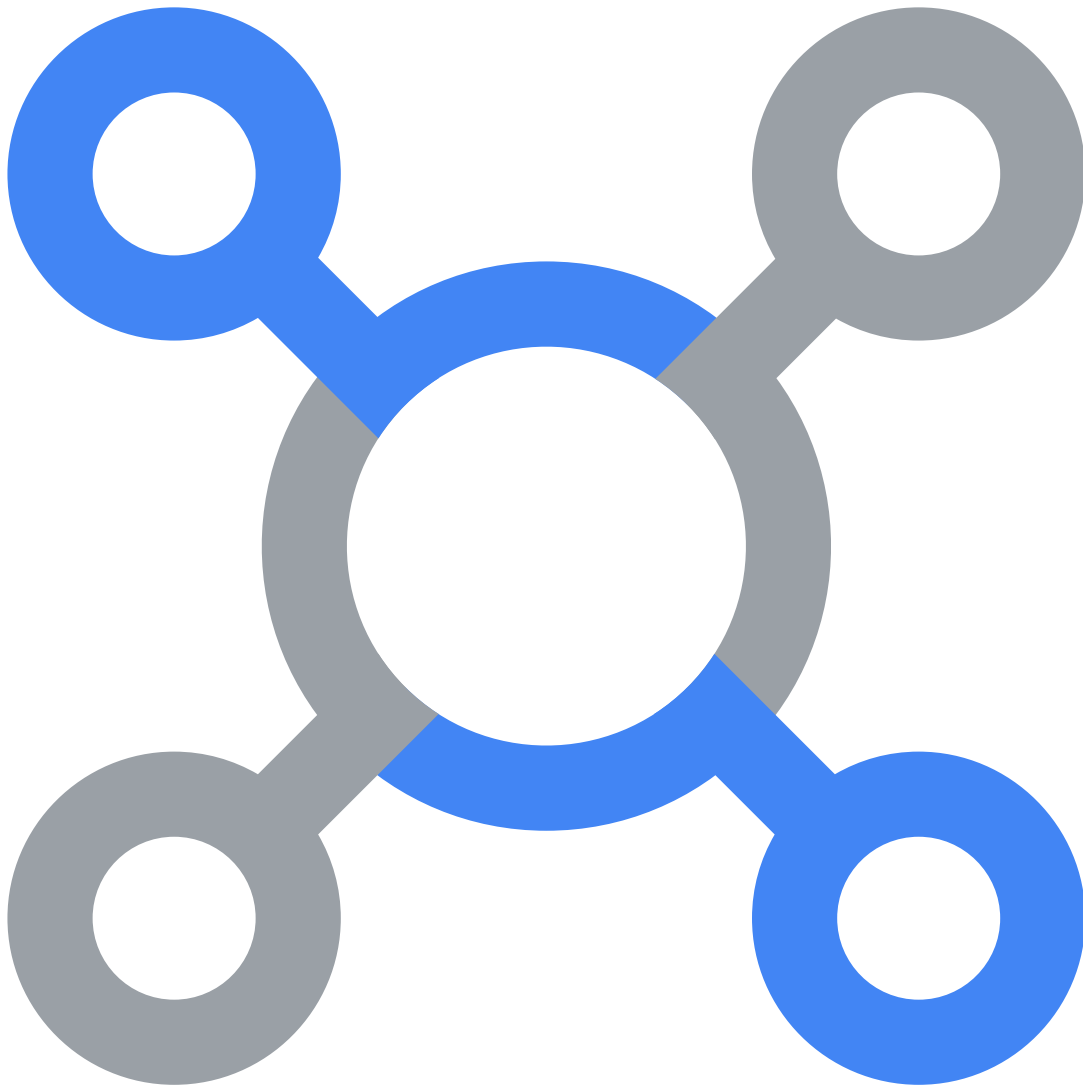
description

CDN Interconnect

Establece vínculos de intercambio de tráfico directo con la red perimetral de Google en diversas ubicaciones para dirigir el tráfico de tus redes de VPC a la red de un proveedor.

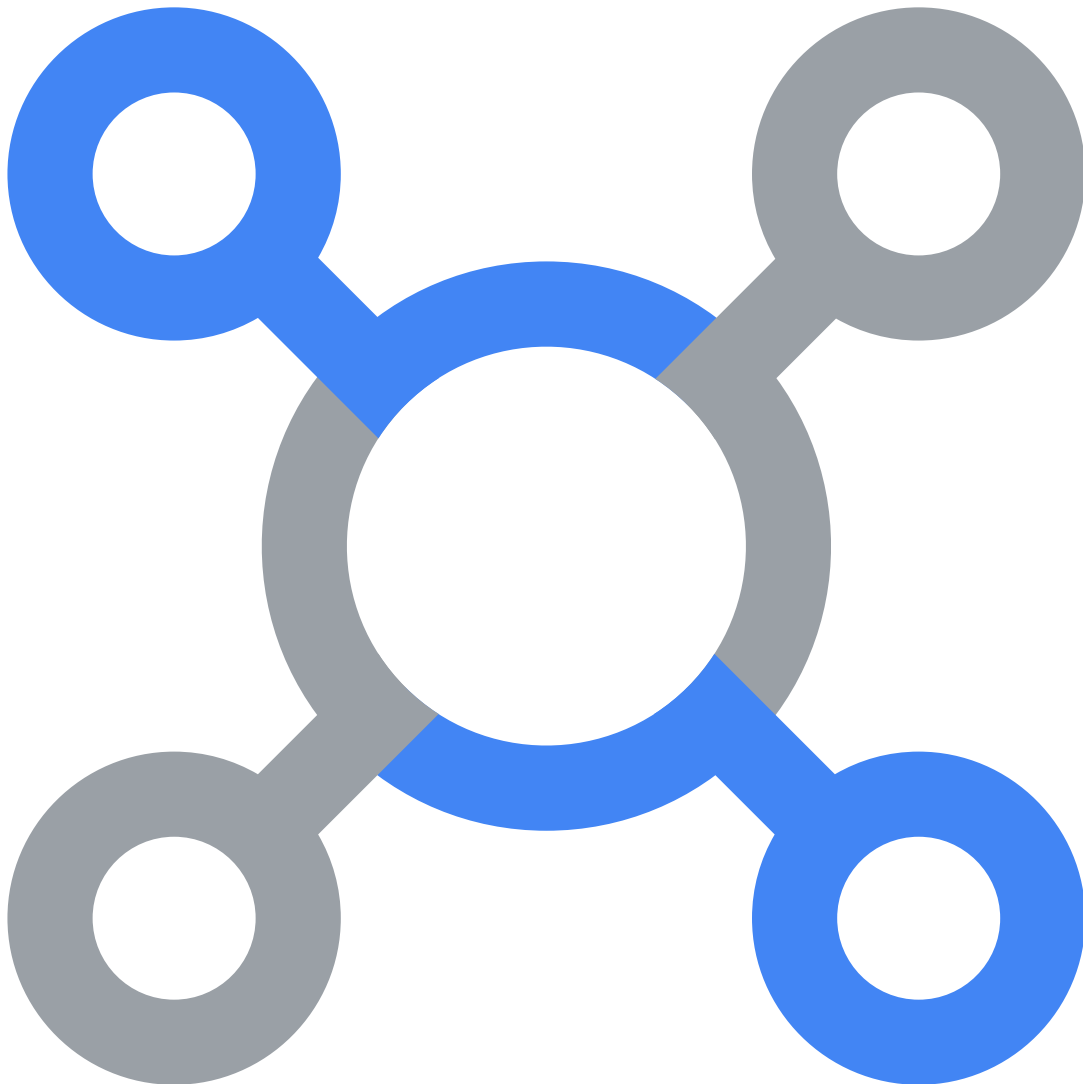
Seguridad de redes

Bloquea el tráfico no autorizado e implementa servicios de prevención y detección de amenazas.



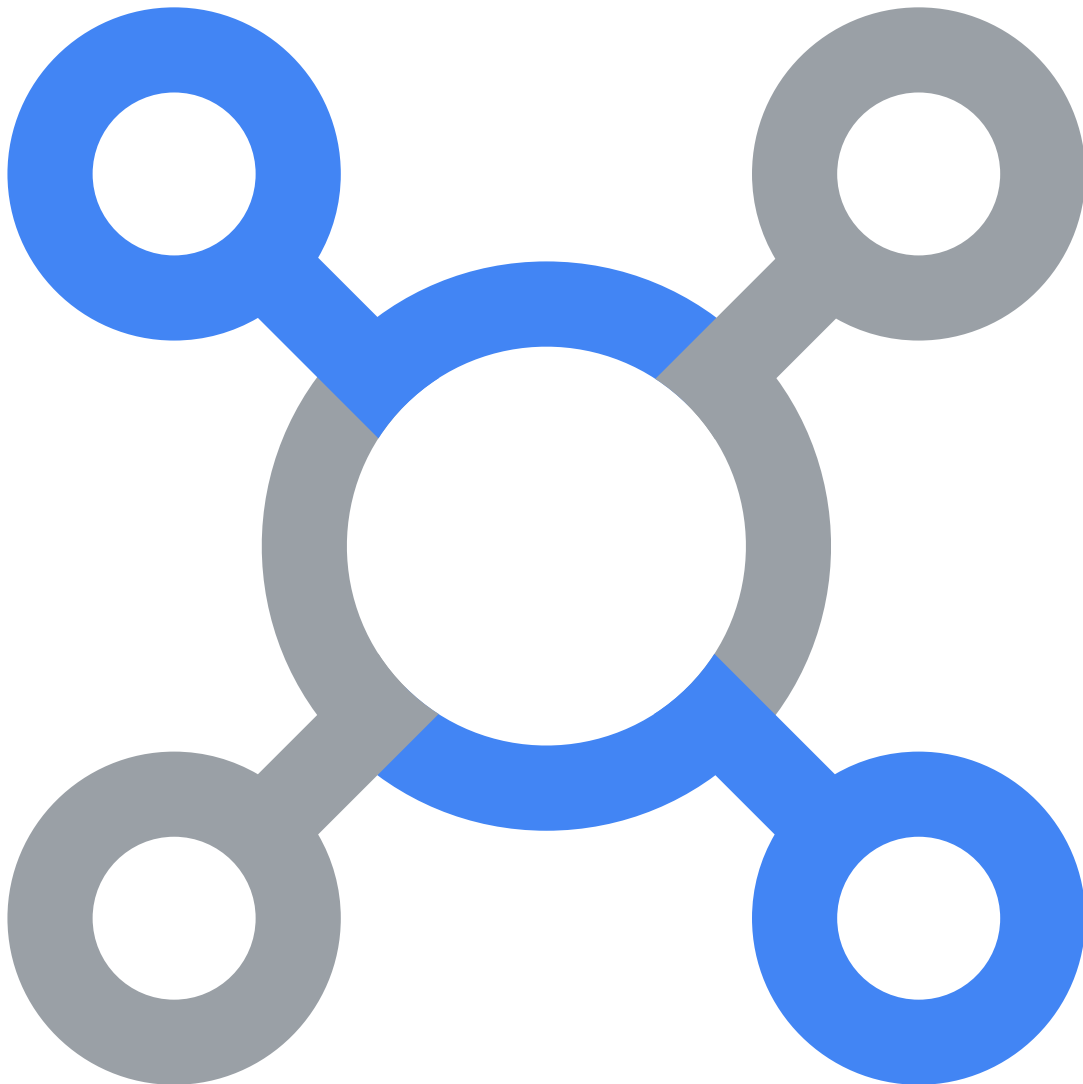
Cloud Next Generation Firewall

Protege tus cargas de trabajo de Google Cloud contra ataques internos y externos con un servicio de firewall completamente distribuido con capacidades de protección avanzada.



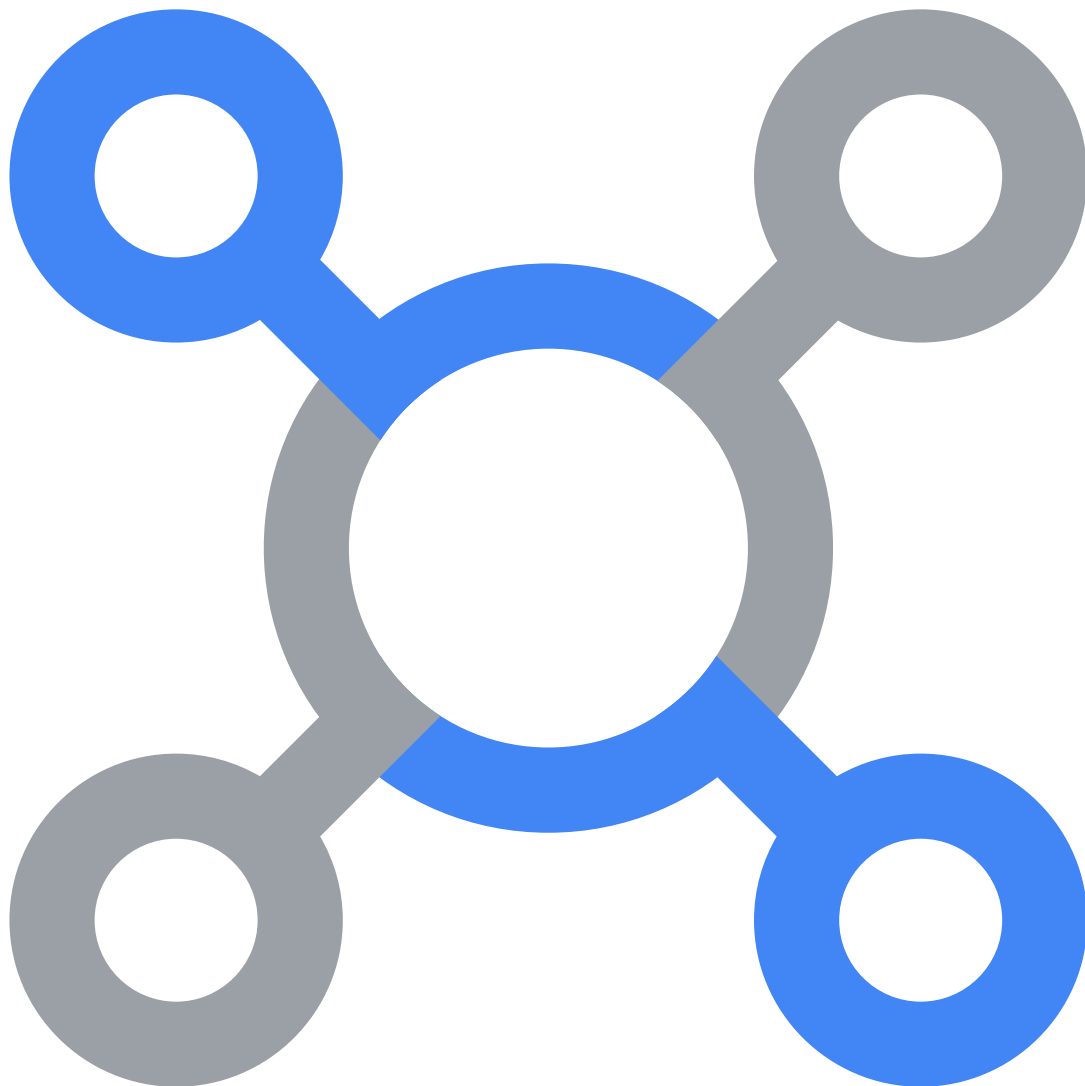
[Integración de seguridad de redes](#)

Integrar implementaciones de servicios o dispositivos de red de terceros con tus Google Cloud cargas de trabajo



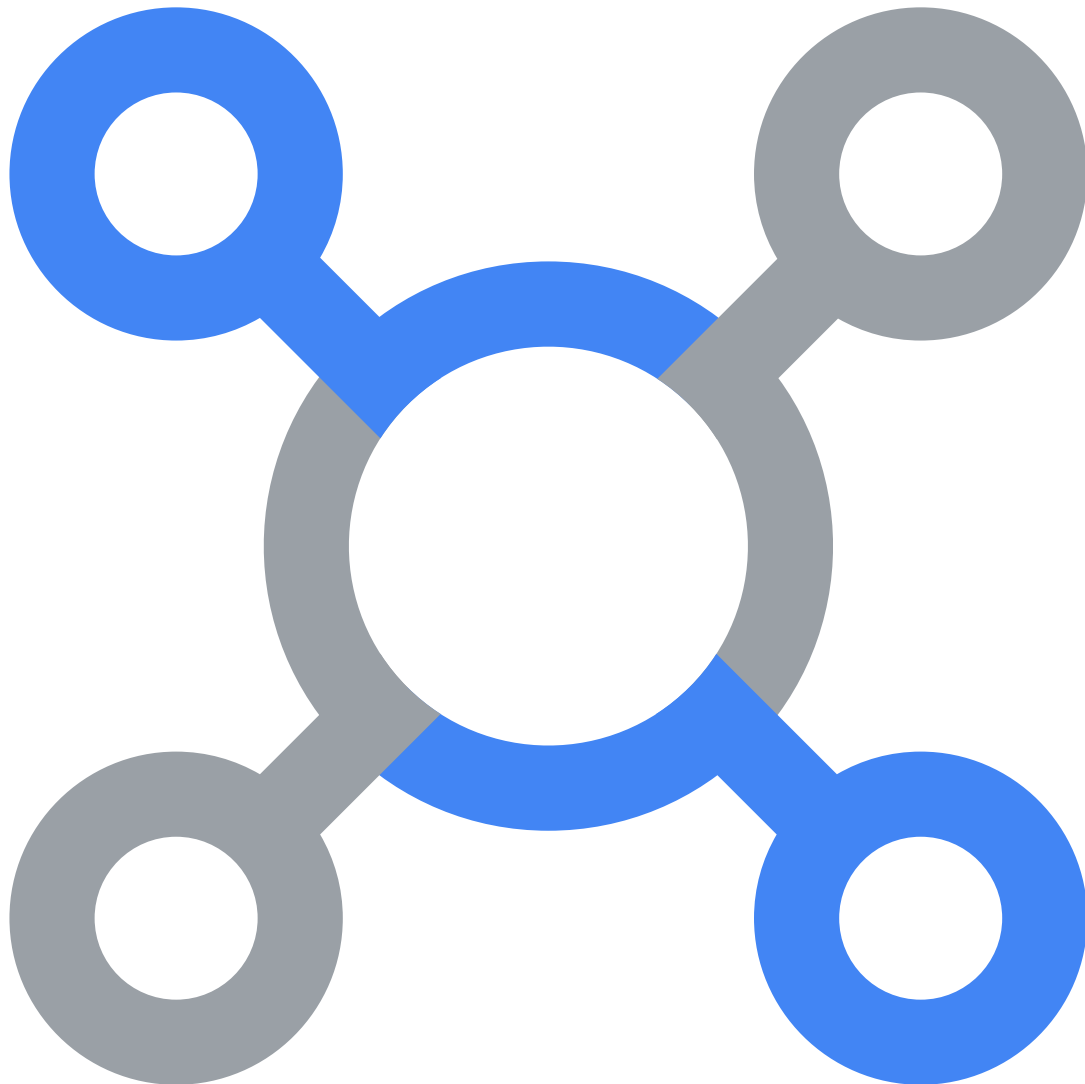
[Secure Web Proxy](#)

Protege el tráfico web de salida (HTTPS o HTTP) a través de este servicio centrado en la nube.



Controles del servicio de VPC

Protege datos sensibles en los servicios de Google Cloud con perímetros de seguridad.



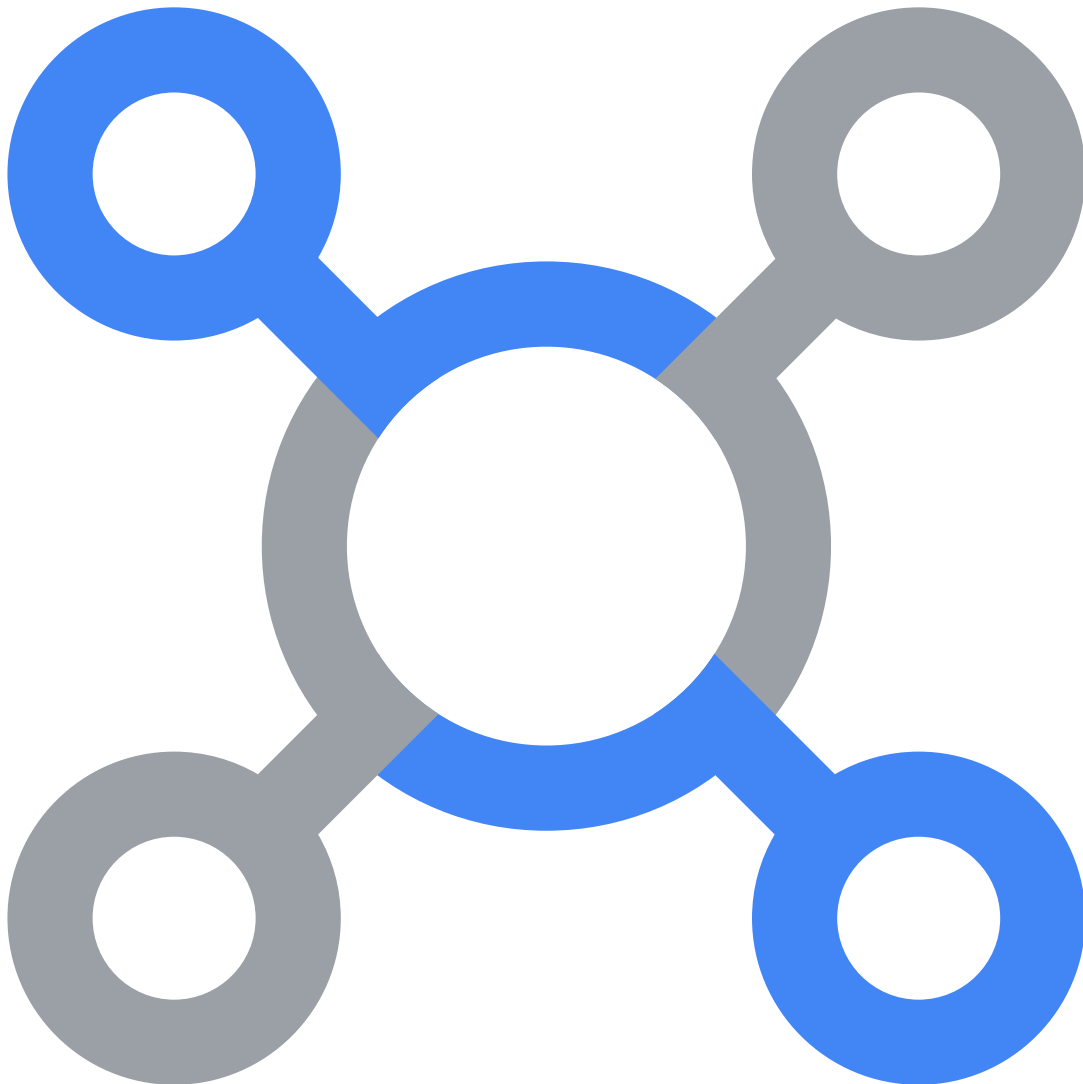
Cloud NAT

Inicia conexiones salientes a Internet o a otras redes de VPC desde instancias de VM y otros recursos.



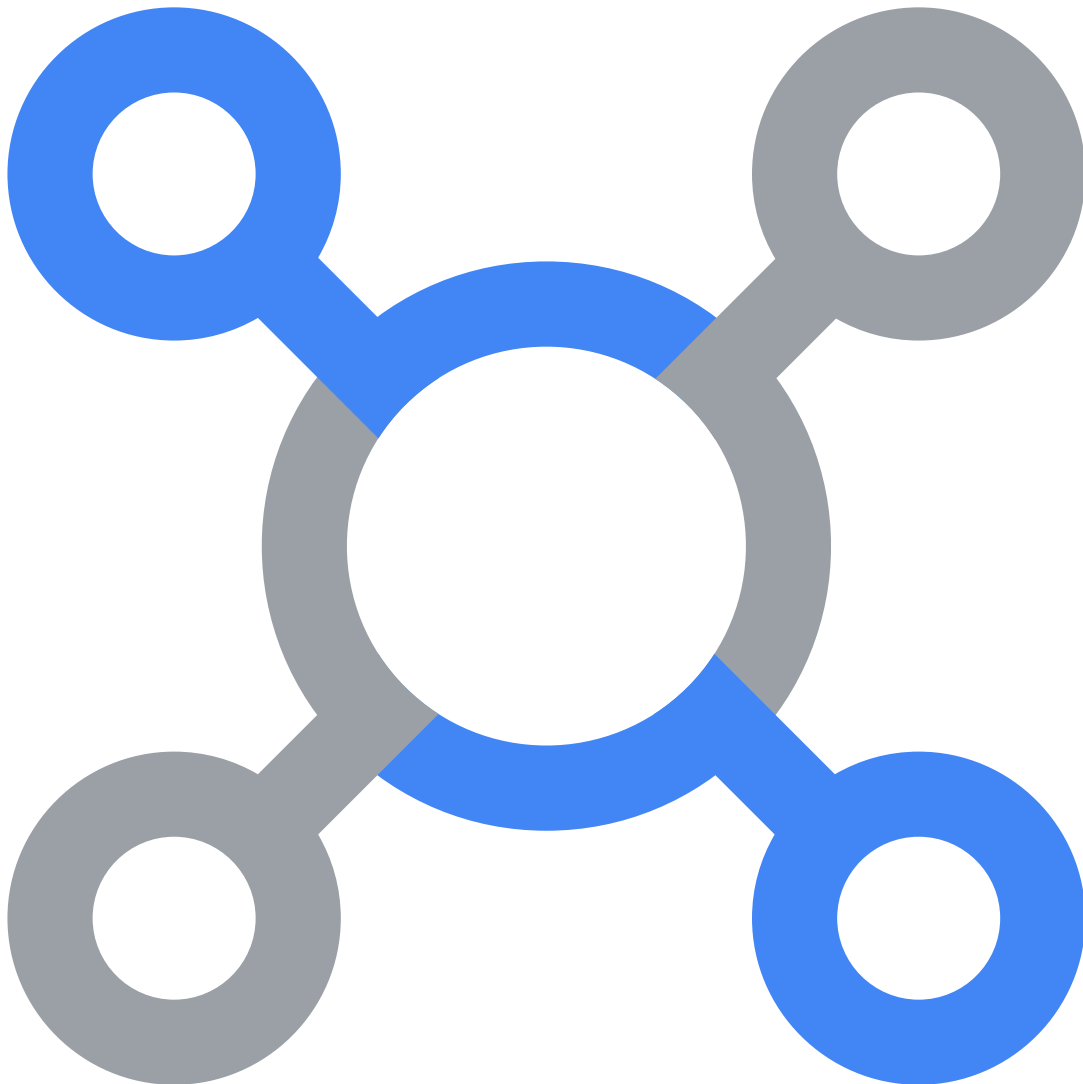
[Administrador de certificados](#)

Adquiere y administra certificados de seguridad de la capa de transporte (TLS) para usar con Cloud Load Balancing.



[Google Cloud Armor](#)

Protege tus Google Cloud implementaciones de varios tipos de amenazas, incluidos los ataques de denegación de servicio distribuido (DSD) y los ataques de aplicaciones.

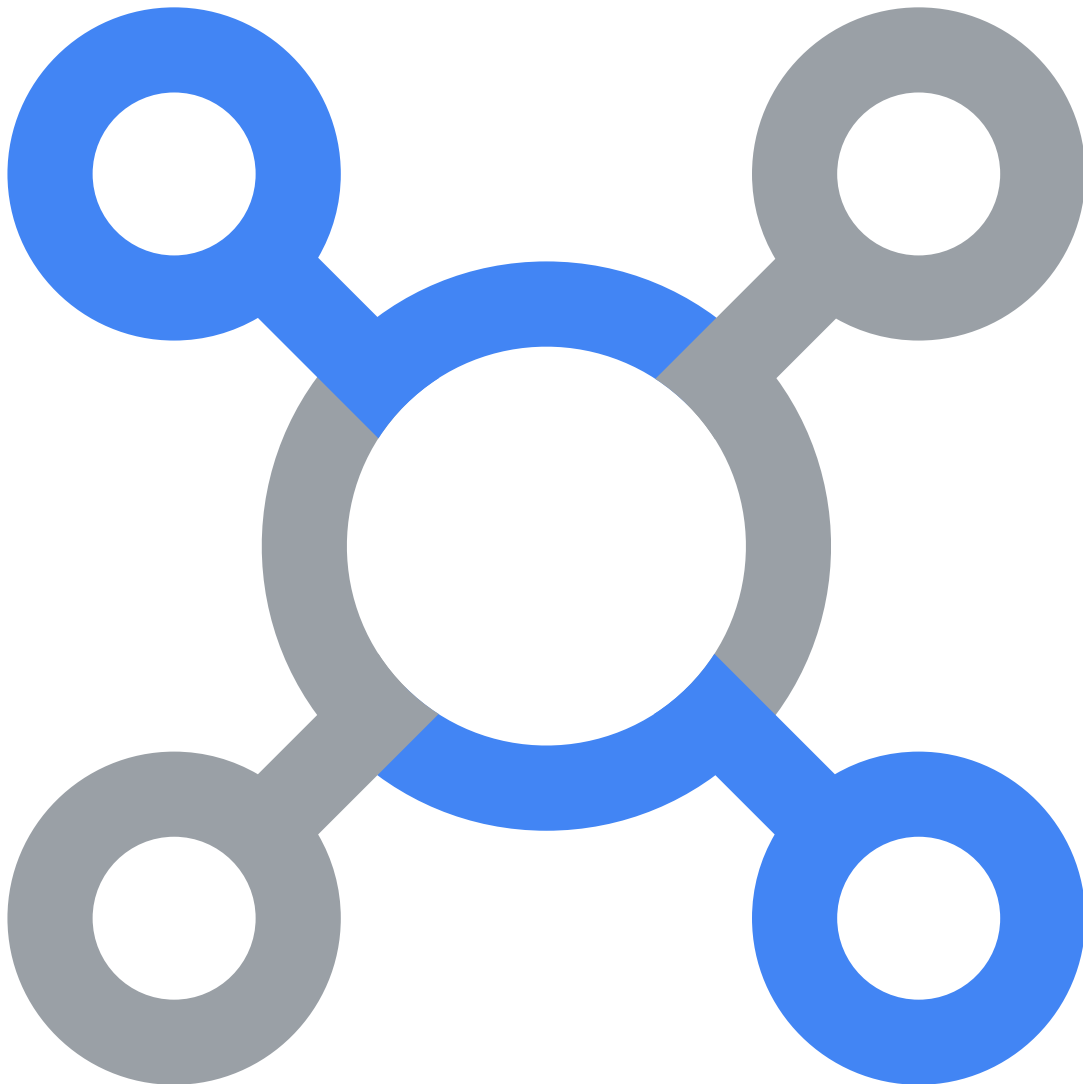


Sistema de detección de intrusiones de Cloud

Detecta amenazas, como intrusiones, software malicioso, software espía y ataques de comando y control en tu red.

Observabilidad de redes

Supervisa tu red Google Cloud y soluciona problemas relacionados.



[Network Intelligence Center](#)

Observa, supervisa y soluciona problemas de los recursos de tu red y proyecto de Google Cloud con una sola Google Cloud consola. Reduce el riesgo de interrupciones y garantiza la seguridad y el cumplimiento.

description

[Registros de flujo de VPC](#)

Registra una muestra de flujos de red que enviaron y recibieron las instancias de VM, incluidas las instancias que se usaron como nodos de GKE.

description

[Registro de reglas de firewall](#)

Audita, verifica y analiza los efectos de tus reglas de firewall.
description

Duplicación de paquetes

Clona el tráfico de instancias específicas en tu red de VPC y reenvíalo para su análisis.



Cloud Logging

Almacena, busca, analiza y supervisa los eventos y datos de registro de Google Cloud y AWS, y genera alertas sobre ellos.



[Cloud Monitoring](#)

Supervisa el rendimiento, la disponibilidad y el estado general de las aplicaciones basadas en la nube.

Productos, guías y sitios relacionados

description

[Guía de redes de Google Kubernetes Engine](#)

Planifica la infraestructura de red de GKE.

description

[Guía de herramientas de redes de Compute Engine](#)

Obtén información sobre las redes para máquinas virtuales de Google Cloud .
description

[Guía de DNS interno](#)

Configura un DNS interno para tus máquinas virtuales de Google Cloud .
description

[Guía de conexiones SSH](#)

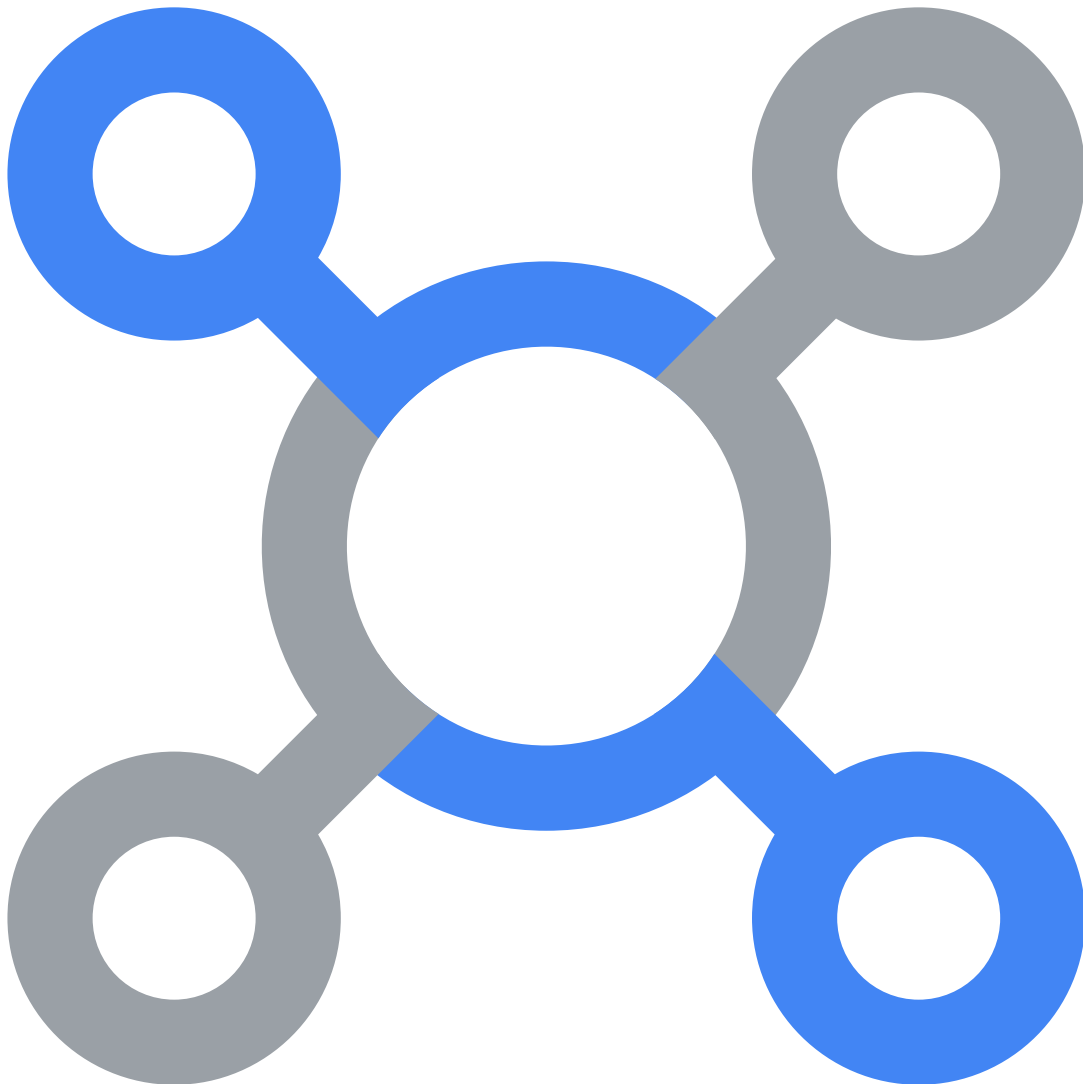
Conéctate a tus Google Cloud máquinas virtuales con SSH.
description

[VLANS y subredes en la guía de Google Cloud VMware Engine](#)

Configura VLAN y subredes en VMware Engine.
description

[Acceso a la nube privada virtual para plataformas sin servidores](#)

Envía tráfico saliente de Cloud Run a una red de VPC.

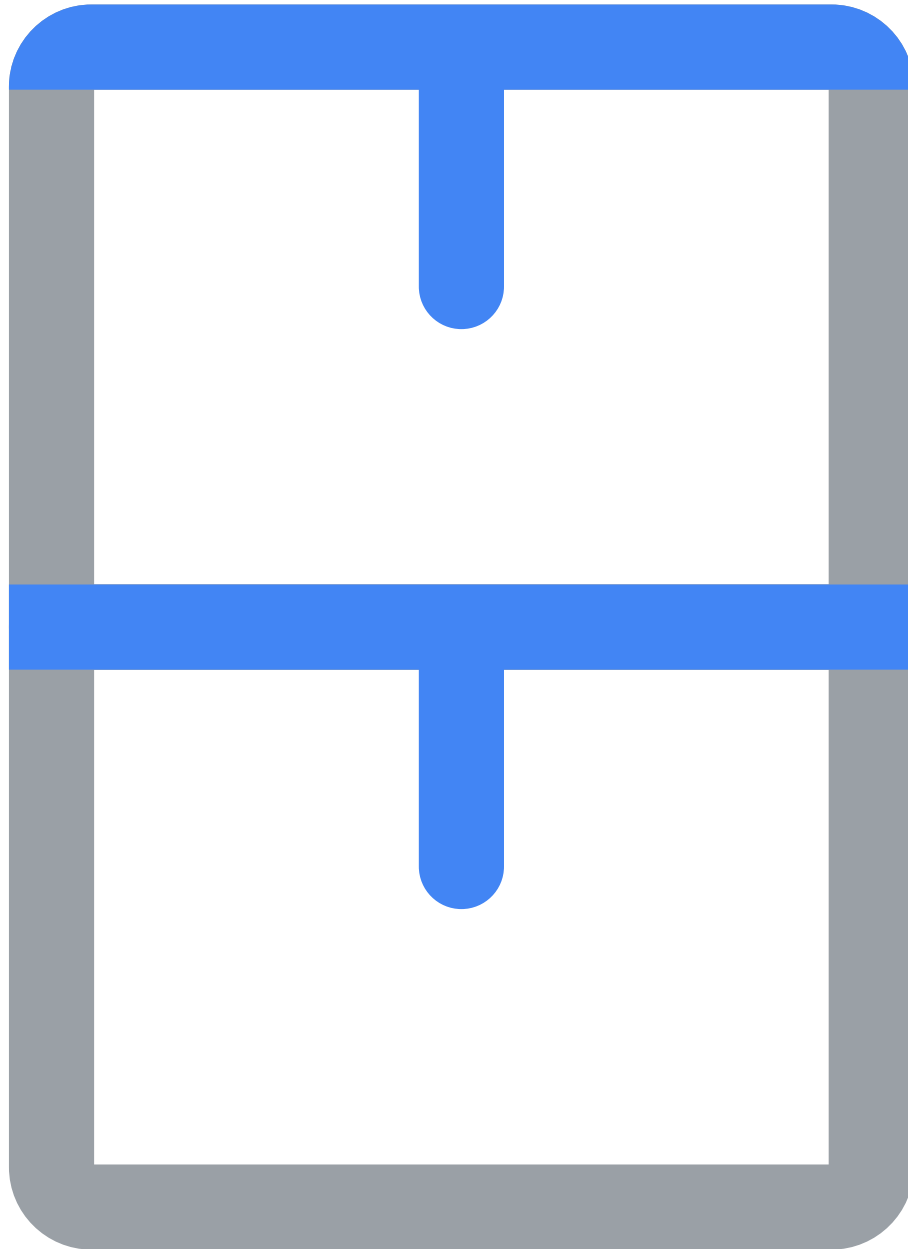


[Cloud Service Mesh](#)

Implementa una malla de servicios de forma local o en Google Cloud con APIs de código abierto o Google Cloud .
description

[Encriptación en tránsito](#)

Implementa un conjunto de herramientas para supervisar y administrar una malla de servicios confiable de forma local o en Google Cloud.



Cloud Storage

Almacena objetos con almacenamiento en caché perimetral global.

2. Seguridad

Fuente oficial: <https://docs.cloud.google.com/docs/security?hl=es-419>



Seguridad

Documentación y recursos para ayudar a las organizaciones a proteger sus entornos de procesamiento, proteger los datos y cumplir con las reglamentaciones usando los productos de Google Cloud .

[Leer la documentación](#)

[Comenzar gratis](#)

Comienza tu prueba de concepto con un crédito gratis de \$300

- Desarrolla con nuestros modelos y herramientas de IA generativa más recientes.
- Usa de manera gratuita más de 20 productos populares, incluidos Compute Engine y las APIs de IA.

- No tendrás cargos automáticos ni compromisos.

[Consultar las ofertas de productos gratuitos](#)

Sigue explorando con más de 20 productos siempre gratuitos.

Accede a más de 20 productos gratuitos para casos de uso comunes, incluidas las APIs de IA, las VMS, los almacenes de datos y mucho más.

Explora la seguridad en Google Cloud

Lee la documentación y los artículos del Cloud Architecture Center sobre productos y procedimientos de seguridad.

[description](#)

[Google Cloud Descripción general de seguridad](#)

Obtén información sobre los controles físicos, administrativos y técnicos que usamos para proteger los datos de tu organización.

[description](#)

[Descripción general de IAM](#)

Obtén más información sobre cómo funciona IAM en Google Cloud y cómo puedes usarlo para administrar el acceso.

[description](#)

[Cómo funciona la política de la organización](#)

Obtén información sobre qué son las políticas y restricciones de la organización.

Capacitación, artículos de blog y mucho más

Consulta cursos de capacitación, artículos de blogs y otros recursos relacionados.

[school](#)

[Ruta de aprendizaje de Security Engineer](#)

Estudia cómo desarrollar, implementar y supervisar la infraestructura de seguridad de tu organización.[open_in_new](#)

[cloud](#)

[Cloud Security Podcast](#)

Escucha a expertos de la industria hablar sobre algunas de las áreas más interesantes de la seguridad en la nube.[open_in_new](#)

[cloud](#)

[Blog de seguridad en la nube](#)

Lee las entradas de blog más recientes sobre los Google Cloud beneficios de seguridad y las historias de clientes.[open_in_new](#)

Productos de seguridad por caso de uso

Expande las secciones o usa el filtro para encontrar productos y guías de casos de uso típicos.

Operaciones de seguridad

Detecta vulnerabilidades, amenazas y errores de configuración.



[Notificaciones de aviso](#)

Recibir comunicaciones oportunas, específicas y que cumplen con las normas sobre eventos de seguridad y privacidad en la Google Cloud consola
science

[Cyber Insurance Hub](#)

Evalúa la postura de seguridad de tu organización y conéctate con los socios de seguros para obtener una cobertura de seguro cibernético exclusiva y precios personalizados.



[Google Security Operations](#)

Detecta amenazas cibernéticas, investigálas y responde a ellas con tecnología de SIEM y SOAR. Extrae indicadores para encontrar amenazas y automatizar la respuesta.



[Google Threat Intelligence](#)

Conoce quién ataca a tu organización con una visibilidad sin igual del panorama de amenazas global.

[Model Armor](#)

Mejora la seguridad de la IA analizando las instrucciones y respuestas de los LLM.



[Security Command Center](#)

Comprende la superficie de ataque de datos y tu seguridad.

Administración de acceso

Proporciona una identidad federada y unificada con políticas de privilegio mínimo para reducir el riesgo de violaciones de la seguridad de los datos y otros incidentes de seguridad.



[Access Context Manager](#)

Permite que los administradores de la organización definan un control de acceso detallado basado en atributos para los proyectos y los recursos en Google Cloud.



[Certificate Authority Service](#)

Simplifica, automatiza y personaliza la implementación, administración y seguridad de las autoridades certificadoras (CA) privadas.



[Identity and Access Management \(IAM\)](#)

Establece una administración de identidades y accesos detallada para los recursos de Google Cloud .
description

[Recomendador de Identity and Access Management \(IAM\)](#)

Identifica los permisos no usados con las estadísticas de las políticas.
account_tree

[Planifica la administración de identidades y accesos](#)

Planifica tu diseño para otorgar a las personas adecuadas acceso a los recursos correctos por las razones correctas.[open_in_new](#)
school

Ensure access and identity

Estudia las funciones fundamentales de la seguridad en la nube relacionadas con la administración de acceso y la identidad.[open_in_new](#)
account_tree

Recursos de planificación de IAM y seguridad

Planifica tu enfoque con los recursos del Centro de arquitectura sobre una variedad de temas de administración de identidades y accesos.[open_in_new](#)

Seguridad para aplicaciones

Protege tus cargas de trabajo contra ataques de denegación de servicio, ataques a aplicaciones web y otras amenazas de seguridad.



[Autorización binaria](#)

Implementa solo contenedores de confianza en Google Kubernetes Engine.



[Administrador de certificados](#)

Adquiere y administra certificados TLS (SSL) para usar con Cloud Load Balancing y Media CDN.



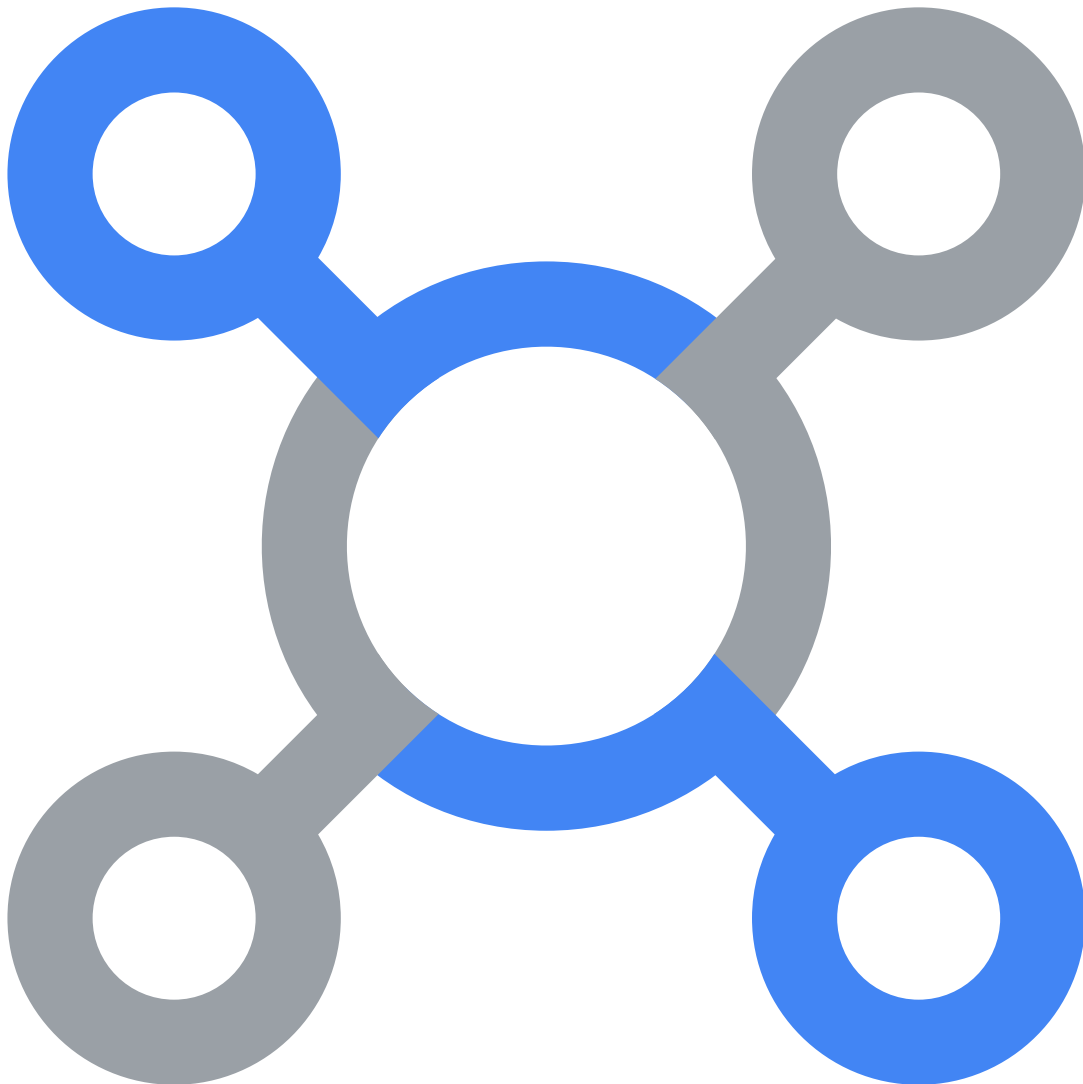
[Identity-Aware Proxy \(IAP\)](#)

Administra el acceso a las aplicaciones que se ejecutan en el entorno estándar de App Engine, el entorno flexible de App Engine, Compute Engine y GKE.



[Fraud Defense](#)

Protege el sitio web de tu organización de las actividades fraudulentas, el spam y el abuso.



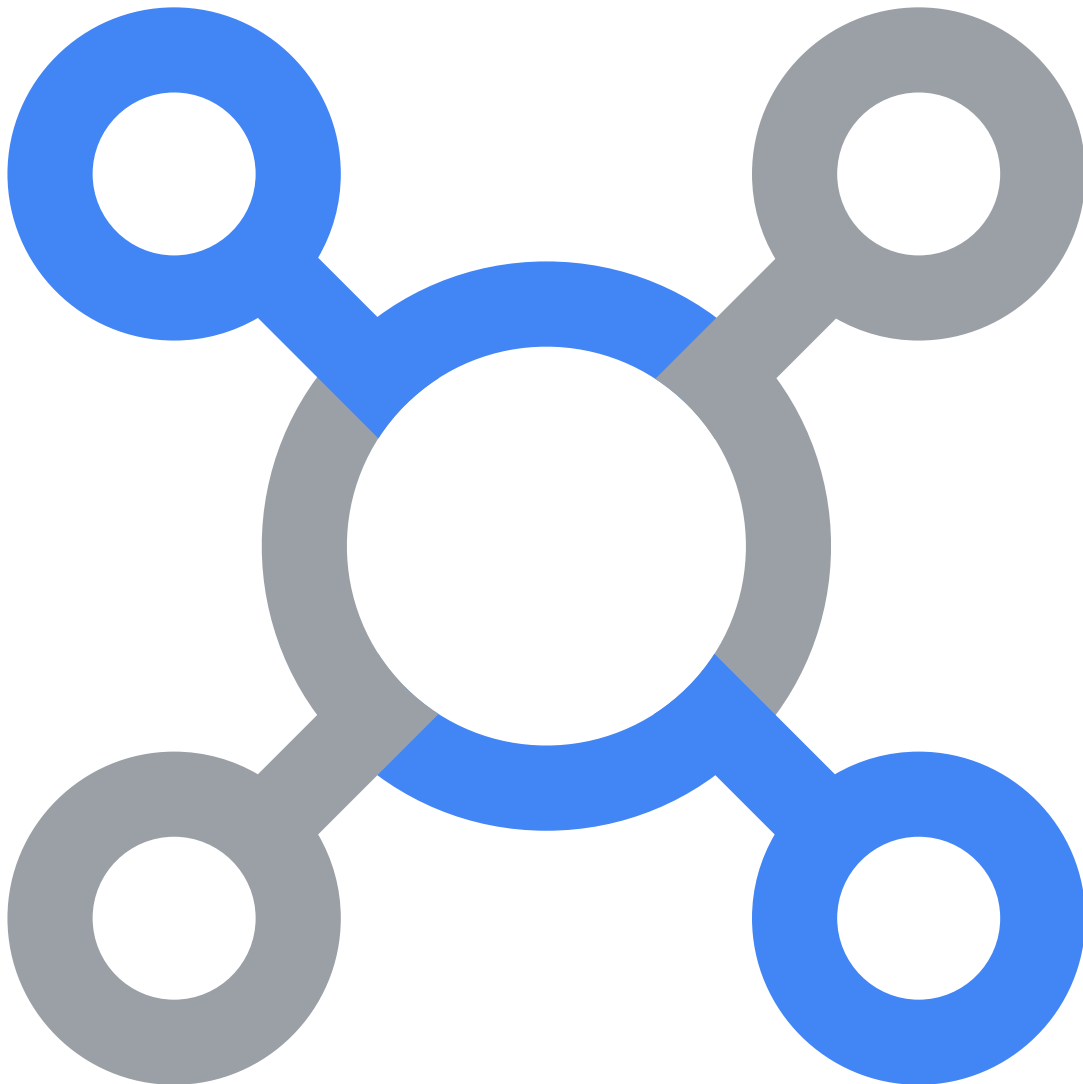
[Secure Web Proxy](#)

Migra a Google Cloud y conserva las políticas de seguridad y los requisitos existentes de tu organización para el tráfico web saliente.



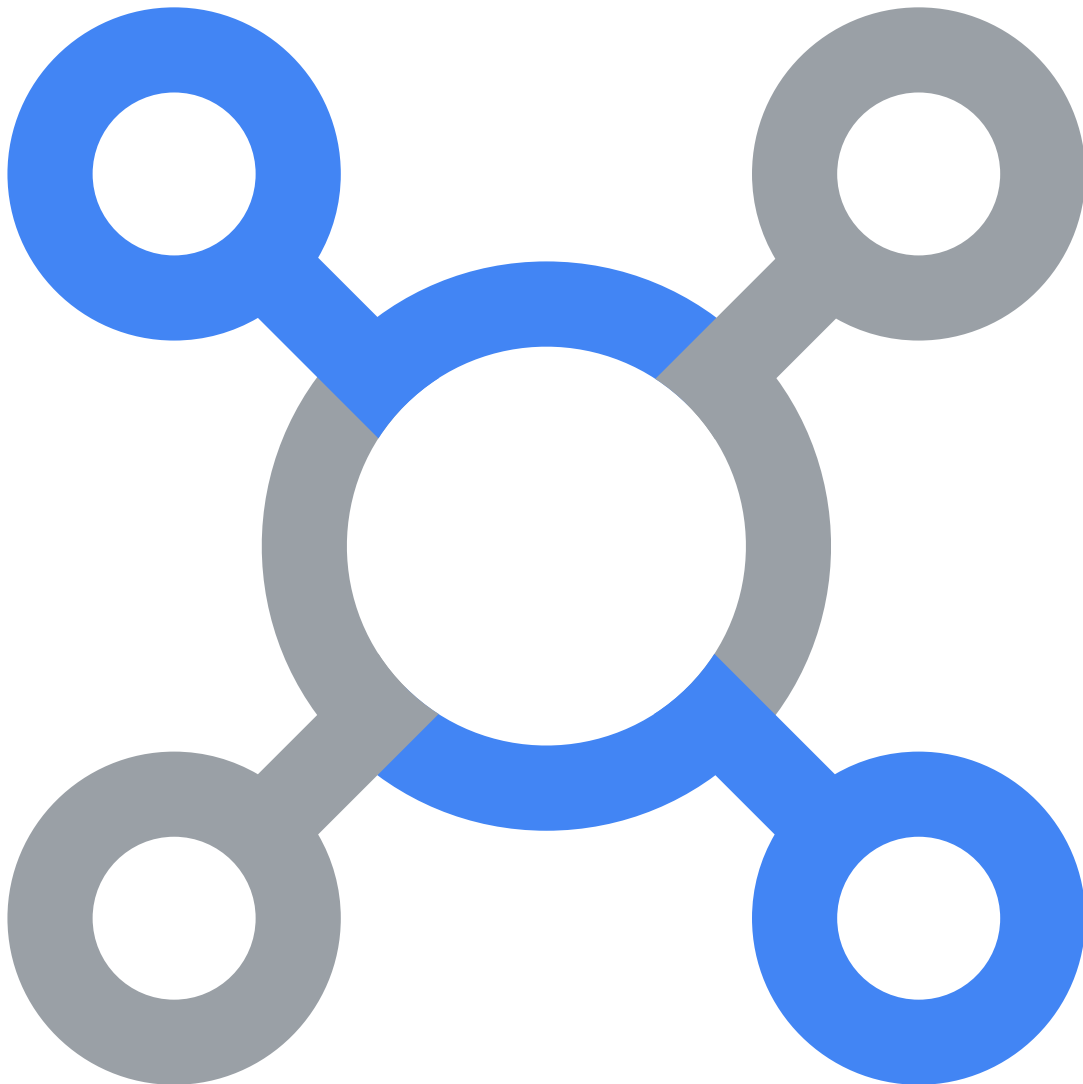
[Web Risk](#)

Detecta URLs maliciosas en el sitio web de tu organización y en aplicaciones cliente.



[Google Cloud Armor](#)

Permite proteger tus servicios contra ataques web y DoS.



[Cloud Load Balancing](#)

Escala y distribuye el acceso a las apps con balanceo de cargas de alto rendimiento.
description

[Detecta URLs maliciosas en Web Risk](#)

Sigue las instrucciones para instalar y ejecutar la app de ejemplo para detectar URLs maliciosas en un entorno de Go.

Auditoría, supervisión y registro

Recopila, almacena, analiza y supervisa los registros agregados de la plataforma y el sistema de tu organización con una solución integral.



[Transparencia de acceso](#)

Obtén visibilidad sobre el proveedor de servicios en la nube de tu organización con registros casi en tiempo real.



[Gestor de auditorías](#)

Proporciona evaluaciones sobre tu cumplimiento de los requisitos.



[Registros de auditoría de Cloud](#)

Obtén visibilidad sobre quién hizo qué, cuándo y dónde para toda la actividad del usuario en Google Cloud.



[Administración del acceso al proveedor de servicios en la nube](#)

Usa este grupo de productos para obtener cada vez más transparencia y control sobre el acceso al contenido almacenado en Google Cloud.



Verificación de extremos

Crea un inventario de dispositivos que ejecutan Chrome OS y el navegador Chrome y que acceden a los datos de tu organización.



[Personalized Service Health](#)

Identifica las Google Cloud interrupciones del servicio pertinentes para tus proyectos, de modo que puedas administraras y responder a ellas de manera eficiente.



[Unified Maintenance](#)

Administrar el mantenimiento planificado en los servicios de Google Cloud



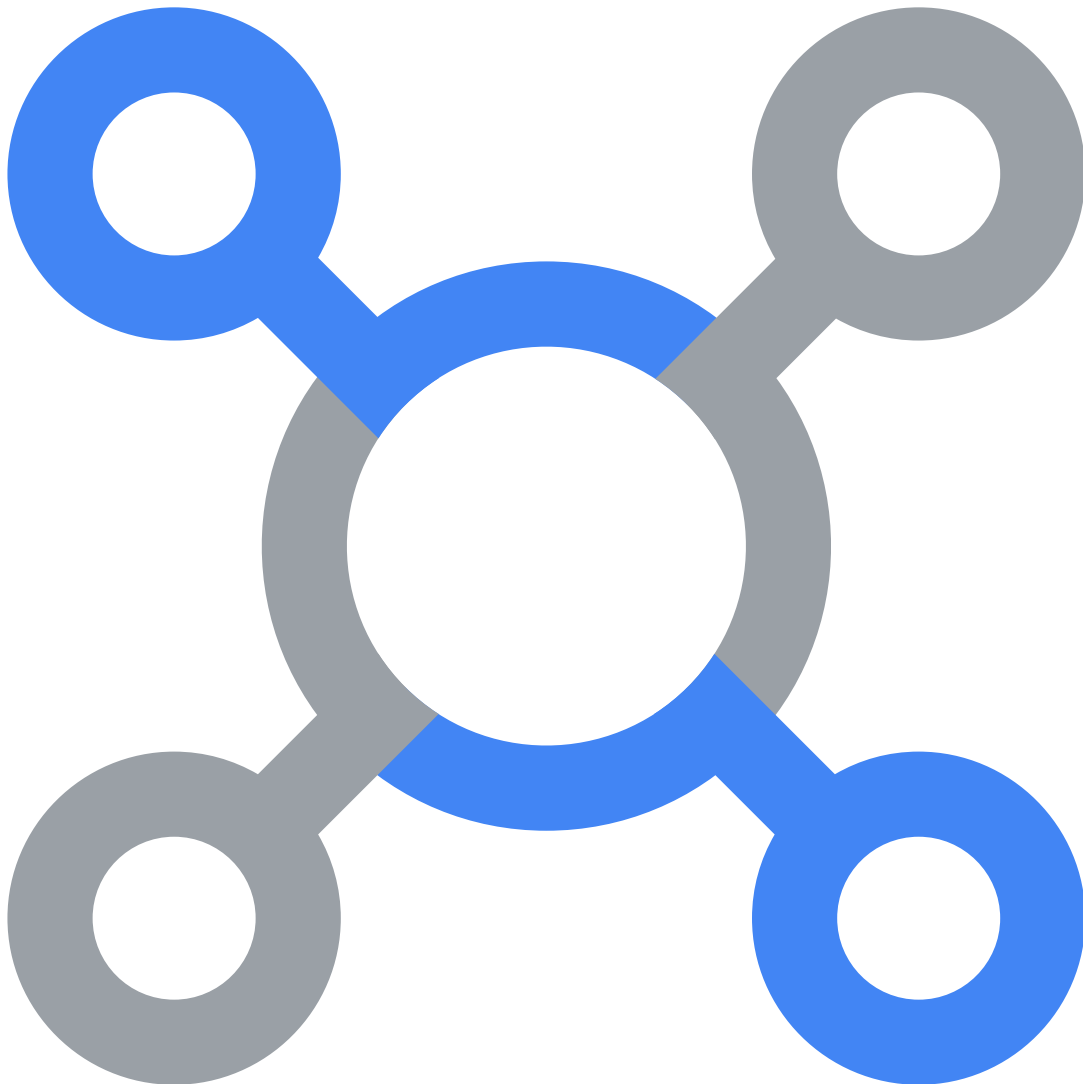
[Cloud Logging](#)

Almacena, busca, analiza y supervisa los eventos y datos de registro de Google Cloud y AWS, y genera alertas sobre ellos.



[Cloud Monitoring](#)

Obtén visibilidad del rendimiento, la disponibilidad y el estado general de las aplicaciones basadas en la nube.



[Network Intelligence Center](#)

Usa una consola para la supervisión, verificación y optimización integral de las redes.

Administración de la nube

Administra tus recursos de forma segura y conforme con visibilidad y control sobre tu entorno de nube.



[Assured Workloads](#)

Protege tus cargas de trabajo y acelera tu camino hacia la ejecución de cargas de trabajo que cumplen con las normativas en Google Cloud.



[Cloud Asset Inventory](#)

Visualiza, supervisa y analiza los recursos de Google Cloud y Anthos en todos los proyectos y servicios.



[Servicio de políticas de la organización](#)

Control centralizado y programático sobre los recursos en la nube de tu organización.



[Policy Intelligence](#)

Controla los recursos y administra el acceso a través de políticas para mejorar de forma proactiva la configuración de seguridad.



Resource Manager

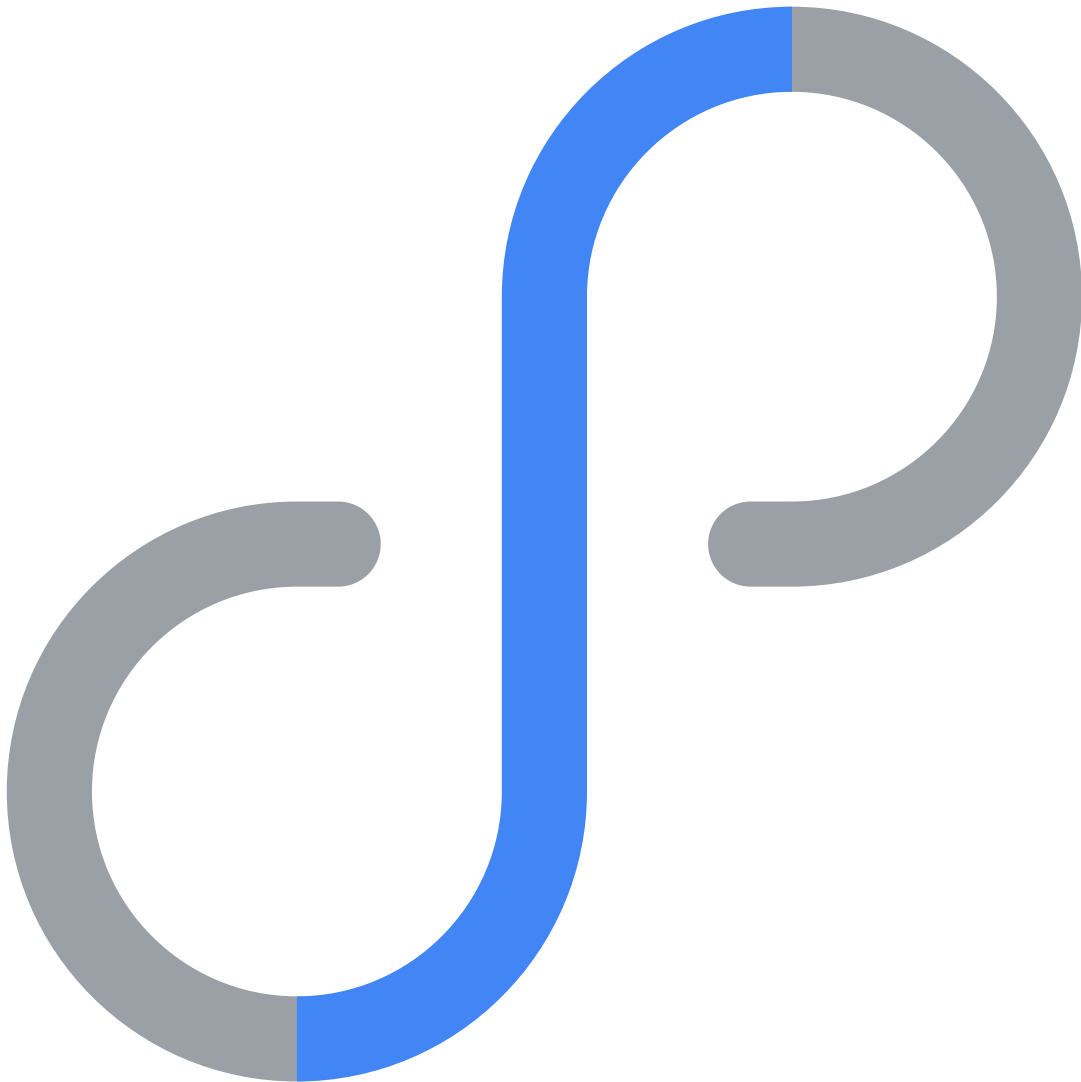
Control centralizado y programático sobre los recursos en la nube de tu organización.
info

Programa de Protección Contra Riesgos

Reduce el riesgo de seguridad y accede a pólizas de seguros cibernéticos exclusivas adaptadas para clientes de Google Cloud .

Seguridad de los datos

Administra la administración de claves para secretos, discos, imágenes y retención de registros.



[Claves de API](#)

Usa la administración de claves para los secretos, los discos, las imágenes y la retención de registros.



[Cloud External Key Manager](#)

Controla la ubicación y la distribución de las claves administradas de forma externa.



[Cloud HSM](#)

Protege las claves criptográficas con un servicio de módulos de seguridad de hardware totalmente administrado.



[Cloud Key Management Service](#)

Administra las claves de encriptación en Google Cloud.



[Confidential Computing](#)

Protege los datos en uso con Confidential VMs, Confidential GKE, Confidential Dataflow, Confidential Managed Service para Apache Spark y Confidential Space.



[Secret Manager](#)

Almacena claves de API, contraseñas, certificados y otros datos sensibles.



[Sensitive Data Protection](#)

Descubre y oculta datos sensibles.
block

[Data Catalog](#)

Descubre y comprende los datos con un servicio escalable de administración de metadatos y descubrimiento de datos completamente administrado. (Obsoleta)

Seguridad de red

Administra los recursos de red de forma centralizada, establece una segmentación escalable para diferentes zonas de seguridad y detecta amenazas de red.



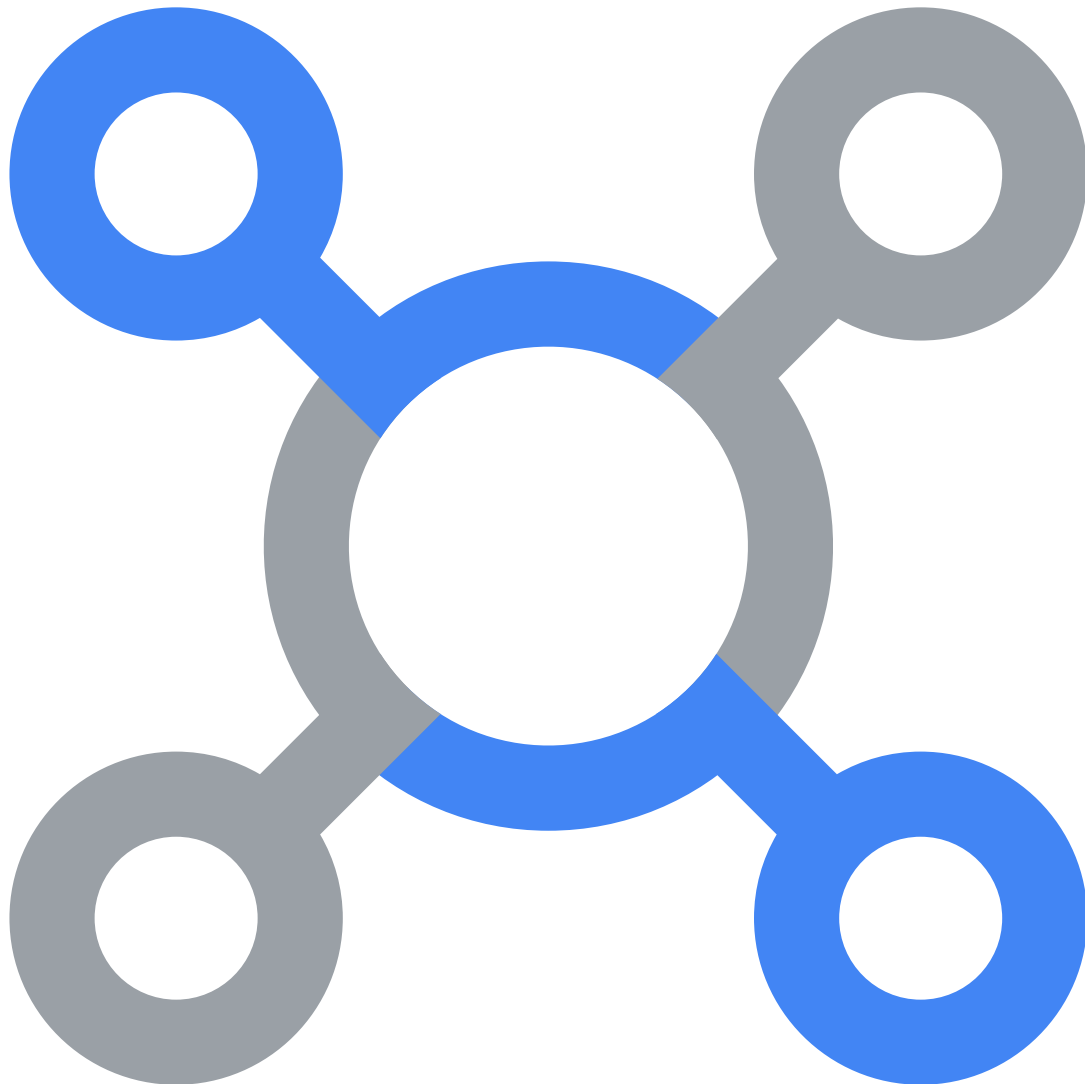
[Chrome Enterprise Premium](#)

Usa una solución de confianza cero que permite el acceso seguro con protección integrada de datos y contra amenazas.



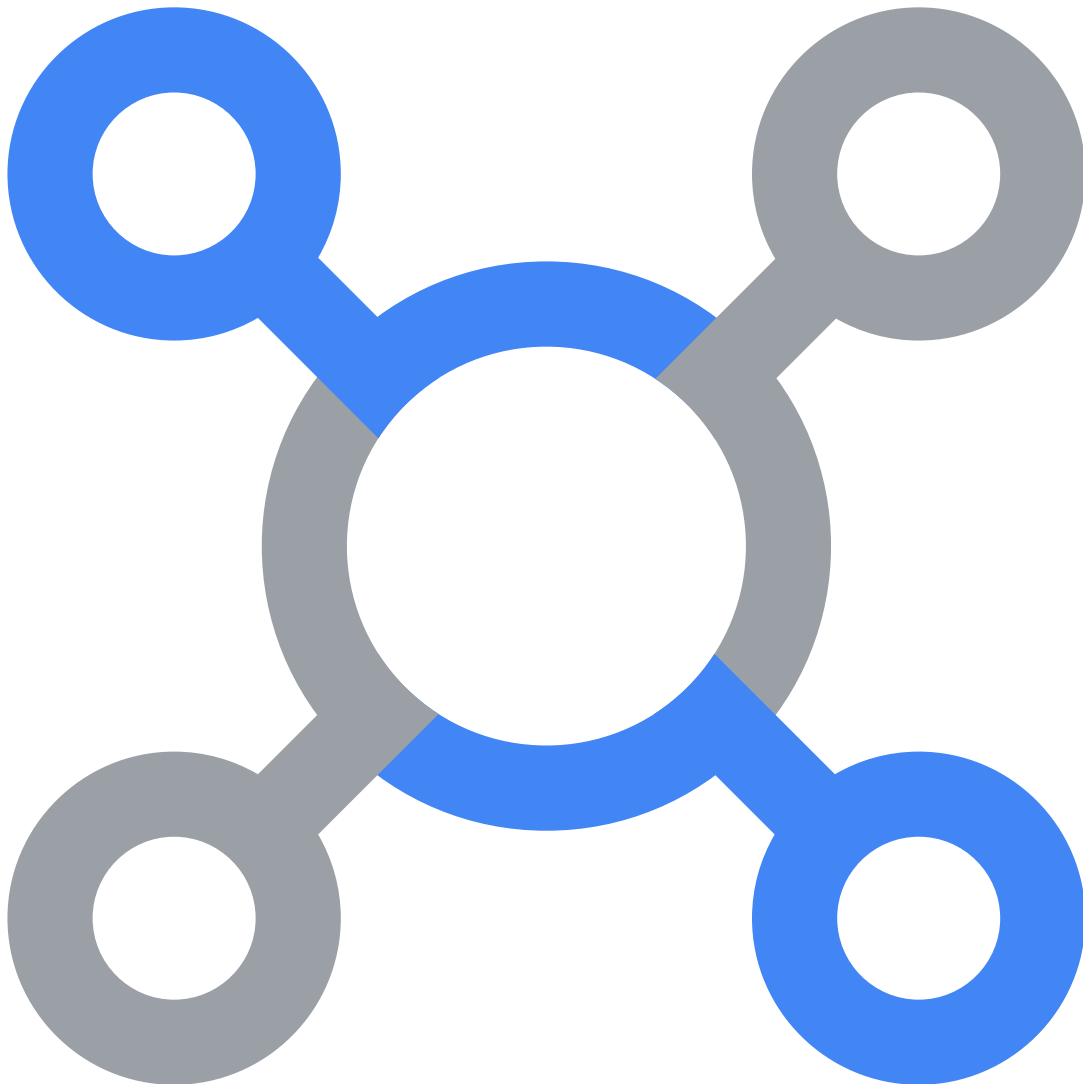
[Spectrum Access System](#)

Administrar las comunicaciones inalámbricas de dispositivos que transmiten en la banda Citizens Broadband Radio Spectrum (CBRS)



[Google Cloud Armor](#)

Permite proteger tus servicios contra ataques web y DoS.



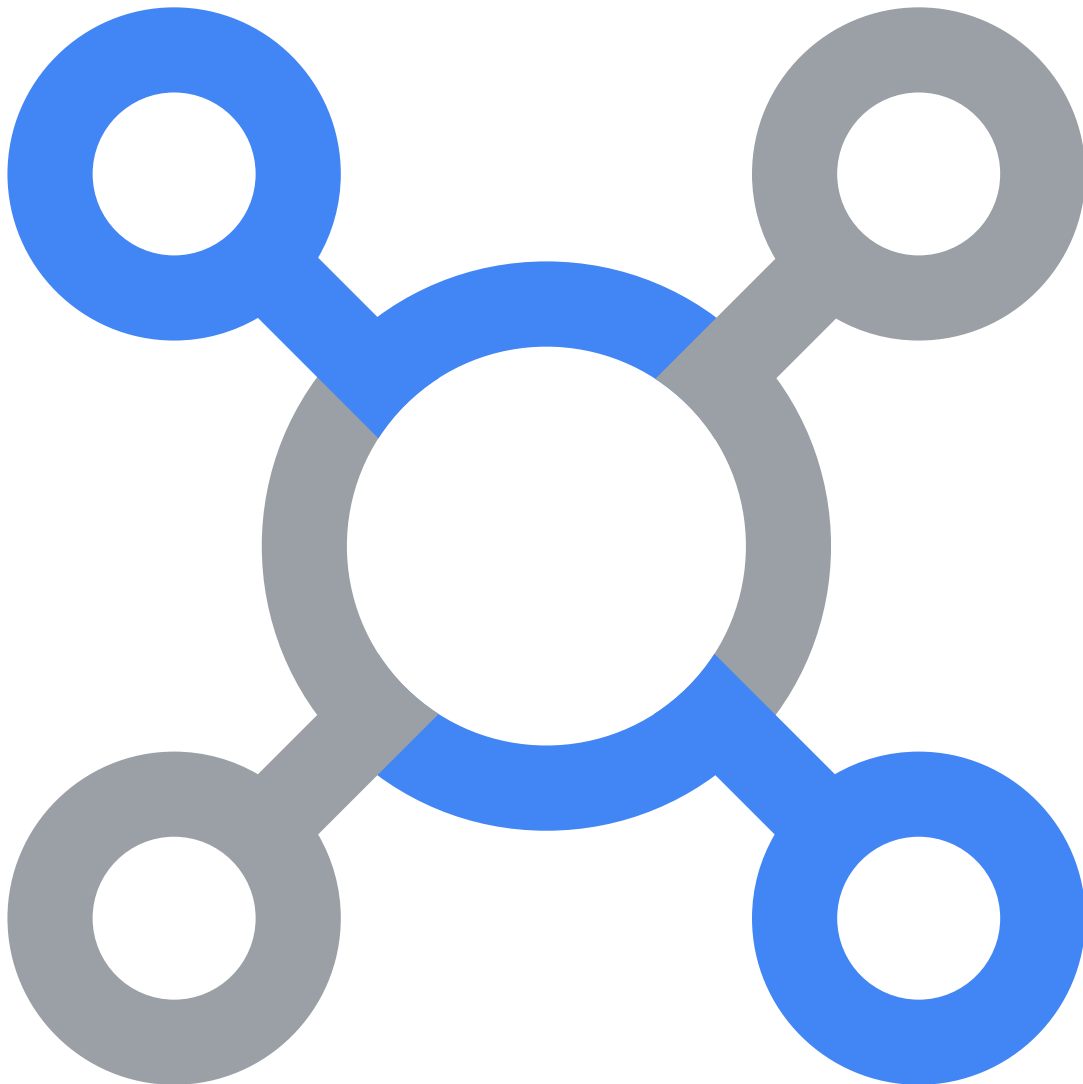
[Cloud Next Generation Firewall](#)

Implementa capacidades de protección avanzada y cobertura generalizada para proteger tus cargas de trabajo de Google Cloud contra ataques internos y externos.



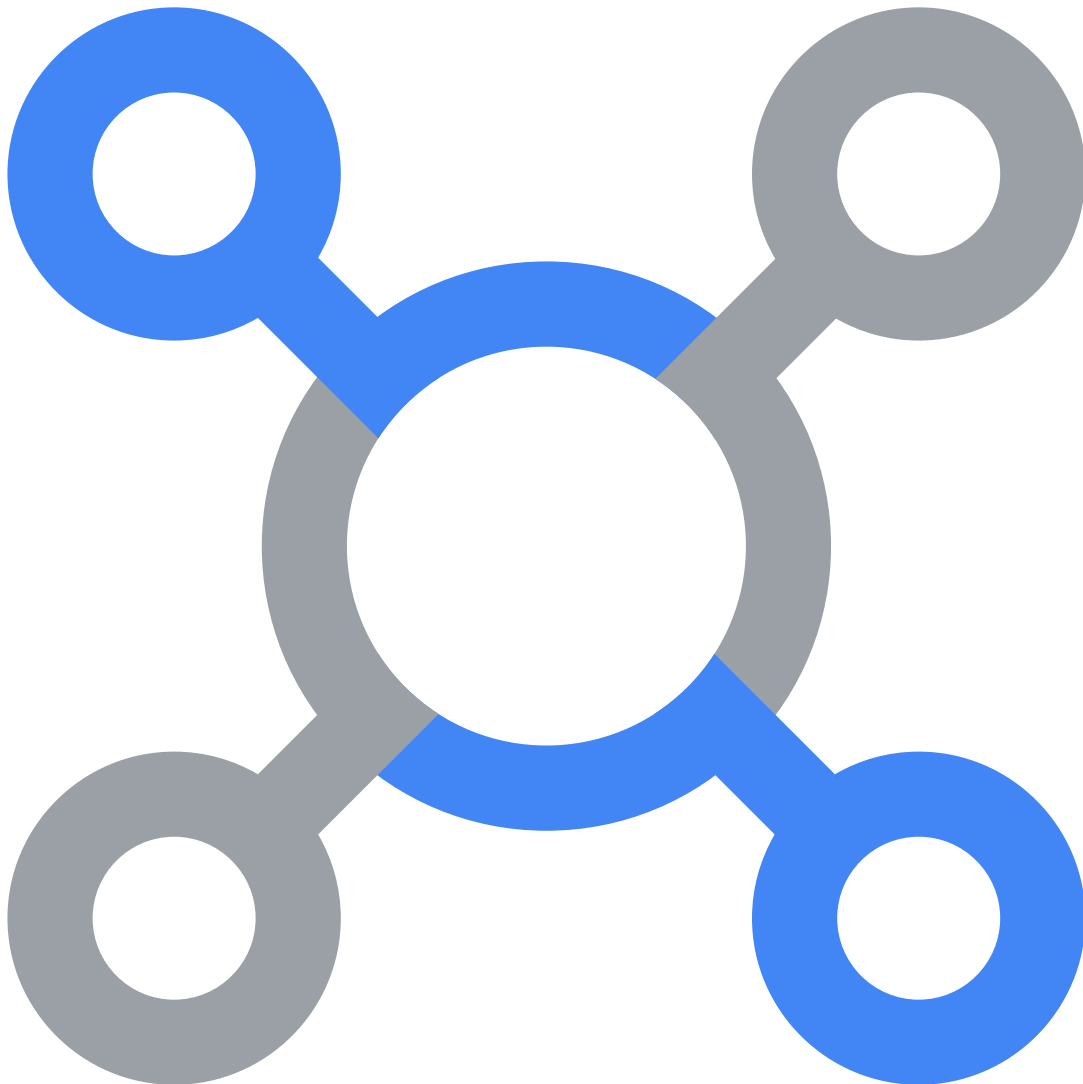
[Identity-Aware Proxy \(IAP\)](#)

Usa la identidad y el contexto para proteger el acceso a tus aplicaciones y VM.



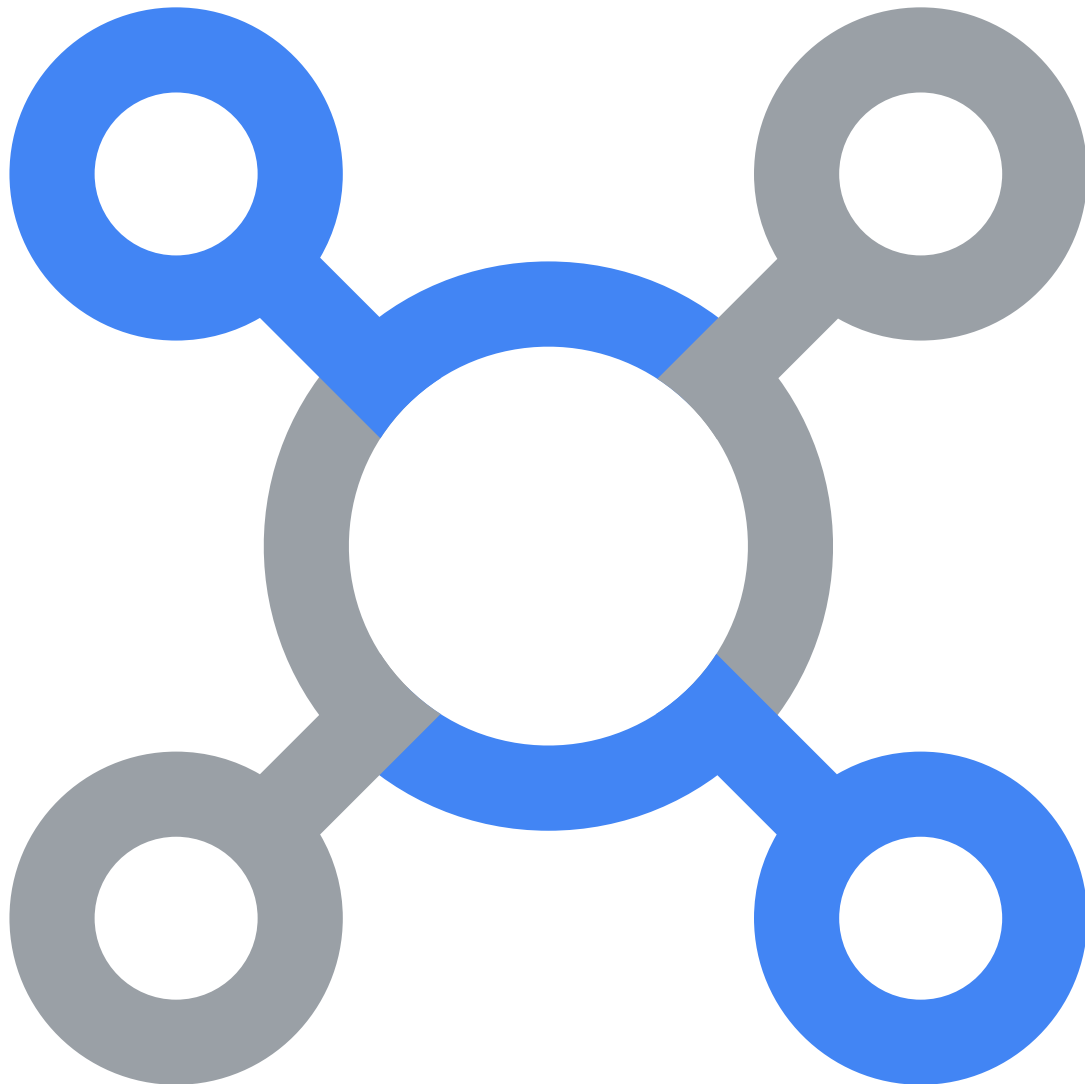
[Cloud Interconnect](#)

Conecta tu infraestructura a Google Cloud como tú quieras y desde cualquier lugar.



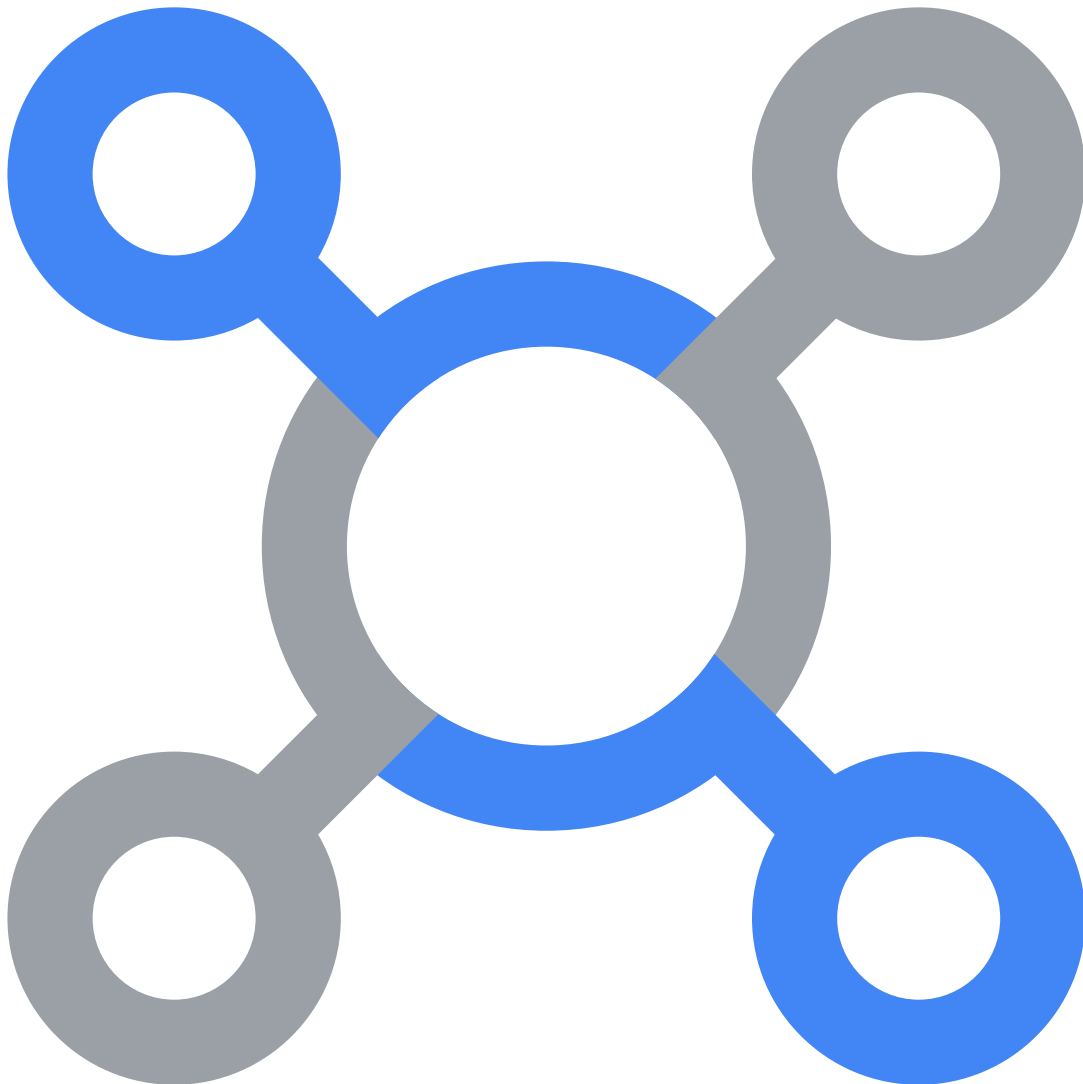
[Sistema de detección de intrusiones de Cloud](#)

Recibe alertas cuando el Sistema de detección de intrusiones de Cloud detecte actividad maliciosa.



[Cloud VPN](#)

Conecta tu infraestructura a Google Cloud como tú quieras y desde cualquier lugar.



[Controles del servicio de VPC](#)

Protege datos sensibles en los servicios de Google Cloud con perímetros de seguridad.

Productos, guías y sitios relacionados

Gemini Cloud Assist para la seguridad y el cumplimiento

description

[Comprende la protección de datos y la privacidad](#)

Obtén ayuda con los secretos y las claves de Cloud KMS.

description

[Obtén una recomendación de control reglamentario](#)

Obtén recomendaciones sobre qué paquete de controles de Assured Workloads usar.

Cumplimiento y privacidad

info

[Centro de cumplimiento](#)

Consulta las certificaciones, la documentación y las auditorías de terceros para respaldar tu cumplimiento.

info

[Centro de recursos de privacidad](#)

Descubre cómo protegemos la privacidad de los clientes de Google Cloud y Google Workspace.



[Assured Workloads](#)

Protege tus cargas de trabajo y acelera tu camino hacia la ejecución de cargas de trabajo que cumplen con las normativas.

[help](#)

[Compatibilidad con notificaciones de incumplimientos de política](#)

Consulta las respuestas a las preguntas frecuentes sobre los incumplimientos de políticas. Google Cloud

[open_in_new](#)

[info](#)

[Disponibilidad del servicio de residencia de datos](#)

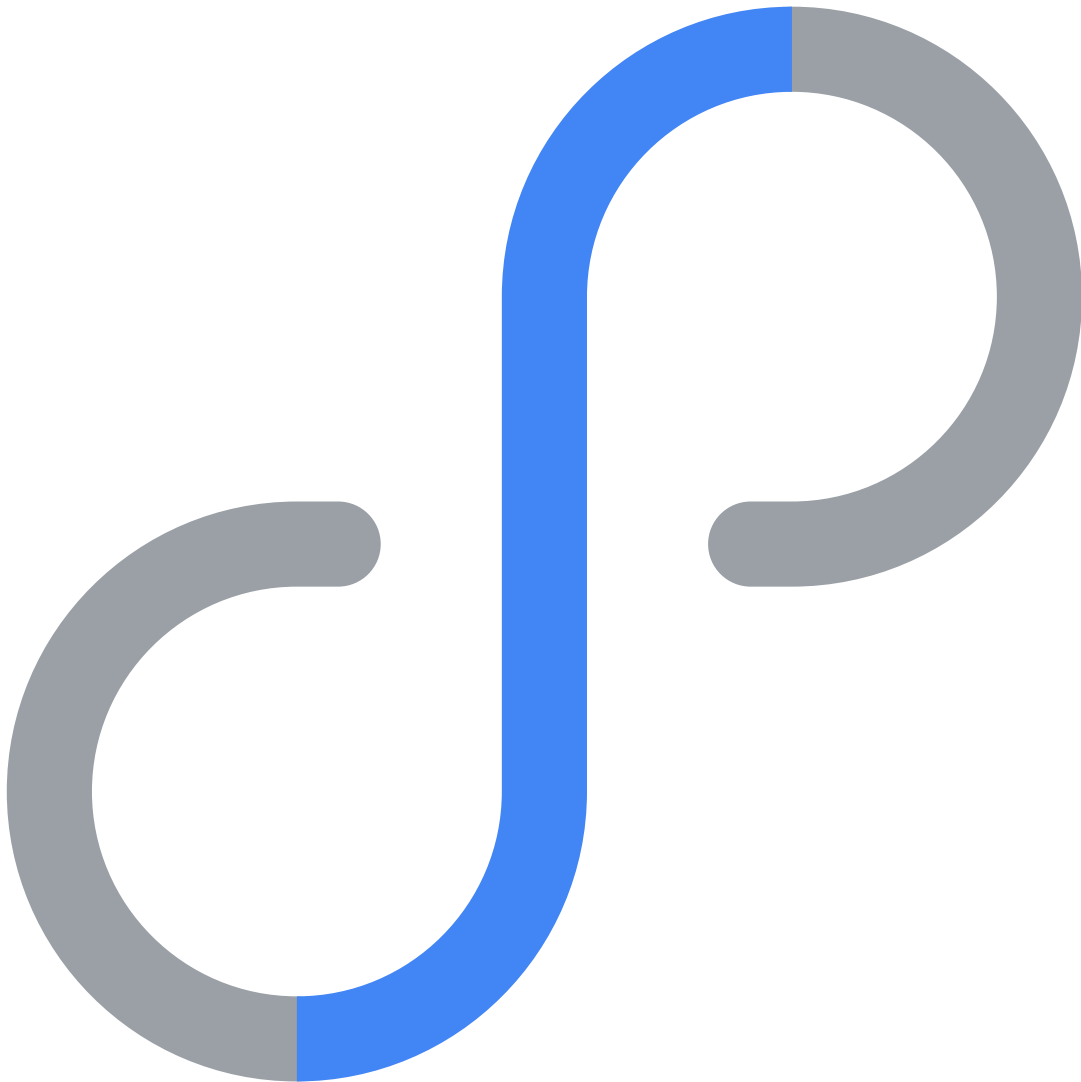
Consulta una lista de servicios que se pueden configurar para la ubicación de datos.[open_in_new](#)



Controles soberanos operados por socios

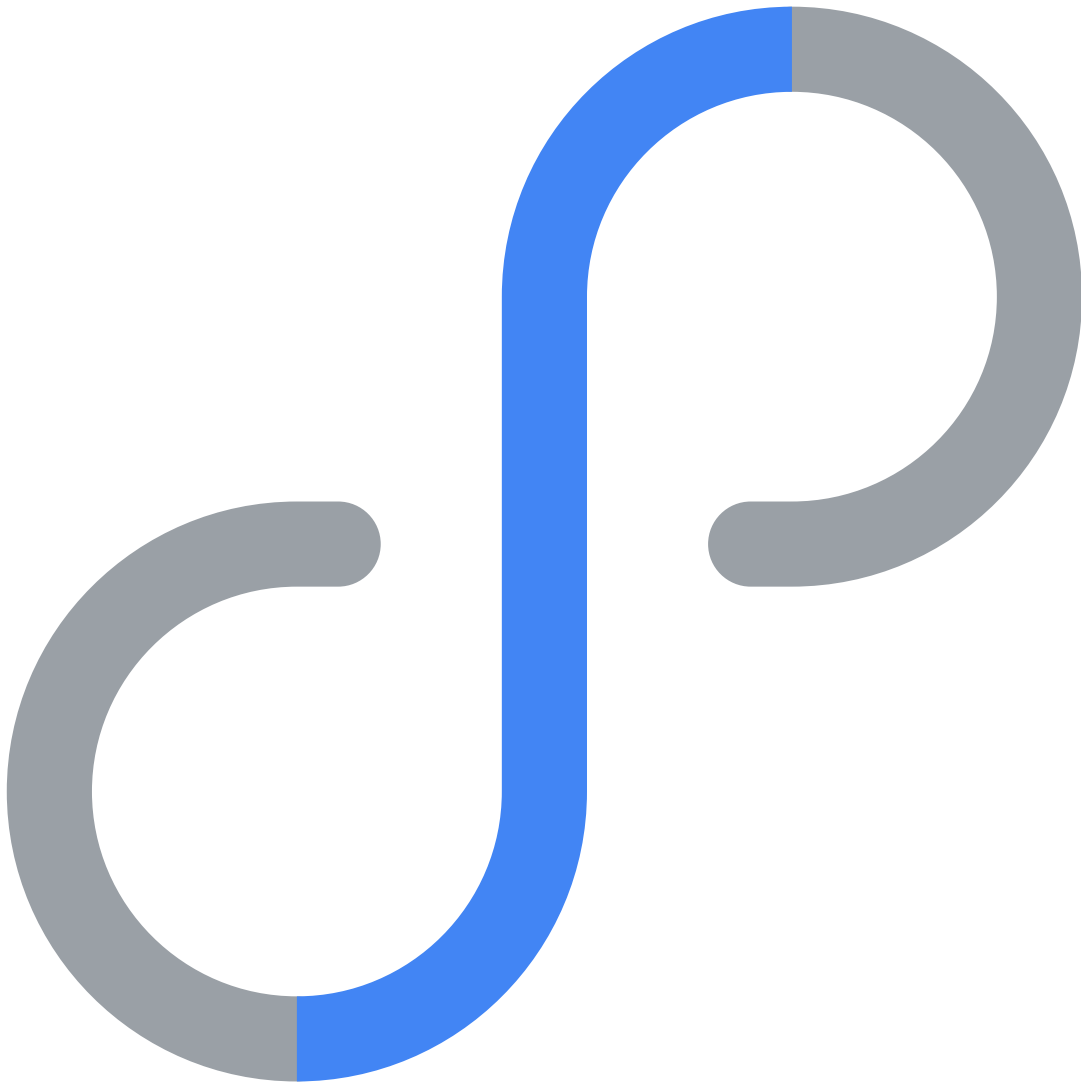
Cumple con los requisitos de soberanía digital para Google Cloud por parte de los socios.

Cadena de suministro de software segura



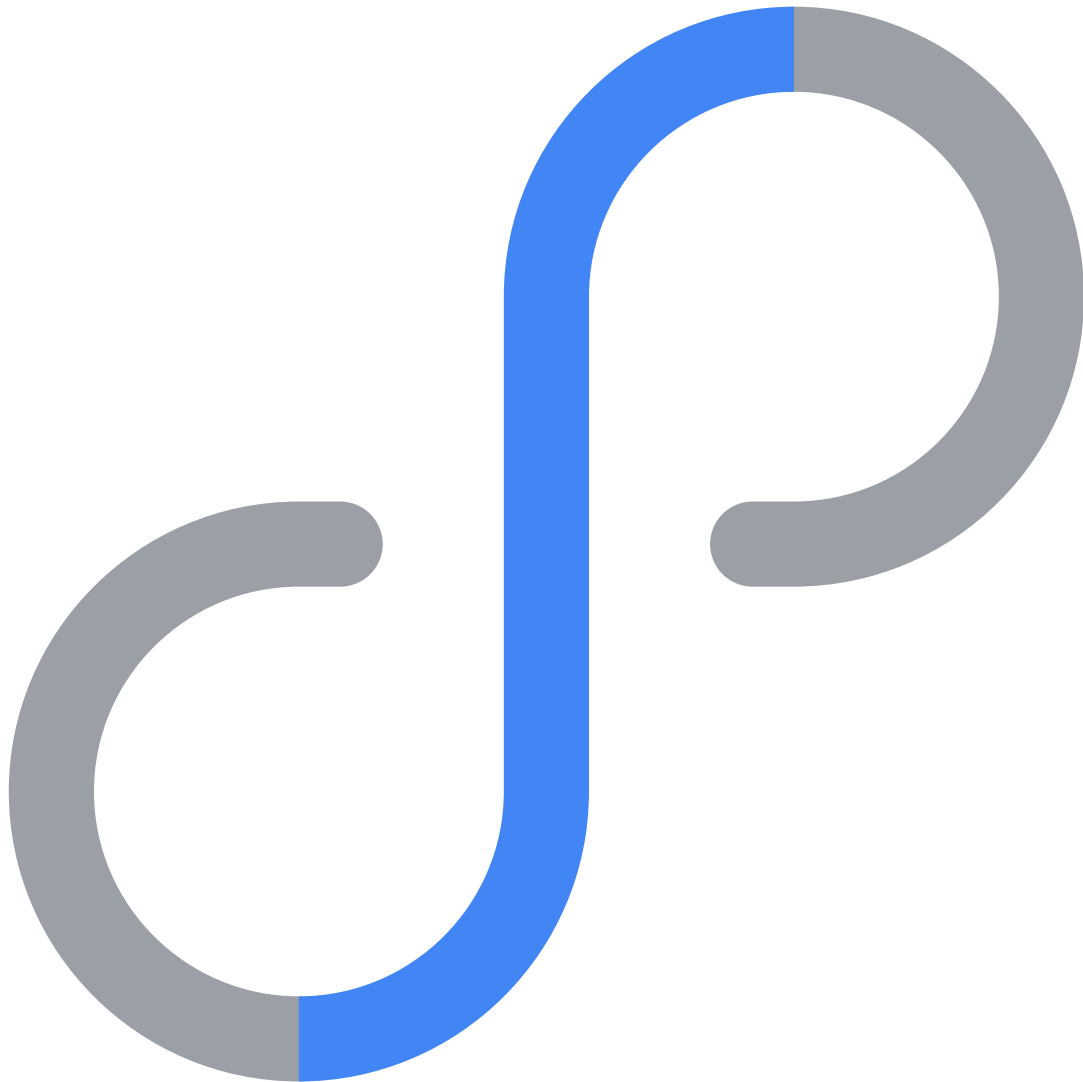
[Seguridad de la cadena de suministro del software](#)

Usa un conjunto modular de productos de Google Cloud para proteger tu cadena de suministro de software.



[Artifact Registry](#)

Almacena, administra y protege imágenes de contenedor y paquetes de idiomas.



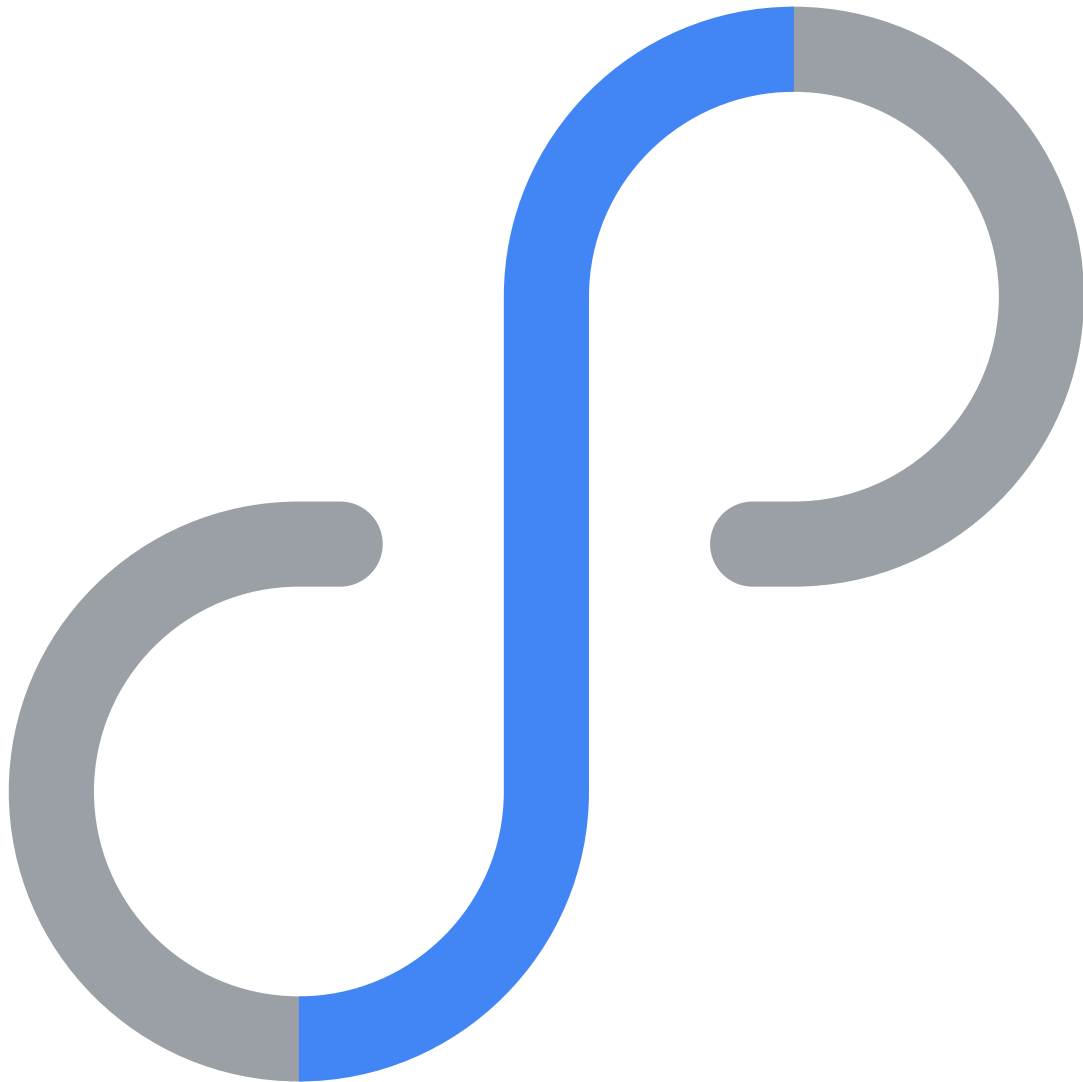
Artifact Analysis

Proporcionar análisis de composición de software, almacenamiento y recuperación de metadatos



[Assured Open Source Software](#)

Proporcionar a los usuarios empresariales de software de código abierto paquetes de OSS confiables



Cloud Build

Compila, prueba e implementa contenedores de manera continua con la infraestructura de Google Cloud .



[Autorización binaria](#)

Implementa solo contenedores de confianza en Google Kubernetes Engine.

Identidad y autenticación

info

[Métodos de autenticación](#)

Conceptos básicos de los métodos y conceptos de autenticación para los servicios de Google Cloud y obtén ayuda con la implementación o la solución de problemas.



[Cloud Identity](#)

Administra identidades de los usuarios, dispositivos y aplicaciones desde una misma consola.



[Identity Platform](#)

Agrega a tus apps la administración de identidades y accesos con la calidad de Google.



[Servicio administrado para Microsoft Active Directory](#)

Usa un servicio endurecido y con alta disponibilidad en el que se ejecuta Microsoft Active Directory (AD).



[Llaves de seguridad Titan](#)

Ofrece un segundo factor de autenticación resistente a la suplantación de identidad (phishing) para los usuarios de gran valor.[open_in_new](#)
school

[Ensure access and identity](#)

Estudia las funciones fundamentales de la seguridad en la nube relacionadas con la administración de acceso y la identidad.[open_in_new](#)

Productos y recursos adicionales



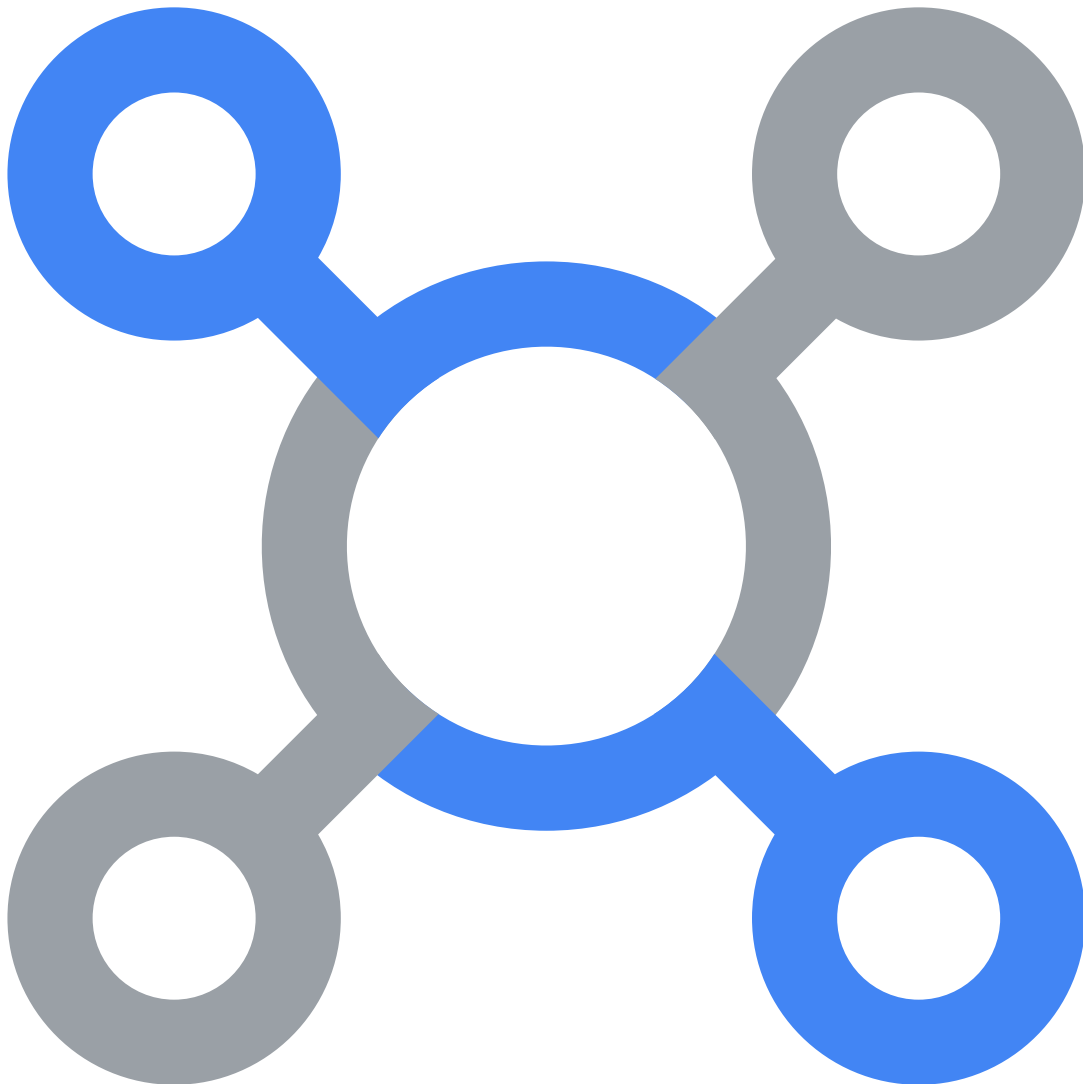
[servicio Backup and DR](#)

Un servicio administrado de copia de seguridad y recuperación ante desastres (DR) para una protección de datos centralizada y coherente en las aplicaciones de Google Cloud.



IA para prevención del lavado de dinero

Aumentar la precisión y la eficiencia de la detección del lavado de dinero



[Niveles de servicio de red](#)

Optimiza la conectividad entre los sistemas en Internet y tus instancias de Google Cloud .
info

[Programa de Protección Contra Riesgos](#)

Evalúa la postura de seguridad de tu organización y conéctate con los socios de seguros para obtener una cobertura de seguro cibernético exclusiva y precios personalizados.



VM protegida

Las VMs en Google Cloud se endurecen con un conjunto de controles de seguridad que brindan protección contra rootkits y bootkits.

3. Descripción general de la seguridad en Google

Fuente oficial: <https://docs.cloud.google.com/docs/security/overview/whitepaper?hl=es-419>

Este contenido se actualizó por última vez en julio de 2024 y representa el statu quo en el momento de su redacción. Es posible que cambien las políticas y los sistemas de seguridad de Google de ahora en adelante, ya

que mejoramos la protección de nuestros clientes de forma continua.

[Descargar la versión en PDFdownload](#)

Introducción

Las empresas solían usar la nube pública para ahorrar costos, experimentar con nueva tecnología y proporcionar capacidad de crecimiento. Cada vez más empresas usan la nube pública para resguardar su seguridad, y notan que los proveedores de servicios en la nube pueden invertir más que las empresas en tecnología, personas y procesos para brindar una infraestructura más segura.

Como innovadores de la nube, Google comprende la seguridad en ella. Nuestros servicios en la nube están diseñados para ofrecer más seguridad que muchos enfoques locales. Nuestra prioridad en las operaciones que entregan usuarios en todo el mundo es la seguridad.

La seguridad es lo que impulsa la estructura organizativa, la cultura, las prioridades de capacitación y los procesos de contratación. Define el diseño de nuestros centros de datos y la tecnología que alojan. Es fundamental para las operaciones cotidianas y la planificación ante desastres, incluida la manera en la que abordamos las amenazas. y se ve priorizada en la forma en que manejamos los datos del cliente, los controles de la cuenta, las auditorías de cumplimiento y las certificaciones.

En este documento, se describe nuestro enfoque sobre seguridad, privacidad y cumplimiento de Google Cloud, que se compone de nuestro conjunto de productos y servicios en la nube pública. El documento se centra en los controles físicos, administrativos y técnicos que implementamos para ayudar a proteger tus datos.

Cultura enfocada en la privacidad y seguridad de Google

La cultura de Google enfatiza la importancia de proteger el gran volumen de información que pertenece a nuestros clientes. Esta cultura influye en nuestros procesos de contratación y en la incorporación de empleados. Promovemos y reforzamos las tecnologías y los lineamientos de protección de datos a través de capacitaciones y eventos continuos enfocados en la seguridad y la privacidad.

Nuestro equipo de seguridad dedicado

Nuestro equipo exclusivo para la seguridad incluye a algunos de los mejores expertos en seguridad de la información, seguridad de aplicaciones, criptografía y seguridad de redes. Este equipo mantiene nuestros sistemas de defensa, desarrolla procesos de revisión de seguridad, crea una infraestructura segura e implementa las políticas de seguridad. Además, realiza análisis de manera activa en busca de vulnerabilidades de seguridad, a través de herramientas comerciales y personalizadas. El equipo también realiza pruebas de penetración y ejecuta controles de calidad y seguridad.

Los miembros del equipo de seguridad revisan los planes de seguridad para nuestras redes y servicios, y proporcionan servicios de asesoría específicos de los proyectos a nuestros equipos de ingeniería y producto. Por ejemplo, nuestros ingenieros de criptografía revisan los lanzamientos de productos que incluyen implementaciones de criptografía. El equipo de seguridad supervisa la actividad sospechosa en nuestras redes y aborda las amenazas a la seguridad de la información según sea necesario. También realiza evaluaciones y auditorías de seguridad de rutina, que pueden incluir a expertos externos para que realicen evaluaciones de seguridad de forma habitual.

Colaboración con la comunidad de investigadores de seguridad

Hace tiempo que tenemos una relación estrecha con la comunidad de investigación de seguridad, por lo que valoramos mucho su ayuda para identificar posibles vulnerabilidades en Google Cloud y otros productos de Google. Nuestros equipos de seguridad participan en actividades de investigación y alcance que benefician a la comunidad en línea. Por ejemplo, ejecutamos [Project Zero](#), que es un equipo de investigadores de seguridad enfocado en investigar las vulnerabilidades de cero días. Algunos ejemplos de esta investigación son el descubrimiento del exploit [Spectre](#), el exploit [Meltdown](#), el [exploit POODLE SSL 3.0](#) y la [debilidad del conjunto de algoritmos de cifrado](#).

Los investigadores y los ingenieros de seguridad de Google participan y [publican](#) contenido de forma activa en la comunidad para la seguridad académica y la investigación de privacidad. También organizan y participan en [proyectos de código abierto](#) y conferencias académicas. Los equipos de seguridad de Google publicaron una cuenta detallada de nuestras prácticas y experiencia en el libro [Compila sistemas seguros y confiables](#).

Nuestro [Programa de recompensas por detección de vulnerabilidades](#) ofrece recompensas de decenas de miles de dólares por cada vulnerabilidad confirmada. El programa incentiva a los investigadores a informar sobre problemas en el diseño y la implementación que podrían poner en riesgo los datos de los clientes. En 2023, otorgamos a los investigadores más de 10 millones de dólares en dinero. Para ayudar a mejorar la seguridad del código abierto, el Programa de recompensas por detección de vulnerabilidades también ofrece una [variedad de iniciativas](#) para los investigadores. Para obtener más información sobre este programa, incluidas las recompensas que otorgamos, consulta [Estadísticas clave de búsqueda de errores](#).

Nuestros criptógrafos de clase mundial participan en proyectos criptográficos líderes del sector. Por ejemplo, diseñamos el [framework de IA segura \(SAIF\)](#) para ayudar a proteger los sistemas de IA. Además, para proteger las conexiones de TLS contra ataques informáticos cuánticos, desarrollamos el [algoritmo combinado de curva elíptica y poscuántica \(CECPQ2\)](#). Nuestros criptógrafos desarrollaron [Tink](#), que es una biblioteca de código abierto de APIs criptográficas. También usamos Tink en nuestros productos y servicios internos.

Para obtener más información sobre cómo informar problemas de seguridad, consulta [Cómo Google maneja las vulnerabilidades de seguridad](#).

Capacitación interna sobre seguridad y privacidad

Todos los empleados de Google reciben capacitaciones sobre seguridad y privacidad como parte del proceso de orientación, y reciben capacitación constante sobre seguridad y privacidad durante su carrera profesional en Google. Durante la orientación, los empleados nuevos aceptan el [código de conducta](#), que destaca nuestro compromiso con la preservación y la protección de los datos del cliente.

Según su puesto, es posible que los empleados deban realizar capacitaciones adicionales sobre aspectos específicos relacionados con la seguridad. Por ejemplo, el equipo de seguridad de la información instruye a los ingenieros nuevos sobre las prácticas seguras de codificación, el diseño de productos y las herramientas automatizadas de prueba de vulnerabilidad. Los ingenieros reciben resúmenes de noticias relacionadas con la seguridad de forma habitual y boletines informativos sobre amenazas, patrones de ataque y técnicas de mitigación nuevos, entre otros aspectos.

La seguridad y la privacidad son áreas en constante crecimiento, y reconocemos que la participación dedicada de los empleados es un medio clave para la concientización. Realizamos conferencias internas periódicas que están disponibles para todos los empleados a fin de fomentar la concientización y la innovación en seguridad y

privacidad de datos. Organizamos eventos en oficinas de todo el mundo para concientizar sobre la seguridad y la privacidad en el desarrollo de software, el manejo de datos y la aplicación de políticas.

Equipo de privacidad dedicado

Nuestro equipo exclusivo de privacidad admite iniciativas de privacidad interna que ayudan a mejorar los procesos críticos, las herramientas internas, los productos y la infraestructura de la privacidad. El equipo de privacidad opera por separado de las organizaciones de seguridad y desarrollo de productos. Participan en los lanzamientos de productos de Google revisando la documentación de diseño y realizando revisiones de código para garantizar que se cumplan los requisitos de privacidad. El equipo ayuda a lanzar productos que incorporan estándares de privacidad sólidos en torno a la recopilación de datos del usuario.

Nuestros productos están diseñados para proporcionar a los usuarios y administradores opciones de configuración de privacidad significativas. Luego del lanzamiento de los productos, el equipo de privacidad supervisa los procesos automatizados en curso para verificar que los datos recopilados por los productos se usen de forma adecuada. Además, el equipo de privacidad realiza investigaciones sobre las prácticas recomendadas relacionadas con la privacidad para las tecnologías emergentes. Para comprender cómo nos comprometemos a preservar la privacidad de los datos de los usuarios y cumplir con las leyes y reglamentaciones de privacidad aplicables, consulta [nuestro compromiso con el cumplimiento de las leyes de protección de datos](#). Para obtener más información, consulta el [Centro de recursos de privacidad](#).

Especialistas en auditoría interna y cumplimiento

Contamos con un equipo dedicado de auditoría interna que revisa el cumplimiento de las leyes y normativas de seguridad de nuestros productos en todo el mundo. A medida que se crean estándares nuevos de auditoría y se actualizan los existentes, el equipo de auditoría interno determina los controles, procesos y sistemas necesarios para cumplirlos. Este equipo admite auditorías y evaluaciones independientes de terceros. Para obtener más información, consulta [Compatibilidad con los requisitos de cumplimiento](#) más adelante en este documento.

Seguridad operativa

La seguridad es un componente integral de nuestras operaciones en la nube, no es una ocurrencia tardía. En esta sección, se describen nuestros programas de gestión de vulnerabilidades, el programa de prevención de software malicioso, la supervisión de seguridad y los programas de gestión de incidentes.

Gestión de vulnerabilidades

Nuestro proceso interno de gestión de vulnerabilidades busca de manera activa amenazas de seguridad en todas las pilas tecnológicas. En este proceso, se usa una combinación de herramientas internas, comerciales, de código abierto, y con propósitos específicos, e incluye lo siguiente:

- Procesos de control de calidad
- Revisiones de seguridad del software
- Pruebas intensivas de penetración manuales y automatizadas, incluidos ejercicios extensos de Red Team
- Auditorías externas

La organización de gestión de vulnerabilidades y sus socios son responsables de realizar el seguimiento de las vulnerabilidades. Dado que la seguridad solo mejora después de que se abordan los problemas en su totalidad, las canalizaciones de automatización vuelven a evaluar de forma continua el estado de la implementación de parches para mitigar las vulnerabilidades y marcar cualquier implementación incorrecta o parcial.

Para ayudar a mejorar las capacidades de detección, la organización de gestión de vulnerabilidades se centra en indicadores de alta calidad que separan el ruido de los indicadores que indican amenazas reales. La organización también fomenta la interacción con la industria y la comunidad de código abierto. Por ejemplo, ejecutan un [Programa de recompensas por parches](#) para el análisis de seguridad de red de [Tunami](#), que recompensa a los desarrolladores que crean detectores de código abierto en busca de vulnerabilidades.

Para obtener más información sobre las vulnerabilidades que mitigamos, consulta los [boletines de seguridad de Google Cloud](#).

Prevención contra el software malicioso

Google mantiene protecciones contra software malicioso para nuestros productos principales (como Gmail, Google Drive, Google Chrome, YouTube, Google Ads y la Búsqueda de Google) que utilizan una variedad de técnicas de detección de software malicioso. Para descubrir archivos de software malicioso de forma proactiva, utilizamos rastreo web, detonación de archivos, detección estática personalizada, detección dinámica y detección basada en aprendizaje automático. También usamos varios motores de antivirus.

Para proteger a nuestros empleados, usamos las funciones de seguridad avanzadas integradas de Chrome Enterprise Premium y la función de Navegación segura mejorada en Google Chrome. Estas capacidades permiten la detección proactiva de sitios de phishing y malware mientras nuestros empleados navegan por la Web. También habilitamos la configuración de seguridad más rigurosa disponible en Google Workspace, como la zona de pruebas de seguridad de Gmail, para analizar de forma proactiva los archivos adjuntos sospechosos. Los registros de estas capacidades se incorporan a nuestros sistemas de supervisión de seguridad, como se describe en la siguiente sección.

Supervisión de la seguridad

Nuestro programa de supervisión de seguridad se centra en la información que recopilamos del tráfico de red interno, las acciones de los empleados en los sistemas y del conocimiento externo sobre vulnerabilidades. Un principio central de Google es agregar y almacenar los datos de telemetría de seguridad en una ubicación para unificar el análisis de seguridad.

En varios puntos de nuestra red mundial, se inspecciona el tráfico interno en busca de comportamientos sospechosos, como la presencia de tráfico que podría indicar conexiones botnet. Utilizamos una combinación de herramientas de código abierto y de uso comercial para capturar y analizar el tráfico a fin de realizar este análisis. Un sistema de correlación propio creado sobre nuestra tecnología también admite este análisis. Complementamos el análisis de la red mediante la examinación de los registros del sistema para identificar comportamiento inusual, como intentos para acceder a datos de clientes.

Nuestros ingenieros en seguridad revisan los informes de seguridad entrantes y supervisan las listas de distribución públicas, las entradas de blog y los wikis. El análisis de red y el análisis automatizado de los registros del sistema ayudan a determinar cuándo puede existir una amenaza desconocida. Si los procesos automatizados detectan un problema, lo escalan a nuestro personal de seguridad.

Administración de incidentes

Contamos con un proceso de administración de incidentes riguroso para los eventos de seguridad que podrían afectar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los sistemas o datos. Nuestro programa de administración de incidentes de seguridad se alinea con la orientación del NIST sobre el control de incidentes ([NIST SP 800-61](#)). Los miembros clave de nuestro personal están capacitados para analizar intrusiones y manejar evidencia a fin de prepararse para un evento, incluido el uso de herramientas propias y de terceros.

Probamos los planes de respuesta ante incidentes para las áreas clave, como los sistemas que almacenan los datos del cliente. Estas pruebas consideran varias situaciones, incluidas las amenazas internas y las vulnerabilidades de software. El equipo de seguridad de Google está disponible las 24 horas, todos los días, para todos los empleados, con el objetivo de asegurar una resolución rápida de los incidentes de seguridad. Si un incidente afecta tus datos, Google o sus socios te informarán y nuestro equipo investigará el incidente. Para obtener más información sobre nuestro proceso de respuesta ante incidentes de datos, consulta [Proceso de respuesta a incidentes de datos](#).

Tecnología con un enfoque central en la seguridad

Google Cloud se ejecuta en una plataforma de tecnología diseñada y construida para operar de forma segura. Somos una empresa innovadora en tecnologías de hardware, software, red y administración de sistemas. Diseñamos nuestros servidores, nuestro sistema operativo propio y nuestros centros de datos distribuidos de manera geográfica. Mediante el principio de defensa en profundidad, creamos una infraestructura de TI que es más segura y fácil de administrar que la mayoría de las tecnologías tradicionales.

Centros de datos de última generación

Nuestro enfoque en la seguridad y la protección de datos se encuentra entre [los criterios de diseño principales](#). La seguridad física en los centros de datos de Google es un modelo de seguridad en capas. La seguridad física incluye protecciones como tarjetas de acceso electrónicas personalizadas, alarmas, barreras de acceso para vehículos, cercas perimetrales, detectores de metales y sistemas biométricos. Además, para detectar y rastrear intrusos, usamos medidas de seguridad, como la detección de intrusiones con rayos láser y supervisión las 24 horas, todos los días, mediante cámaras de alta resolución de interiores y exteriores. En caso de que ocurra un incidente, se pueden revisar los registros de acceso, los de actividad y las grabaciones de las cámaras. Los guardias de seguridad experimentados, que se sometieron a rigurosas investigaciones de antecedentes y recibieron capacitaciones, patrullan nuestros centros de datos de forma rutinaria. Cuanto más te acercas al piso del centro de datos, más aumenta la seguridad. Solo se puede acceder al centro de datos a través de un pasillo de seguridad en el que se implementan controles de acceso de varios factores, con credenciales de seguridad y datos biométricos. Solo los empleados autorizados con funciones específicas pueden ingresar. Muy pocos empleados de Google obtendrán acceso a uno de nuestros centros de datos.

Dentro de nuestros centros de datos, empleamos controles de seguridad en el *espacio físico-lógico*, que se define como "la longitud de brazos desde una máquina en un bastidor hasta el entorno de ejecución de la máquina". Estos controles incluyen el endurecimiento del hardware, el control de acceso basado en tareas, la detección de eventos anómalos y la autodefensa del sistema. Para obtener más información, consulta [Cómo Google protege el espacio físico-lógico en un centro de datos](#).

La energía que impulsa nuestros centros de datos

Para mantener el funcionamiento las 24 horas, todos los días y proporcionar servicios sin interrupciones, nuestros centros de datos tienen sistemas de alimentación redundantes y controles de entorno. Cada componente fundamental tiene una fuente de alimentación principal y una alternativa, ambas con igual potencia. Los generadores de respaldo pueden proporcionar suficiente energía eléctrica en caso de emergencia, para que cada centro de datos funcione a máxima capacidad. Los sistemas de enfriamiento mantienen una temperatura de funcionamiento constante en los servidores y en otros tipos de hardware, lo que reduce el riesgo de interrupciones del servicio, a la vez que [minimiza el impacto ambiental](#). El equipo de detección y extinción de incendios ayuda a evitar daños en el hardware. Los detectores de calor, detectores de incendios y detectores de humo activan alarmas de sonido y visuales en las consolas de operaciones de seguridad y en los puestos de supervisión remotos.

Somos la primera empresa importante de servicios de Internet en obtener una certificación externa por los altos estándares en la administración de entornos, seguridad laboral y energía en nuestros centros de datos. Por ejemplo, a fin de demostrar nuestro compromiso con las prácticas de administración de energía, obtuvimos las certificaciones voluntarias [ISO 50001](#) para nuestros centros de datos en Europa. Para obtener más información sobre cómo reducimos nuestro impacto ambiental en Google Cloud, consulta [Eficiencia](#).

Hardware y software de servidores personalizados

Nuestros centros de datos tienen servidores y equipos de red diseñados para propósitos específicos, algunos de los cuales diseñamos por nuestra cuenta. Si bien personalizamos nuestros servidores para maximizar el rendimiento, el enfriamiento y la eficiencia energética, también los diseñamos a fin de protegerlos contra los ataques de intrusión física. A diferencia de la mayoría del hardware disponible comercialmente, nuestros servidores no incluyen componentes innecesarios como tarjetas de video, chipsets o conectores periféricos, los cuales pueden dar lugar a vulnerabilidades. Evaluamos a los distribuidores de componentes y seleccionamos los componentes cuidadosamente, trabajando con proveedores para auditar y validar las propiedades de seguridad que estos proporcionan. Diseñamos chips personalizados, como [Titan](#), que nos permiten identificar y autenticar de forma segura los dispositivos legítimos de Google en el nivel de hardware, incluido el código que usan estos dispositivos para el inicio.

Los recursos del servidor se asignan de forma dinámica. Esta asignación dinámica nos brinda flexibilidad para el crecimiento y permite que nos adaptemos con rapidez y eficiencia a la demanda del cliente mediante la adición o reasignación de recursos. Este entorno se mantiene mediante un software propio que supervisa los sistemas de forma continua para detectar modificaciones binarias. Nuestros mecanismos automatizados de autorecuperación están diseñados para permitirnos supervisar y solucionar eventos desestabilizadores, recibir notificaciones sobre incidentes y ralentizar los posibles riesgos para la red.

Seguimiento y eliminación del hardware

Realizamos un seguimiento meticuloso de la ubicación y el estado de los equipos dentro de los centros de datos mediante códigos de barras y etiquetas de elementos. Implementamos detectores de metales y cámaras de seguridad para garantizar que no se extraiga ningún equipo del piso del centro de datos sin autorización. Si un componente no pasa una prueba de cumplimiento en cualquier momento de su ciclo de vida, se quita del inventario y se da de baja.

Nuestros dispositivos de almacenamiento, incluidos los discos duros, las unidades de estado sólido y los módulos de memoria en línea (DIMMs) no volátiles, usan tecnologías como la encriptación de disco completo (FDE) y el bloqueo de la unidad para proteger los datos en reposo. Cuando se retira un dispositivo de almacenamiento, las personas autorizadas verifican que se haya limpiado. También realizan un proceso de verificación en varios pasos para asegurarse de que el dispositivo no contenga datos. Si un dispositivo no se puede borrar por algún motivo, se destruye físicamente. La destrucción física se realiza con una trituradora que rompe el dispositivo en pedazos pequeños, que luego se reciclan en una instalación segura. Cada centro de datos cumple con políticas de eliminación estrictas y cualquier desviación se atiende de manera inmediata. Para obtener más información, consulta [Eliminación de datos en Google Cloud](#).

Prácticas de desarrollo de software

Buscamos limitar de forma proactiva las oportunidades de que se ingresen vulnerabilidades mediante protecciones de control de código fuente y revisiones de dos partes. También proporcionamos bibliotecas para evitar que los desarrolladores incorporen ciertas clases de errores de seguridad. Por ejemplo, tenemos bibliotecas y marcos de trabajo diseñados para eliminar vulnerabilidades de XSS en aplicaciones web. También tenemos herramientas automatizadas para detectar los errores de seguridad, incluidas las pruebas de fuzzing, las herramientas de análisis estático y los escáneres de seguridad web.

Para obtener más información, consulta [Desarrollo de software seguro](#).

Controles clave de seguridad

Los servicios de Google Cloud están diseñados para ofrecer más seguridad que muchas soluciones locales. En esta sección, se describen los controles de seguridad principales que usamos para proteger tus datos.

Encriptación

Esta agrega una capa de defensa que permite proteger datos. La encriptación garantiza que, en caso de que un atacante acceda a tus datos, no pueda leerlos sin tener también acceso a las claves de encriptación. Incluso si un atacante obtiene acceso a tus datos (por ejemplo, si accede a la conexión cable entre centros de datos o roba un dispositivo de almacenamiento), no podrá leerlos ni descryptarlos.

La encriptación proporciona un mecanismo importante que ayuda a proteger la privacidad de tus datos. Permite a los sistemas manipular los datos (por ejemplo, para la creación de copias de seguridad), y los ingenieros pueden mantener nuestra infraestructura sin proporcionar acceso al contenido a esos sistemas o empleados.

Protege datos en reposo

De forma predeterminada, Google Cloud usa varias capas de encriptación para proteger los datos del usuario que se almacenan en los centros de datos de producción de Google. La encriptación se aplica en la capa de aplicación, en la capa de dispositivos de almacenamiento o en ambas capas.

Para obtener más información sobre la encriptación en reposo, incluida la administración de claves de encriptación y el almacén de claves, consulta [Encriptación en reposo en Google Cloud](#).

Seguridad de los datos en tránsito

A medida que viajan por Internet o dentro de las redes, los datos pueden ser vulnerables a sufrir acceso no autorizado. El tráfico entre tus dispositivos y [Google Front End \(GFE\)](#) se encripta con protocolos de encriptación potentes, como TLS.

Para obtener más información, consulta [Encriptación en tránsito en Google Cloud](#).

Integridad de la cadena de suministro de software

La integridad de la cadena de software garantiza que se verifiquen el código y los objetos binarios subyacentes para los servicios que procesan tus datos y que se aprueben las pruebas de certificación. En Google Cloud, desarrollamos la [Autorización binaria para Borg \(BAB\)](#) para revisar y autorizar el software de producción que implementamos. BAB ayuda a garantizar que solo el código autorizado pueda procesar tus datos. Además de BAB, usamos chips de seguridad de hardware (llamados Titan) que implementamos en servidores, dispositivos y periféricos. Estos chips ofrecen funciones de seguridad principales, como almacenamiento de claves seguro, raíz de confianza y autoridad firmada.

A fin de proteger la cadena de suministro de software, puedes implementar la [autorización binaria](#) para aplicar las políticas antes de implementar el código. Para obtener información sobre cómo proteger la cadena de suministro, consulta [SLSA](#).

Protege datos en uso

Google Cloud admite la encriptación de datos en uso con [Confidential Computing](#). Confidential Computing proporciona aislamiento y certificación de hardware con un entorno de ejecución confiable (TEE). Confidential Computing protege las cargas de trabajo realizando la computación en aislamiento criptográfico, lo que ayuda a garantizar la confidencialidad en un entorno de nube multiusuario. Este tipo de entorno criptográficamente aislado ayuda a evitar el acceso no autorizado o las modificaciones a las aplicaciones y los datos mientras las aplicaciones y datos están en uso. El TEE proporciona certificaciones verificables de forma independiente que certifican el estado del sistema y la ejecución del código. Confidential Computing puede ser una buena opción para las organizaciones que administran datos sensibles y regulados, y que necesitan garantías de seguridad y privacidad comprobables.

Beneficios de seguridad de nuestra red global

En otros servicios en la nube y soluciones locales, los datos de los clientes viajan entre dispositivos a través de la Internet pública en rutas conocidas como *saltos*. La cantidad de saltos dependerá de la ruta óptima entre el ISP del cliente y el centro de datos. Cada salto adicional ofrece una oportunidad nueva para atacar los datos o interceptarlos. Debido a que nuestra red global está vinculada a la mayoría de los ISP del mundo, limita los saltos en la Internet pública y, por lo tanto, ayuda a restringe el acceso a esos datos por parte de personas malintencionadas.

Nuestra red usa varias capas de defensa (defensa en profundidad) para ayudar a proteger la red contra ataques externos. Solo se les permite atravesarla a los servicios y protocolos autorizados que cumplen con nuestros requisitos de seguridad, cualquier otro intento se elimina automáticamente. Para aplicar la separación de redes, usamos firewalls y listas de control de acceso. El tráfico se enruta a través de servidores de GFE para ayudar a detectar y detener solicitudes maliciosas y ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS). Los registros se evalúan de manera rutinaria en busca de cualquier explotación de errores de programación. El acceso a los dispositivos de red está restringido solo a los empleados autorizados.

Nuestra infraestructura global nos permite ejecutar [Project Shield](#). Project Shield brinda protección ilimitada y gratuita a los sitios web vulnerables a ataques DSD que se usan para censurar información. Project Shield está disponible para sitios web de noticias, sitios web de derechos humanos y la supervisión de elecciones.

Soluciones con baja latencia y alta disponibilidad

Nuestra red de datos IP es de nuestra propia fibra, que está disponible de forma pública y como cables submarinos. Esta red nos permite entregar servicios de baja latencia con alta disponibilidad en todo el mundo.

Diseñamos los componentes de nuestra plataforma para que sean altamente redundantes. Esta redundancia se aplica al diseño de nuestro servidor, a la manera en que almacenamos los datos, a la conectividad de Internet y de la red y a los servicios de software. Dicha “redundancia en todo” incluye el manejo de excepciones y crea una solución que no depende de un solo servidor, centro de datos o conexión de red.

Nuestros centros de datos están distribuidos geográficamente para minimizar los efectos de las interrupciones regionales en los productos globales, como en el caso de desastres naturales y suspensiones de servicio locales. Si falla el hardware, el software o una red, los servicios de la plataforma y los planes de control se cambian de forma automática y rápida de una instalación a otra para que los servicios de la plataforma puedan continuar sin interrupción.

Nuestra infraestructura altamente redundante también te ayuda a proteger tu empresa contra la pérdida de datos. Puedes crear e implementar Google Cloud recursos en varias regiones y zonas para compilar sistemas resilientes y de alta disponibilidad. Nuestros sistemas están diseñados para minimizar el tiempo de inactividad o los períodos de mantenimiento cuando necesitamos proporcionar un servicio o actualizar nuestra plataforma. Para obtener más información sobre cómo Google Cloud genera resiliencia y disponibilidad en su infraestructura y servicios principales, desde el diseño a través de las operaciones, consulta la [guía de confiabilidad de la infraestructura](#). Google Cloud

Google Cloud disponibilidad del servicio

Algunos Google Cloud servicios no están disponibles en todas las ubicaciones geográficas. Algunas interrupciones del servicio son temporales (debido a un evento inesperado, como una interrupción de la red), pero otras limitaciones son permanentes debido a restricciones impuestas por el Gobierno. Nuestro [Informe de transparencia](#) y [panel de estado](#) integrales muestran [interrupciones en el tráfico recientes y en curso](#) y la disponibilidad de los servicios de Google Cloud . Proporcionamos estos datos para ayudarte a analizar y comprender la disponibilidad de los servicios.

Restricciones y acceso a los datos

En esta sección, se describe cómo restringimos el acceso a los datos y cómo respondemos a las solicitudes de datos de las agencias de orden público.

Uso de datos

Los datos que almacenas en nuestros sistemas son tuyos. No analizamos tus datos con fines publicitarios, no los vendemos a terceros y no los usamos para entrenar nuestros modelos de IA sin tu permiso. En el [Anexo de Tratamiento de Datos](#) de Google Cloud , se describe nuestro compromiso con la protección de tus datos. En ese documento, se establece que no procesaremos datos con otro propósito que no sea para cumplir con las

obligaciones contractuales. Si decides dejar de usar nuestros servicios, te proporcionamos herramientas que te permiten llevarte tus datos contigo, sin penalizaciones ni costos adicionales. Para obtener más información sobre nuestros compromisos con Google Cloud, consulta nuestros [principios de confianza](#).

Acceso de administrador para empleados de Google

Nuestra infraestructura está diseñada para aislar de forma lógica los datos de cada cliente de los datos de otros clientes y usuarios, incluso cuando se almacenan en el mismo servidor físico. Solo un grupo pequeño de nuestros empleados cuenta con acceso a estos datos. Los derechos y niveles de acceso se basan en el puesto y la función de trabajo de un empleado, y se utilizan los principios de privilegio mínimo y necesidad de saber que coinciden con los privilegios de acceso y las responsabilidades definidas. Solo se les otorga un conjunto limitado de permisos predeterminados para acceder a los recursos de la empresa, como el correo electrónico del empleado y el portal interno del empleado de Google. Las solicitudes de acceso adicional deben seguir un proceso formal que incluya una solicitud y la aprobación del propietario de los datos o del sistema, del administrador o de otros ejecutivos, ya que así lo dictan nuestras políticas de seguridad.

Las herramientas de flujo de trabajo administran las aprobaciones, para mantener registros de auditoría sobre todos los cambios. Estas herramientas controlan tanto la modificación de la configuración de la autorización como el proceso de aprobación, para garantizar que las políticas de aprobación se apliquen de forma coherente. La configuración de autorización de un empleado se utiliza para controlar el acceso a los recursos, incluidos los datos y sistemas de los productos de Google Cloud . Los servicios de asistencia solo se proporcionan a los administradores autorizados por el cliente. Nuestros equipos de seguridad dedicados, los de privacidad y los de auditoría interna supervisan y auditan el acceso de los empleados, y te proporcionamos registros de auditoría a través de la [Transparencia de acceso](#) para Google Cloud. Además, cuando habilitas la [aprobación de acceso](#), nuestro personal de asistencia e ingenieros requieren de tu aprobación explícita para acceder a tus datos.

Solicitudes de datos del orden público

Como propietario de los datos, eres el principal responsable de responder a las solicitudes de datos del orden público. Sin embargo, al igual que muchas empresas de tecnología, recibimos solicitudes directas de gobiernos y tribunales para divulgar información del cliente. Google cuenta con políticas y procedimientos operativos y otras medidas de organización para proteger contra las solicitudes ilegales o excesivas de datos del usuario que realizan las autoridades públicas. Cuando recibimos esa clase de solicitud, nuestro equipo la revisa para asegurarse de que satisfaga los requisitos legales y las políticas de Google. En términos generales, para cumplir con la solicitud, esta se debe realizar por escrito, emitir en virtud de una ley apropiada y estar firmada por un funcionario autorizado de la agencia que la realiza.

Creemos que el público merece saber hasta qué punto el Gobierno solicita información de nuestra parte. Nos convertimos en la primera empresa en publicar con regularidad informes sobre las solicitudes gubernamentales de datos. Puedes encontrar información detallada sobre las solicitudes de datos y nuestra respuesta en nuestro [Informe de transparencia](#). Nuestra política es notificarte sobre las solicitudes de tus datos, a menos que esté prohibido por ley o por una orden judicial. Si deseas obtener más información, consulta [Solicitudes gubernamentales de datos de clientes de Cloud](#).

Proveedores de terceros

Para la mayoría de las actividades de procesamiento de datos, proporcionamos los servicios en nuestra propia infraestructura. Sin embargo, podemos contratar a algunos proveedores externos para que brinden servicios relacionados con Google Cloud, como asistencia técnica y de clientes. Antes de incorporar un proveedor, evaluamos sus prácticas de seguridad y privacidad. Mediante esta evaluación, se verifica si el proveedor proporciona un nivel de seguridad y privacidad que sea adecuado para su acceso a los datos y para el alcance de los servicios que se comprometen a proporcionar. Después de evaluar los riesgos que presenta el proveedor de terceros, se le solicita que acepte los términos apropiados del contrato de seguridad, confidencialidad y privacidad.

Para obtener más información, consulta el [Código de conducta del proveedor](#).

Asistencia para los requisitos de cumplimiento

Google Cloud se somete a verificaciones independientes periódicas de los controles de seguridad, privacidad y cumplimiento, y recibe informes de auditoría y certificaciones para demostrar que cumple. La seguridad de la información incluye controles específicos relacionados con la privacidad de los datos del cliente que ayudan a mantenerlos seguros.

Algunos de los estándares internacionales clave que se auditan son los siguientes:

- [ISO/IEC 27001 \(Administración de la seguridad de la información\)](#)
- [ISO/IEC 27017 \(Seguridad en la nube\)](#)
- [ISO/IEC 27018 \(Privacidad en la nube\)](#)
- [ISO/IEC 27701 \(Privacidad\)](#)

Además, los informes de [SOC 2](#) y [SOC 3](#) están disponibles para nuestros clientes.

También participamos en marcos de trabajo específicos del sector y del país, como [FedRAMP](#) (Gobierno de EE.UU.), [BSI C5](#) (Alemania) y [MTCS](#) (Singapur). Proporcionamos documentos y asignaciones de recursos para ciertos marcos de trabajo en los que es posible que no se requieran o no se puedan aplicar certificaciones formales.

Si operas en industrias reguladas, como finanzas, gubernamental, salud o educación, Google Cloud proporciona productos y servicios que te ayudan a cumplir con numerosos requisitos específicos de la industria. Consulta la [descripción general de Assured Workloads](#) para obtener información sobre cómo puedes implementar requisitos reglamentarios en Google Cloud.

Para obtener una lista completa de nuestras ofertas de cumplimiento, consulta el [Centro de recursos de cumplimiento](#).

Cumplimiento de los modelos de Google

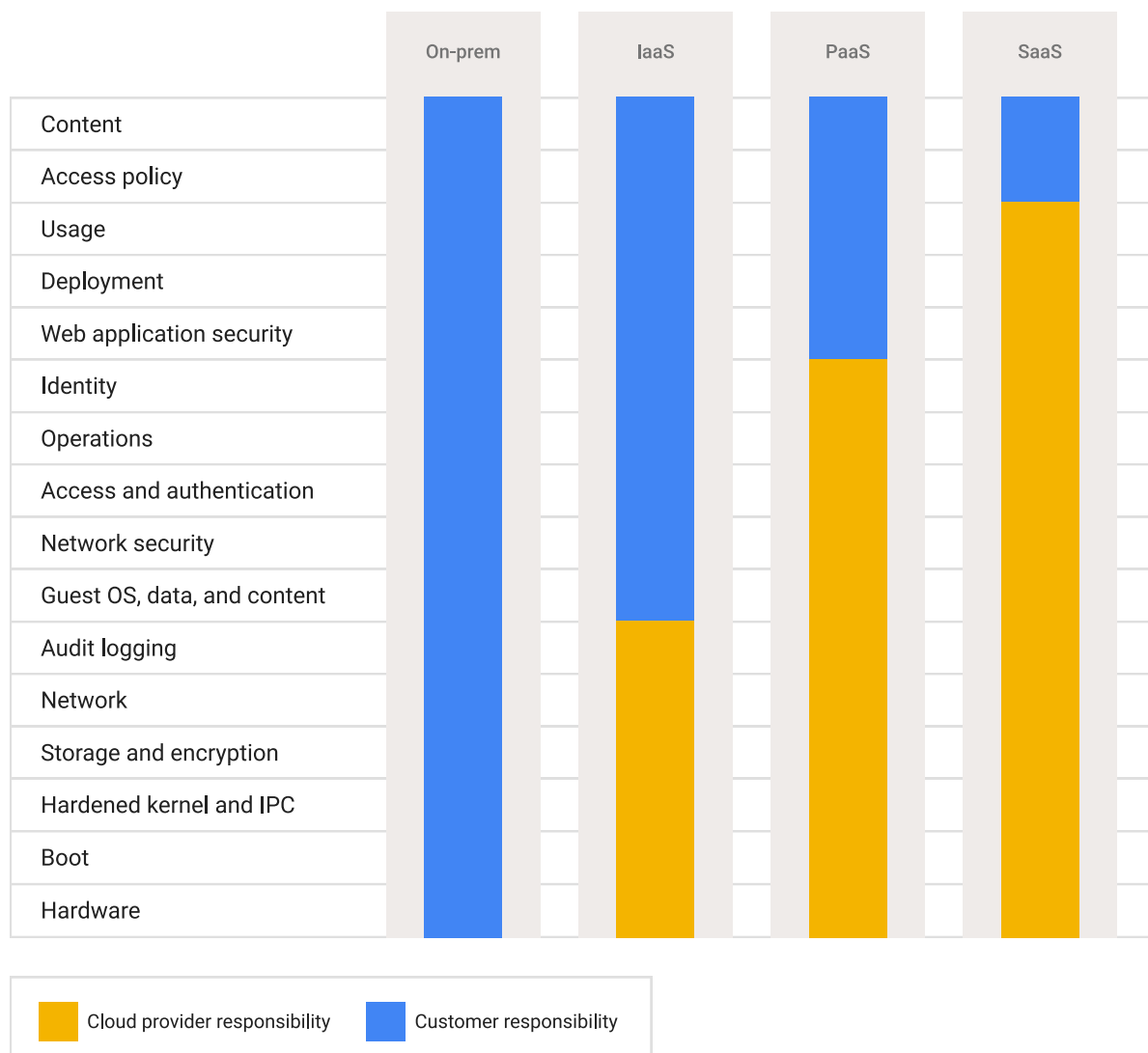
Google Cloud pueden incluir [modelos de Google](#). Las certificaciones que obtiene un Google Cloud servicio también se aplican a los modelos de Google que incluye el servicio, a menos que se documente explícitamente lo contrario.

Administración y seguro de riesgos

Contamos con un programa de seguros sólido para muchos tipos de riesgos, incluida la cobertura de seguros de responsabilidad cibernética y de privacidad. Estas políticas incluyen cobertura para Google Cloud en eventos como el uso no autorizado o el acceso de nuestra red, acciones regulatorias cuando no es seguro; la falta de protección adecuada de la información confidencial, los costos de las notificaciones y los costos de administración de emergencias, incluida la investigación forense.

Productos y servicios de seguridad de Google Cloud

La seguridad es una responsabilidad compartida. Por lo general, eres responsable de proteger lo que subes a la nube, mientras que nosotros nos encargamos de proteger la nube. Por lo tanto, eres el responsable de la seguridad de tus datos y nosotros de la infraestructura subyacente. En la siguiente imagen, se visualiza esta relación como el modelo de responsabilidad compartida, que describe las responsabilidades que tenemos y que tienes en Google Cloud.



En la capa de la infraestructura como servicio (IaaS), solo nuestro hardware, almacenamiento y red son nuestra responsabilidad. En la capa del software como servicio (SaaS), la seguridad de todo, excepto los datos, y su acceso y uso, son nuestra responsabilidad.

Google Cloud ofrece una variedad de servicios de seguridad que puedes aprovechar para proteger tu entorno de nube a gran escala. Para obtener más información, consulta [Productos de identidad y seguridad en Google Cloud](#). También puedes encontrar más información en nuestro [centro de prácticas recomendadas para la seguridad](#).

Conclusión

La protección de tus datos es una de las principales consideraciones de diseño para nuestras infraestructuras, productos y operaciones. Nuestra escala de operaciones y colaboración con la comunidad de investigadores de seguridad nos permiten abordar las vulnerabilidades con rapidez y, a menudo, evitarlas por completo. Ejecutamos nuestros propios servicios, como Búsqueda, YouTube y Gmail, en la misma infraestructura que ponemos a disposición de nuestros clientes, que se benefician directamente de nuestros controles y prácticas de seguridad.

Ofrecemos un nivel de protección que pocos proveedores de servicios en la nube pública o equipos de TI de empresas privadas pueden igualar. Proteger los datos es un aspecto fundamental de nuestro negocio, por lo que realizamos enormes inversiones en seguridad, recursos y especialistas a un nivel que el resto no puede lograr. Nuestra inversión permite que te enfoques en tu negocio y en la innovación. Nuestros compromisos sólidos contractuales te ayudan a mantener el control de tus datos y la forma en que se procesan. No usamos tus datos para fines publicitarios o de otro tipo que no sean para proporcionar servicios de Google Cloud.

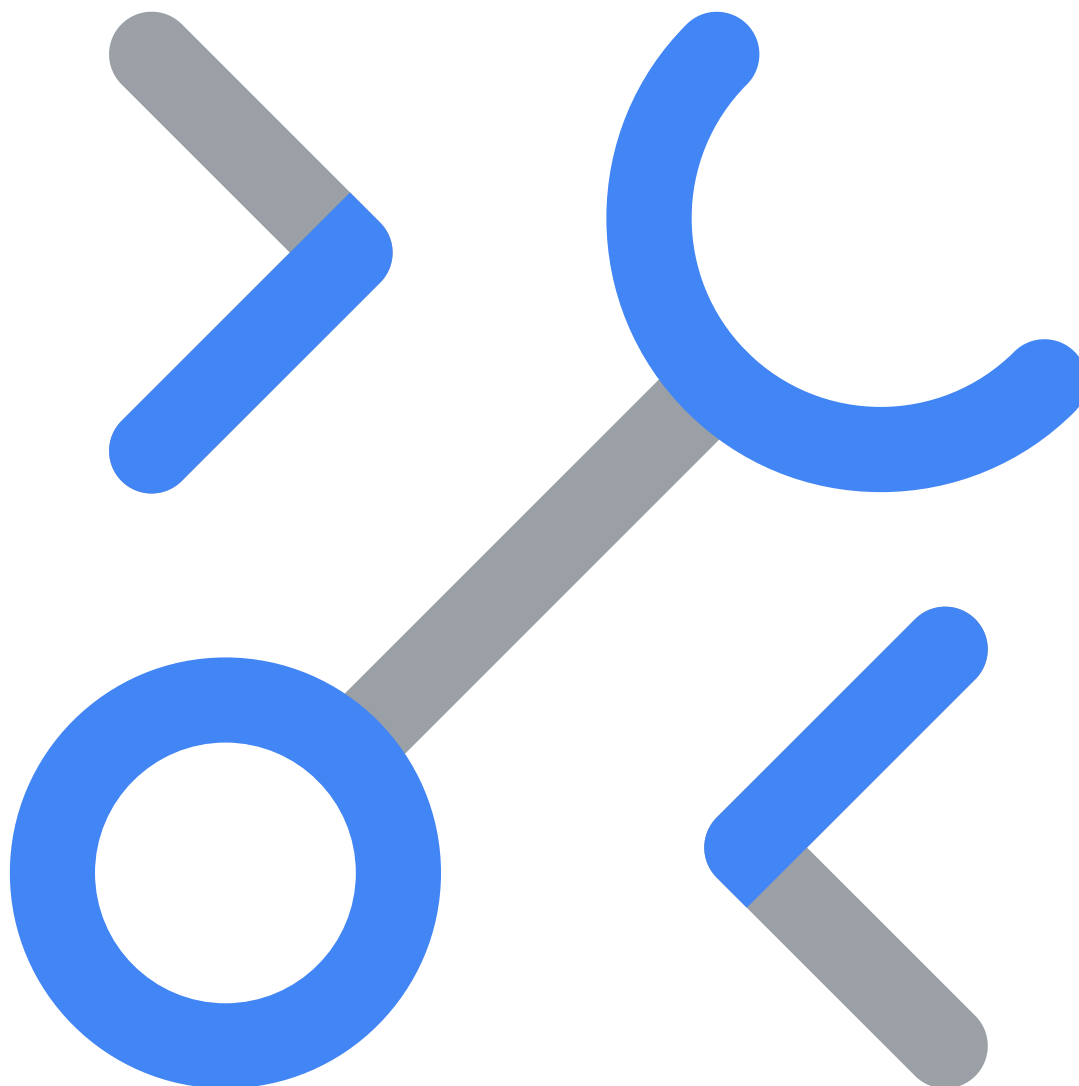
Muchas organizaciones innovadoras nos confían su recurso más valioso: sus datos. Seguiremos invirtiendo en la seguridad de los Google Cloud servicios para que puedas beneficiarte de ellos de una manera segura y transparente.

¿Qué sigue?

- Para obtener más información sobre nuestra cultura y filosofía de seguridad, consulta [Building Secure and Reliable Systems \(Libro de O'Reilly\)](#).
- Para obtener información sobre nuestro enfoque innovador sobre la seguridad de la nube, consulta [BeyondProd](#), que describe cómo proteger el cambio de código y el acceso a los datos del usuario en los microservicios.
- Para adoptar principios de seguridad similares para tus propias cargas de trabajo, implementa el [plano de bases empresariales](#).
- Para obtener más información sobre la seguridad de Google Workspace, consulta [Seguridad de Google Workspace](#).

4. Administración de accesos y recursos

Fuente oficial: <https://docs.cloud.google.com/docs/access-resources?hl=es-419>



Administración de accesos y recursos

Documentación y recursos para organizar, analizar y administrar el acceso a tus recursos y servicios de Google Cloud

[Comenzar gratis](#)

Comienza tu prueba de concepto con un crédito gratis de \$300

- Desarrolla con nuestros modelos y herramientas de IA generativa más recientes.
- Usa de manera gratuita más de 20 productos populares, incluidos Compute Engine y las APIs de IA.
- No tendrás cargos automáticos ni compromisos.

[Consultar las ofertas de productos gratuitos](#)

Sigue explorando con más de 20 productos siempre gratuitos.

Accede a más de 20 productos gratuitos para casos de uso comunes, incluidas las APIs de IA, las VMs, los almacenes de datos y mucho más.

Explora la administración de accesos y recursos

Lee la documentación y los artículos de Cloud Architecture Center sobre la administración del acceso y los recursos.

[description](#)

[Administración de identidades para Google Cloud](#)

Explora los métodos que puedes usar para configurar identidades de usuarios y cargas de trabajo en Google Cloud

[description](#)

[Descripción general de IAM](#)

Obtén información sobre el sistema de Identity and Access Management de Google Cloud, que te permite controlar quién puede acceder a tus recursos de Google Cloud. Google Cloud

[description](#)

[Jerarquía de recursos](#)

Obtén información sobre la jerarquía de recursos en Google Cloud y cómo puedes usarla para organizar tus recursos.

Capacitación, artículos de blog y mucho más

Consulta cursos de capacitación, artículos de blogs y otros recursos relacionados.

[school](#)

[Ruta de aprendizaje de Cloud Engineer](#)

Estudia la planificación, la configuración, la preparación y la implementación de soluciones en la nube.[open_in_new](#)

[school](#)

[Crea y administra recursos en la nube](#)

Estudia la creación y administración de recursos de Google Cloud .[open_in_new](#)

Productos de administración de accesos y recursos por caso de uso

Expande las secciones o usa el filtro para encontrar productos y guías de casos de uso típicos.

Administración de acceso

Define quién puede acceder a los recursos de tu organización.

description

[Recomendador de Identity and Access Management \(IAM\)](#)

Identifica los permisos no usados con las estadísticas de las políticas.



[Certificate Authority Service](#)

Simplifica, automatiza y personaliza la implementación, administración y seguridad de las autoridades certificadoras (CA) privadas.



[Identity and Access Management \(IAM\)](#)

Establece una administración de identidades y accesos detallada para los recursos de Google Cloud .



[Policy Intelligence](#)

Controla los recursos y administra el acceso a través de políticas para mejorar de forma proactiva la configuración de seguridad.



[Access Context Manager](#)

Permite que los administradores de la organización definan un control de acceso detallado basado en atributos para los proyectos y los recursos en Google Cloud.

account_tree

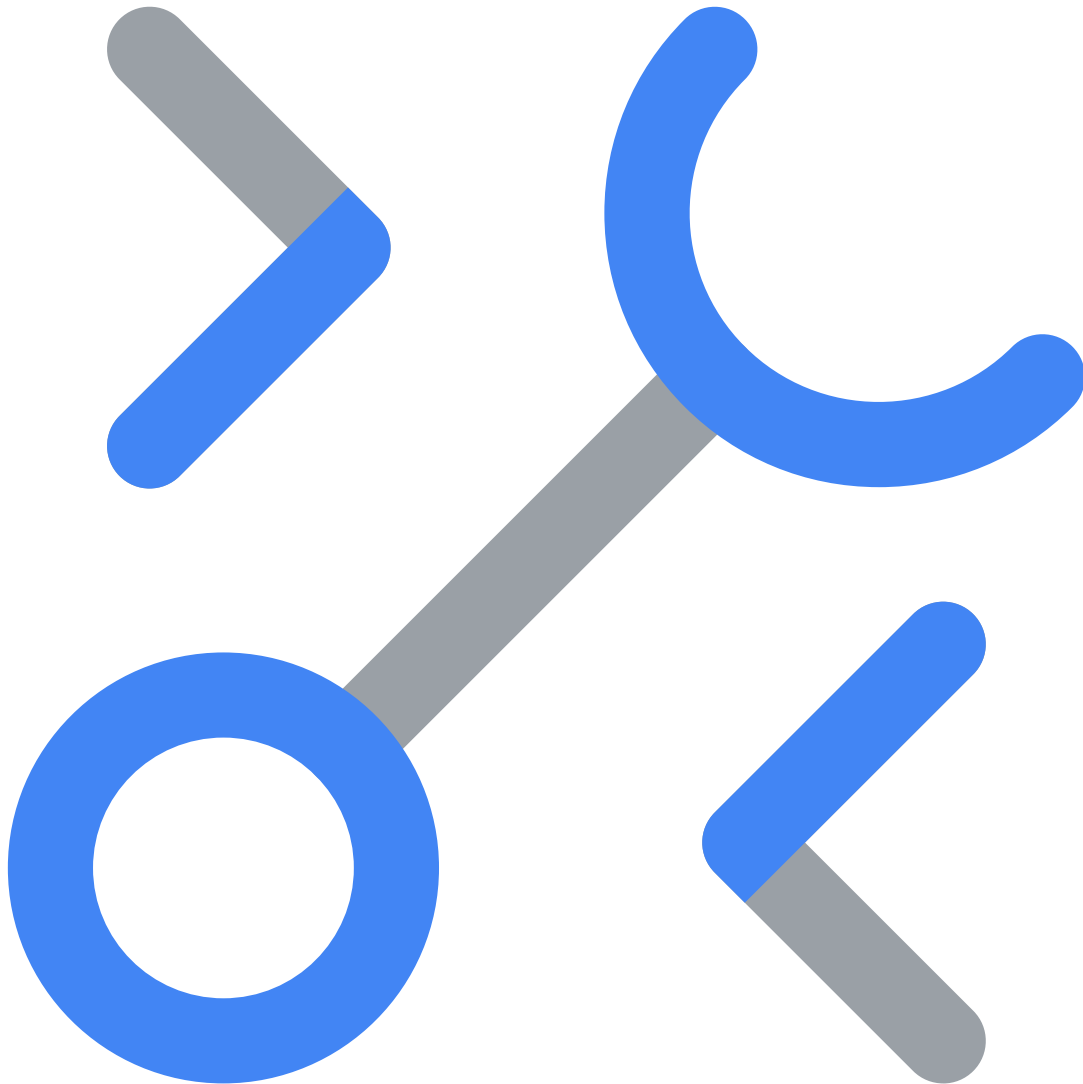
[Planificación de la administración de identidades y accesos](#)

Planifica tu diseño para otorgar a las personas adecuadas acceso a los recursos correctos por las razones correctas.[open_in_new](#)

school

[Ensure access and identity](#)

Estudia las funciones fundamentales de la seguridad en la nube relacionadas con la administración de acceso y la identidad.[open_in_new](#)



Cloud Identity

Administra identidades de los usuarios, dispositivos y aplicaciones desde una misma consola.

Control y visibilidad

Administra soluciones empresariales internas y Google Cloud APIs.



[Registro de APIs de Cloud](#)

Descubre, administra, usa y supervisa servidores y herramientas del Protocolo de contexto del modelo (MCP).



[Catálogo de servicios](#)

Controla las soluciones empresariales internas y haz que se puedan descubrir fácilmente.



Service Usage

Enumera, habilita e inhabilita las APIs y los servicios de tus proyectos de Google Cloud , y aplica restricciones de cuota a los servicios.

Optimización y estado del servicio

Optimiza el uso de tu servicio, supervisa el estado de las aplicaciones y los recursos, y, además, identifica los eventos disruptivos.



[Personalized Service Health](#)

Obtén visibilidad sobre los eventos disruptivos que afectan a los productos de Google Cloud .



[Cloud Hub](#)

Consulta datos y estadísticas centralizados sobre las operaciones y el estado de tus aplicaciones y recursos de Google Cloud para que puedas tomar medidas en relación con los problemas, los patrones y las tendencias.



[Recomendador](#)

Proporciona recomendaciones de uso y estadísticas para productos y servicios de Cloud para optimizar el uso para el rendimiento, la seguridad, el costo o la administración.

Administración de recursos

Expande esta sección para ver los productos y la documentación relevantes.



[API de Cloud](#)

Administra Google Cloud recursos de manera programática.



[Cloud Asset Inventory](#)

Usa los servicios de inventario basados en una base de datos de series temporales.



[Cloud Shell](#)

Administra tus Google Cloud recursos con una interfaz de línea de comandos desde cualquier navegador.



[Config Connector](#)

Administra Google Cloud recursos, como Spanner o Cloud Storage, a través de la API de Kubernetes Engine.
description

[Servicio de políticas de la organización](#)

Control centralizado y programático sobre los recursos en la nube de tu organización.



[Policy Intelligence](#)

Controla los recursos y administra el acceso a través de políticas para mejorar de forma proactiva la configuración de seguridad.



[Resource Manager](#)

Visualiza y administra tus recursos de Google Cloud , otorga roles de Identity and Access Management (IAM) a nivel de la organización y administra las cuentas de facturación de los recursos de la organización con la consola de Google Cloud .

Productos, guías y sitios relacionados

info

[Autenticación](#)

Explora métodos para autenticar tus aplicaciones para acceder a las APIs y los servicios de Google.

description

[Administración de credenciales Google Cloud vulneradas](#)

Supervisa si se vulneraron las credenciales y toma medidas para mantener tus datos seguros y protegidos de los atacantes.

description

[Eliminación de datos en Google Cloud](#)

Revisa el proceso seguro que ocurre cuando borras los datos del cliente almacenados en Google Cloud.